



Riesgo 1 — 01 Almacén DXF
Almacenamiento (ESFR · Factor K + presión)

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

IDENTIFICACIÓN

Nombre del proyecto	ILFIS UBUNTU
Ubicación	Toda Latinoamerica
Fecha	9/7/2026

DISEÑO

Base de diseño	Presión mínima del rociador (ESFR)
Tipo de rociadores calculados	Factor K=25.2
Cant. de rociadores calculada	12
Chorros de mangueras	standpipe 250.0 gpm
Total de agua requerido (incluye chorros)	2609.5 gpm @ 148.3 psi
Tipo de sistema	Húmedo

PROYECTISTA / DISEÑADOR

Nombre del Proyectista / Diseñador	Jussef Liban
Domicilio	MARCO BRUTO 1409, Montevideo, Uruguay.
Número de teléfono	987654321
Autoridad competente (AHJ)	Comunidad ILFIS



Resumen de cálculo

Hidráulica · sistema de rociadores

Demanda y suministro	
Caudal total requerido	2609.5 gpm
Presión requerida en la bomba	150.2 psi
Pérdida del montante (riser · fricción)	1.8 psi
Presión disponible (bomba)	152.8 psi
Margen de presión	2.6 psi
Margen de caudal	64.3 gpm
Diseño	
Factor K equivalente del sistema	212.94 gpm/√psi
Rociadores en área de diseño	12
Rociadores en el plano (total)	374
Base de diseño	Presión mínima del rociador = 60.0 psi
Caudal descargado por rociador	
Caudal mínimo por rociador (el más remoto)	195.2 gpm
Caudal máximo por rociador	198.6 gpm
Caudal promedio por rociador	196.6 gpm
Mangueras	
Mangueras calculadas	0
Caudal de mangueras	250.0 gpm
Cálculo	
Velocidad máxima	9.42 m/s
Fórmula de fricción	Hazen-Williams
Metrado — tubería	
Acero Sch10 · 2.5"	1089.66 m
Acero Sch10 · 6"	179.83 m
Acero Sch40 · 10"	304.80 m
Metrado — accesorios	
Codo 90° · 10"	52
Codo 90° · 2.5"	1
Tee con giro · 2.5"	29



Tee con giro · 6"	4
-------------------	---



Hoja de gráficos

Demanda Vs. Suministro



Demanda (en la bomba)	2609.5 gpm @ 150.2 psi
Presión estática (bomba)	210.0 psi
Puntos de la curva	A) 0.0 gpm @ 210.0 psi · B) 2000.0 gpm @ 175.0 psi · C) 3000.0 gpm @ 136.0 psi
Presión disponible (bomba)	152.8 psi
Margen de presión	2.6 psi
Margen de caudal	64.3 gpm



Análisis del suministro y nodos

Nodo en la fuente	P. estática psi	Caudal nominal gpm	Presión nominal psi	Caudal requerido gpm	Presión requerida psi	Presión disponible psi	Margen de presión psi
BOMBA	210.0	2000.0	175.0	2609.5	150.2	152.8	2.6

Cómo leer este cuadro: **Presión estática** = la que da la bomba en reposo, sin que salga agua. **Caudal y presión nominales** = el punto de trabajo de placa de la bomba. **Caudal requerido** = el agua que pide este sistema. **Presión requerida** = la que el sistema necesita en la bomba (incluye fricción y elevación del alimentador). **Presión disponible** = la que la bomba entrega a ese caudal requerido. **Margen de presión** = disponible – requerida; positivo (verde) = la bomba cubre con holgura, negativo (rojo) = se queda corta.

Etiqueta	Elevación m	Tipo	Presión psi	Descarga gpm	Mín. requerido gpm
L307	15.24	rociador	60.0	195.2	195.2
L322	15.24	rociador	60.0	195.2	195.2
L289	15.24	rociador	60.1	195.4	195.2
L306	15.24	rociador	60.2	195.5	195.2
L290	15.24	rociador	60.8	196.4	195.2
L270	15.24	rociador	60.9	196.7	195.2
L323	15.24	rociador	61.0	196.8	195.2
L336	15.24	rociador	61.0	196.8	195.2
L335	15.24	rociador	61.3	197.2	195.2
L321	15.24	rociador	61.4	197.5	195.2
L308	15.24	rociador	61.9	198.2	195.2
L347	15.24	rociador	62.1	198.6	195.2
BOMBA	0.00	fuelle	146.5	—	—

Cada fila es un punto que **descarga agua** (rociador o boquilla abierto) o la bomba. **Presión** = a la que trabaja ese punto. **Descarga** = el agua que tira. **Mín. requerido** = lo que debe tirar como mínimo. En **verde** = cumple o supera el mínimo; en **rojo** = no llega. El punto de menor presión es el más exigente (el más lejano).



Reporte de Cálculo Hidráulico

Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
1	L307	195.2	2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.45	—	3.05	C=120	60.0	60.0	Q=0.15×130=195.2 · q=25.2√60.0=195.2
						0.00		0.0		
	L322	25.1				3.05	0.007	0.0		
2	L307	195.2	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.05	—	3.05	C=120	60.0	60.0	q=25.2√60.0=195.2
						0.00		0.0		
	L290	170.1				3.05	0.252	0.8		
3	L322	195.2	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.95	—	3.05	C=120	60.0	60.0	q=25.2√60.0=195.2
						0.00		0.0		
	L335	220.3				3.05	0.408	1.2		
4	L289	195.4	2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.45	—	3.05	C=120	60.1	60.1	q=25.2√60.1=195.4
						0.00		0.0		
	L306	25.3				3.05	0.007	0.0		
5	L289	195.4	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.05	—	3.05	C=120	60.1	60.1	q=25.2√60.1=195.4
						0.00		0.0		
	L270	170.1				3.05	0.253	0.8		
6	L306	195.5	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.96	—	3.05	C=120	60.2	60.2	q=25.2√60.2=195.5
						0.00		0.0		
	L321	220.8				3.05	0.409	1.2		
7	L290	196.4	2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.57	—	3.05	C=120	60.8	60.8	q=25.2√60.8=196.4
						0.00		0.0		
	L271	366.5				3.05	1.045	3.2		
8	L270	196.7	2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.58	—	3.05	C=120	60.9	60.9	q=25.2√60.9=196.7
						0.00		0.0		
	L249	366.8				3.05	1.046	3.2		
9	L323	196.8	2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.19	—	3.05	C=120	61.0	61.0	q=25.2√61.0=196.8
						0.00		0.0		
	L336	10.7				3.05	0.002	0.0		
10	L323	196.8	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.34	—	3.05	C=120	61.0	61.0	q=25.2√61.0=196.8
						0.00		0.0		
	L308	186.0				3.05	0.298	0.9		
11	L336	196.8	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.72	—	3.05	C=120	61.0	61.0	q=25.2√61.0=196.8
						0.00		0.0		
	L347	207.5				3.05	0.365	1.1		
12	L335	197.2	2.5" S10 / 120 DI 2.635	7.49	—	3.05	C=120	61.3	61.3	q=25.2√61.3=197.2
						0.00		0.0		
	L346	417.6				3.05	1.330	4.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
13	L321	197.5	2.5" S10 / 120	7.50	—	3.05	C=120	61.4	61.4	q=25.2√61.4=197.5
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L334	418.2				3.05	1.334	4.1		
14	L308	198.2	2.5" S10 / 120	6.89	—	3.05	C=120	61.9	61.9	q=25.2√61.9=198.2
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L291	384.2				3.05	1.140	3.5		
15	L347	198.6	2.5" S10 / 120	7.28	—	3.05	C=120	62.1	62.1	q=25.2√62.1=198.6
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L356	406.1				3.05	1.263	3.8		
16	L271		2.5" S10 / 120	6.57	—	3.05	C=120	64.0	64.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L250	366.5				3.05	1.045	3.2		
17	L249		2.5" S10 / 120	6.58	—	3.05	C=120	64.1	64.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L226	366.8				3.05	1.046	3.2		
18	L346		2.5" S10 / 120	7.49	—	3.05	C=120	65.3	65.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L355	417.6				3.05	1.330	4.1		
19	L291		2.5" S10 / 120	6.89	—	3.05	C=120	65.3	65.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L272	384.2				3.05	1.140	3.5		
20	L334		2.5" S10 / 120	7.50	—	3.05	C=120	65.5	65.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L345	418.2				3.05	1.334	4.1		
21	L356		2.5" S10 / 120	7.28	—	3.05	C=120	65.9	65.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L363	406.1				3.05	1.263	3.8		
22	L250		2.5" S10 / 120	6.57	—	3.05	C=120	67.1	67.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L227	366.5				3.05	1.045	3.2		
23	L226		2.5" S10 / 120	6.58	—	3.05	C=120	67.3	67.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L203	366.8				3.05	1.046	3.2		
24	L272		2.5" S10 / 120	6.89	—	3.05	C=120	68.8	68.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L251	384.2				3.05	1.140	3.5		
25	L355		2.5" S10 / 120	7.49	—	3.05	C=120	69.4	69.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L362	417.6				3.05	1.330	4.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
26	L345		2.5" S10 / 120	7.50	—	3.05	C=120	69.5	69.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L354	418.2				3.05	1.334	4.1		
27	L363		2.5" S10 / 120	7.28	—	3.05	C=120	69.8	69.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L368	406.1				3.05	1.263	3.8		
28	L227		2.5" S10 / 120	6.57	—	3.05	C=120	70.3	70.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L204	366.5				3.05	1.045	3.2		
29	L203		2.5" S10 / 120	6.58	—	3.05	C=120	70.5	70.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L180	366.8				3.05	1.046	3.2		
30	L251		2.5" S10 / 120	6.89	—	3.05	C=120	72.3	72.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L228	384.2				3.05	1.140	3.5		
31	L362		2.5" S10 / 120	7.49	—	3.05	C=120	73.4	73.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L367	417.6				3.05	1.330	4.1		
32	L204		2.5" S10 / 120	6.57	1×T	0.76	C=120	73.5	73.5	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M31	366.5				5.78	1.045	6.0		
33	L354		2.5" S10 / 120	7.50	—	3.05	C=120	73.6	73.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L361	418.2				3.05	1.334	4.1		
34	L368		2.5" S10 / 120	7.28	—	3.05	C=120	73.6	73.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L371	406.1				3.05	1.263	3.8		
35	L180		2.5" S10 / 120	6.58	1×T	0.76	C=120	73.7	73.7	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M27	366.8				5.78	1.046	6.1		
36	L228		2.5" S10 / 120	6.89	1×90°	0.76	C=120	75.8	75.8	
			DI 2.635			2.51		0.0		
	M35	384.2				3.27	1.140	3.7		
37	L371		2.5" S10 / 120	7.28	—	0.76	C=120	77.5	77.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M61	406.1				0.76	1.263	1.0		
38	L367		2.5" S10 / 120	7.49	—	0.76	C=120	77.5	77.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M59	417.6				0.76	1.330	1.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
39	L361		2.5" S10 / 120	7.50	—	0.76	C=120	77.7	77.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M57	418.2				0.76	1.334	1.0		
40	M61		6" S10 / 120	1.25	—	3.05	C=120	78.4	78.4	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M59	406.1				3.05	0.017	0.1		
41	M59		6" S10 / 120	2.54	—	3.05	C=120	78.5	78.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M57	823.6				3.05	0.064	0.2		
42	M57		6" S10 / 120	3.83	—	3.05	C=120	78.7	78.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M55	1241.9				3.05	0.137	0.4		
43	M55		2.5" S10 / 120	0.85	—	0.76	C=120	79.1	79.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L353	47.5				0.76	0.024	0.0		
44	M55		6" S10 / 120	3.68	—	3.05	C=120	79.1	79.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M53	1194.4				3.05	0.127	0.4		
45	L353		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.1	79.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L344	47.5				3.05	0.024	0.1		
46	L344		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.2	79.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L333	47.5				3.05	0.024	0.1		
47	L333		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.3	79.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L320	47.5				3.05	0.024	0.1		
48	L320		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.3	79.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L305	47.5				3.05	0.024	0.1		
49	L305		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.4	79.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L288	47.5				3.05	0.024	0.1		
50	L288		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.5	79.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L269	47.5				3.05	0.024	0.1		
51	M53		2.5" S10 / 120	0.84	—	0.76	C=120	79.5	79.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L343	47.1				0.76	0.023	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
52	M53		6" S10 / 120	3.53	—	3.05	C=120	79.5	79.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M51	1147.3				3.05	0.118	0.4		
53	M35		6" S10 / 120	1.18	—	3.05	C=120	79.5	79.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M31	384.2				3.05	0.016	0.0		
54	L343		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	79.5	79.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L332	47.1				3.05	0.023	0.1		
55	M31		6" S10 / 120	2.31	—	3.05	C=120	79.6	79.6	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M27	750.8				3.05	0.054	0.2		
56	L269		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.6	79.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L248	47.5				3.05	0.024	0.1		
57	L332		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	79.6	79.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L319	47.1				3.05	0.023	0.1		
58	L248		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.6	79.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L225	47.5				3.05	0.024	0.1		
59	L319		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	79.7	79.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L304	47.1				3.05	0.023	0.1		
60	L225		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.7	79.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L202	47.5				3.05	0.024	0.1		
61	M27		6" S10 / 120	3.44	—	3.05	C=120	79.7	79.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M24	1117.6				3.05	0.113	0.3		
62	L304		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	79.7	79.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L287	47.1				3.05	0.023	0.1		
63	L202		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.8	79.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L179	47.5				3.05	0.024	0.1		
64	L287		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	79.8	79.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L268	47.1				3.05	0.023	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
65	L179		2.5" S10 / 120	0.85	—	3.05	C=120	79.8	79.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L156	47.5				3.05	0.024	0.1		
66	M51		2.5" S10 / 120	0.86	—	0.76	C=120	79.9	79.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L331	48.1				0.76	0.024	0.0		
67	M51		6" S10 / 120	3.39	—	3.05	C=120	79.9	79.9	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M49	1099.2				3.05	0.109	0.3		
68	L268		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	79.9	79.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L247	47.1				3.05	0.023	0.1		
69	L331		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	79.9	79.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L318	48.1				3.05	0.024	0.1		
70	L156		2.5" S10 / 120	0.85	1×T	0.76	C=120	79.9	79.9	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M24	47.5				5.78	0.024	0.1		
71	L247		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	79.9	79.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L224	47.1				3.05	0.023	0.1		
72	L318		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	79.9	79.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L303	48.1				3.05	0.024	0.1		
73	L224		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	80.0	80.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L201	47.1				3.05	0.023	0.1		
74	L303		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.0	80.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L286	48.1				3.05	0.024	0.1		
75	M24		6" S10 / 120	3.59	—	3.05	C=120	80.1	80.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M22	1165.1				3.05	0.122	0.4		
76	L201		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	80.1	80.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L178	47.1				3.05	0.023	0.1		
77	L286		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.1	80.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L267	48.1				3.05	0.024	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
78	L178		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	80.2	80.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L155	47.1				3.05	0.023	0.1		
79	L267		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.2	80.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L246	48.1				3.05	0.024	0.1		
80	M49		2.5" S10 / 120	0.91	—	0.76	C=120	80.2	80.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L317	50.6				0.76	0.027	0.0		
81	M49		6" S10 / 120	3.23	—	3.05	C=120	80.2	80.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M47	1048.6				3.05	0.100	0.3		
82	L317		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.2	80.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L302	50.6				3.05	0.027	0.1		
83	L155		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	80.2	80.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L133	47.1				3.05	0.023	0.1		
84	L246		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.2	80.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L223	48.1				3.05	0.024	0.1		
85	L302		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.3	80.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L285	50.6				3.05	0.027	0.1		
86	L133		2.5" S10 / 120	0.84	1×T	0.76	C=120	80.3	80.3	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M22	47.1				5.78	0.023	0.1		
87	L223		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.3	80.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L200	48.1				3.05	0.024	0.1		
88	L285		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L266	50.6				3.05	0.027	0.1		
89	L200		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L177	48.1				3.05	0.024	0.1		
90	M22		6" S10 / 120	3.73	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M20	1212.2				3.05	0.131	0.4		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
91	L266		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L245	50.6				3.05	0.027	0.1		
92	L177		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L154	48.1				3.05	0.024	0.1		
93	M47		2.5" S10 / 120	0.98	—	0.76	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L301	54.4				0.76	0.031	0.0		
94	M47		6" S10 / 120	3.06	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M45	994.2				3.05	0.091	0.3		
95	L301		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L284	54.4				3.05	0.031	0.1		
96	L245		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L222	50.6				3.05	0.027	0.1		
97	L154		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L132	48.1				3.05	0.024	0.1		
98	L284		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	80.6	80.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L265	54.4				3.05	0.031	0.1		
99	L222		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.6	80.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L199	50.6				3.05	0.027	0.1		
100	L132		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	80.6	80.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L111	48.1				3.05	0.024	0.1		
101	L111		2.5" S10 / 120	0.86	1×T	0.76	C=120	80.7	80.7	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M20	48.1				5.78	0.024	0.1		
102	L199		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.7	80.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L176	50.6				3.05	0.027	0.1		
103	L265		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	80.7	80.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L244	54.4				3.05	0.031	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
104	M45		2.5" S10 / 120	1.07	—	0.76	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L283	59.5				0.76	0.036	0.0		
105	M45		6" S10 / 120	2.88	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M43	934.7				3.05	0.081	0.2		
106	L176		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L153	50.6				3.05	0.027	0.1		
107	L244		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L221	54.4				3.05	0.031	0.1		
108	L283		2.5" S10 / 120	1.07	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L264	59.5				3.05	0.036	0.1		
109	M20		6" S10 / 120	3.88	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M18	1260.3				3.05	0.141	0.4		
110	L153		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L131	50.6				3.05	0.027	0.1		
111	L221		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L198	54.4				3.05	0.031	0.1		
112	L264		2.5" S10 / 120	1.07	—	3.05	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L243	59.5				3.05	0.036	0.1		
113	L131		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L110	50.6				3.05	0.027	0.1		
114	L198		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	81.0	81.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L175	54.4				3.05	0.031	0.1		
115	M43		2.5" S10 / 120	1.18	—	0.76	C=120	81.0	81.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L263	65.7				0.76	0.043	0.0		
116	M43		6" S10 / 120	2.68	—	3.05	C=120	81.0	81.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M41	868.9				3.05	0.071	0.2		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
117	L243		2.5" S10 / 120	1.07	—	3.05	C=120	81.0	81.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L220	59.5				3.05	0.036	0.1		
118	L110		2.5" S10 / 120	0.91	—	3.05	C=120	81.0	81.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L91	50.6				3.05	0.027	0.1		
119	L263		2.5" S10 / 120	1.18	—	3.05	C=120	81.0	81.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L242	65.7				3.05	0.043	0.1		
120	L175		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	81.1	81.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L152	54.4				3.05	0.031	0.1		
121	L91		2.5" S10 / 120	0.91	1×T	0.76	C=120	81.1	81.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M18	50.6				5.78	0.027	0.2		
122	L220		2.5" S10 / 120	1.07	—	3.05	C=120	81.1	81.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L197	59.5				3.05	0.036	0.1		
123	L152		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L130	54.4				3.05	0.031	0.1		
124	L242		2.5" S10 / 120	1.18	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L219	65.7				3.05	0.043	0.1		
125	M41		2.5" S10 / 120	1.31	—	0.76	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L241	72.9				0.76	0.053	0.0		
126	M41		6" S10 / 120	2.45	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M39	796.0				3.05	0.060	0.2		
127	L197		2.5" S10 / 120	1.07	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L174	59.5				3.05	0.036	0.1		
128	M18		6" S10 / 120	4.04	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M16	1310.8				3.05	0.151	0.5		
129	L130		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L109	54.4				3.05	0.031	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
130	L241		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.31	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
						0.00		0.0		
	L218	72.9				3.05		0.2		
131	L219		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.18	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
						0.00		0.0		
	L196	65.7				3.05		0.1		
132	L174		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.07	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
						0.00		0.0		
	L151	59.5				3.05		0.1		
133	L109		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.98	—	3.05	C=120	81.4	81.4	
						0.00		0.0		
	L90	54.4				3.05		0.1		
134	M39		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.45	—	0.76	C=120	81.4	81.4	
						0.00		0.0		
	L217	81.1				0.76		0.0		
135	M39		6" S10 / 120 DI 6.357	2.20	—	3.05	C=120	81.4	81.4	
						0.00		0.0		
	M37	715.0				3.05		0.2		
136	L218		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.31	—	3.05	C=120	81.4	81.4	
						0.00		0.0		
	L195	72.9				3.05		0.2		
137	L196		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.18	—	3.05	C=120	81.4	81.4	
						0.00		0.0		
	L173	65.7				3.05		0.1		
138	L90		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.98	—	3.05	C=120	81.5	81.5	
						0.00		0.0		
	L73	54.4				3.05		0.1		
139	L151		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.07	—	3.05	C=120	81.5	81.5	
						0.00		0.0		
	L129	59.5				3.05		0.1		
140	L217		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.45	—	3.05	C=120	81.5	81.5	
						0.00		0.0		
	L194	81.1				3.05		0.2		
141	L73		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.98	1×T	0.76	C=120	81.5	81.5	
						5.02		0.0		
	M16	54.4				5.78		0.2		
142	M37		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.61	—	0.76	C=120	81.6	81.6	
						0.00		0.0		
	L193	90.1				0.76		0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
143	M37		6" S10 / 120 DI 6.357	1.93	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
						0.00		0.0		
	M33	624.9				3.05	0.038	0.1		
144	L129		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.07	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
						0.00		0.0		
	L108	59.5				3.05	0.036	0.1		
145	L173		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.18	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
						0.00		0.0		
	L150	65.7				3.05	0.043	0.1		
146	L195		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.31	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
						0.00		0.0		
	L172	72.9				3.05	0.053	0.2		
147	L193		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.61	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
						0.00		0.0		
	L170	90.1				3.05	0.078	0.2		
148	L194		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.45	—	3.05	C=120	81.7	81.7	
						0.00		0.0		
	L171	81.1				3.05	0.064	0.2		
149	L108		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.07	—	3.05	C=120	81.7	81.7	
						0.00		0.0		
	L89	59.5				3.05	0.036	0.1		
150	M33		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.79	—	0.76	C=120	81.7	81.7	
						0.00		0.0		
	L169	99.9				0.76	0.094	0.1		
151	M33		2.5" S10 / 120 DI 2.635	9.42	—	3.05	C=120	81.7	81.7	
						0.00		0.0		
	M29	525.0				3.05	2.031	6.2		
152	L150		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.18	—	3.05	C=120	81.7	81.7	
						0.00		0.0		
	L128	65.7				3.05	0.043	0.1		
153	M16		6" S10 / 120 DI 6.357	4.21	—	3.05	C=120	81.7	81.7	
						0.00		0.0		
	M14	1365.3				3.05	0.163	0.5		
154	L172		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.31	—	3.05	C=120	81.8	81.8	
						0.00		0.0		
	L149	72.9				3.05	0.053	0.2		
155	L169		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.79	—	3.05	C=120	81.8	81.8	
						0.00		0.0		
	L146	99.9				3.05	0.094	0.3		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
156	L89		2.5" S10 / 120	1.07	—	3.05	C=120	81.8	81.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L72	59.5				3.05	0.036	0.1		
157	L128		2.5" S10 / 120	1.18	—	3.05	C=120	81.8	81.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L107	65.7				3.05	0.043	0.1		
158	L171		2.5" S10 / 120	1.45	—	3.05	C=120	81.9	81.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L148	81.1				3.05	0.064	0.2		
159	L170		2.5" S10 / 120	1.61	—	3.05	C=120	81.9	81.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L147	90.1				3.05	0.078	0.2		
160	L72		2.5" S10 / 120	1.07	—	3.05	C=120	81.9	81.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L57	59.5				3.05	0.036	0.1		
161	L149		2.5" S10 / 120	1.31	—	3.05	C=120	81.9	81.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L127	72.9				3.05	0.053	0.2		
162	L107		2.5" S10 / 120	1.18	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L88	65.7				3.05	0.043	0.1		
163	L57		2.5" S10 / 120	1.07	1×T	0.76	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M14	59.5				5.78	0.036	0.2		
164	L146		2.5" S10 / 120	1.79	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L124	99.9				3.05	0.094	0.3		
165	L148		2.5" S10 / 120	1.45	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L126	81.1				3.05	0.064	0.2		
166	L127		2.5" S10 / 120	1.31	—	3.05	C=120	82.1	82.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L106	72.9				3.05	0.053	0.2		
167	L147		2.5" S10 / 120	1.61	—	3.05	C=120	82.1	82.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L125	90.1				3.05	0.078	0.2		
168	L88		2.5" S10 / 120	1.18	—	3.05	C=120	82.1	82.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L71	65.7				3.05	0.043	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
169	M14		6" S10 / 120 DI 6.357	4.39	—	3.05	C=120	82.2	82.2	
						0.00		0.0		
	M12	1424.8				3.05	0.177	0.5		
170	L106		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.31	—	3.05	C=120	82.2	82.2	
						0.00		0.0		
	L87	72.9				3.05	0.053	0.2		
171	L71		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.18	—	3.05	C=120	82.2	82.2	
						0.00		0.0		
	L56	65.7				3.05	0.043	0.1		
172	L126		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.45	—	3.05	C=120	82.2	82.2	
						0.00		0.0		
	L105	81.1				3.05	0.064	0.2		
173	L124		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.79	—	3.05	C=120	82.3	82.3	
						0.00		0.0		
	L103	99.9				3.05	0.094	0.3		
174	L125		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.61	—	3.05	C=120	82.3	82.3	
						0.00		0.0		
	L104	90.1				3.05	0.078	0.2		
175	L56		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.18	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
						0.00		0.0		
	L43	65.7				3.05	0.043	0.1		
176	L87		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.31	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
						0.00		0.0		
	L70	72.9				3.05	0.053	0.2		
177	L105		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.45	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
						0.00		0.0		
	L86	81.1				3.05	0.064	0.2		
178	L43		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.18	1×T	0.76	C=120	82.5	82.5	
						5.02		0.0		
	M12	65.7				5.78	0.043	0.3		
179	L70		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.31	—	3.05	C=120	82.6	82.6	
						0.00		0.0		
	L55	72.9				3.05	0.053	0.2		
180	L104		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.61	—	3.05	C=120	82.6	82.6	
						0.00		0.0		
	L85	90.1				3.05	0.078	0.2		
181	L103		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.79	—	3.05	C=120	82.6	82.6	
						0.00		0.0		
	L84	99.9				3.05	0.094	0.3		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
182	L86		2.5" S10 / 120	1.45	—	3.05	C=120	82.6	82.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L69	81.1				3.05	0.064	0.2		
183	L55		2.5" S10 / 120	1.31	—	3.05	C=120	82.7	82.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L42	72.9				3.05	0.053	0.2		
184	M12		6" S10 / 120	4.59	—	3.05	C=120	82.8	82.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M10	1490.5				3.05	0.192	0.6		
185	L85		2.5" S10 / 120	1.61	—	3.05	C=120	82.8	82.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L68	90.1				3.05	0.078	0.2		
186	L69		2.5" S10 / 120	1.45	—	3.05	C=120	82.8	82.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L54	81.1				3.05	0.064	0.2		
187	L42		2.5" S10 / 120	1.31	—	3.05	C=120	82.9	82.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L31	72.9				3.05	0.053	0.2		
188	L84		2.5" S10 / 120	1.79	—	3.05	C=120	82.9	82.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L67	99.9				3.05	0.094	0.3		
189	L54		2.5" S10 / 120	1.45	—	3.05	C=120	83.0	83.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L41	81.1				3.05	0.064	0.2		
190	L31		2.5" S10 / 120	1.31	1×T	0.76	C=120	83.0	83.0	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M10	72.9				5.78	0.053	0.3		
191	L68		2.5" S10 / 120	1.61	—	3.05	C=120	83.0	83.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L53	90.1				3.05	0.078	0.2		
192	L67		2.5" S10 / 120	1.79	—	3.05	C=120	83.2	83.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L52	99.9				3.05	0.094	0.3		
193	L41		2.5" S10 / 120	1.45	—	3.05	C=120	83.2	83.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L30	81.1				3.05	0.064	0.2		
194	L53		2.5" S10 / 120	1.61	—	3.05	C=120	83.3	83.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L40	90.1				3.05	0.078	0.2		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
195	M10		6" S10 / 120	4.82	—	3.05	C=120	83.3	83.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M8	1563.5				3.05	0.210	0.6		
196	L30		2.5" S10 / 120	1.45	—	3.05	C=120	83.4	83.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L21	81.1				3.05	0.064	0.2		
197	L52		2.5" S10 / 120	1.79	—	3.05	C=120	83.5	83.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L39	99.9				3.05	0.094	0.3		
198	L40		2.5" S10 / 120	1.61	—	3.05	C=120	83.5	83.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L29	90.1				3.05	0.078	0.2		
199	L21		2.5" S10 / 120	1.45	1×T	0.76	C=120	83.6	83.6	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M8	81.1				5.78	0.064	0.4		
200	L29		2.5" S10 / 120	1.61	—	3.05	C=120	83.8	83.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L20	90.1				3.05	0.078	0.2		
201	L39		2.5" S10 / 120	1.79	—	3.05	C=120	83.8	83.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L28	99.9				3.05	0.094	0.3		
202	M8		6" S10 / 120	5.07	—	3.05	C=120	84.0	84.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M6	1644.5				3.05	0.230	0.7		
203	L20		2.5" S10 / 120	1.61	—	3.05	C=120	84.0	84.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L13	90.1				3.05	0.078	0.2		
204	L28		2.5" S10 / 120	1.79	—	3.05	C=120	84.1	84.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L19	99.9				3.05	0.094	0.3		
205	L13		2.5" S10 / 120	1.61	1×T	0.76	C=120	84.2	84.2	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M6	90.1				5.78	0.078	0.5		
206	L19		2.5" S10 / 120	1.79	—	3.05	C=120	84.3	84.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L12	99.9				3.05	0.094	0.3		
207	L12		2.5" S10 / 120	1.79	—	3.05	C=120	84.6	84.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L7	99.9				3.05	0.094	0.3		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
208	M6		6" S10 / 120	5.34	—	3.05	C=120	84.7	84.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M4	1734.6				3.05	0.254	0.8		
209	L7		2.5" S10 / 120	1.79	1×T	0.76	C=120	84.9	84.9	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M4	99.9				5.78	0.094	0.5		
210	M4		6" S10 / 120	5.65	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M2	1834.4				3.05	0.282	0.9		
211	M2		2.5" S10 / 120	1.11	1×T	0.76	C=120	86.3	86.3	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	L3	61.8				5.78	0.039	0.2		
212	M2		6" S10 / 120	5.46	1×T	3.05	C=120	86.3	86.3	
			DI 6.357			11.50		0.0		
	M1	1772.6				14.55	0.265	3.9		
213	L3		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	86.5	86.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L6	61.8				3.05	0.039	0.1		
214	L6		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	86.7	86.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L11	61.8				3.05	0.039	0.1		
215	L11		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	86.8	86.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L18	61.8				3.05	0.039	0.1		
216	L18		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	86.9	86.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L27	61.8				3.05	0.039	0.1		
217	L27		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	87.0	87.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L38	61.8				3.05	0.039	0.1		
218	L38		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	87.1	87.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L51	61.8				3.05	0.039	0.1		
219	L51		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	87.3	87.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L66	61.8				3.05	0.039	0.1		
220	L66		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	87.4	87.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L83	61.8				3.05	0.039	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
221	L83		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	87.5	87.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L102	61.8				3.05	0.039	0.1		
222	L102		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	87.6	87.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L123	61.8				3.05	0.039	0.1		
223	L123		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	87.7	87.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L145	61.8				3.05	0.039	0.1		
224	L145		2.5" S10 / 120	1.11	—	0.76	C=120	87.8	87.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M29	61.8				0.76	0.039	0.0		
225	M29		6" S10 / 120	1.81	1×T	3.05	C=120	87.9	87.9	
			DI 6.357			11.50		0.0		
	M26	586.8				14.55	0.034	0.5		
226	M26		2.5" S10 / 120	1.29	—	0.76	C=120	88.4	88.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L122	71.9				0.76	0.051	0.0		
227	M26		6" S10 / 120	1.59	1×T	3.05	C=120	88.4	88.4	
			DI 6.357			11.50		0.0		
	M30	515.0				14.55	0.027	0.4		
228	L122		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	88.4	88.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L101	71.9				3.05	0.051	0.2		
229	L101		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	88.6	88.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L82	71.9				3.05	0.051	0.2		
230	L82		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	88.7	88.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L65	71.9				3.05	0.051	0.2		
231	M30		2.5" S10 / 120	0.88	—	0.76	C=120	88.8	88.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L157	49.1				0.76	0.025	0.0		
232	M30		6" S10 / 120	1.44	—	3.05	C=120	88.8	88.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M34	465.9				3.05	0.022	0.1		
233	L157		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	88.8	88.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L134	49.1				3.05	0.025	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
234	M34		2.5" S10 / 120	0.81	—	0.76	C=120	88.8	88.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L181	45.4				0.76	0.022	0.0		
235	M34		6" S10 / 120	1.30	—	3.05	C=120	88.8	88.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M38	420.5				3.05	0.018	0.1		
236	L181		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	88.8	88.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L158	45.4				3.05	0.022	0.1		
237	L134		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	88.9	88.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L112	49.1				3.05	0.025	0.1		
238	L65		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	88.9	88.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L50	71.9				3.05	0.051	0.2		
239	M38		2.5" S10 / 120	0.76	—	0.76	C=120	88.9	88.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L205	42.2				0.76	0.019	0.0		
240	M38		6" S10 / 120	1.17	—	3.05	C=120	88.9	88.9	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M40	378.3				3.05	0.015	0.0		
241	L205		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	88.9	88.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L182	42.2				3.05	0.019	0.1		
242	L158		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	88.9	88.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L135	45.4				3.05	0.022	0.1		
243	M40		2.5" S10 / 120	0.71	—	0.76	C=120	88.9	88.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L229	39.3				0.76	0.017	0.0		
244	M40		6" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	88.9	88.9	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M42	339.0				3.05	0.012	0.0		
245	L112		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	88.9	88.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L92	49.1				3.05	0.025	0.1		
246	L229		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	88.9	88.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L206	39.3				3.05	0.017	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
247	L182		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L159	42.2				3.05	0.019	0.1		
248	M42		2.5" S10 / 120	0.66	—	0.76	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L252	36.9				0.76	0.015	0.0		
249	M42		6" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M44	302.1				3.05	0.010	0.0		
250	L135		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L113	45.4				3.05	0.022	0.1		
251	L252		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L230	36.9				3.05	0.015	0.0		
252	L206		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L183	39.3				3.05	0.017	0.1		
253	M44		2.5" S10 / 120	0.62	—	0.76	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L273	34.8				0.76	0.013	0.0		
254	M44		6" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M46	267.3				3.05	0.008	0.0		
255	L273		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L253	34.8				3.05	0.013	0.0		
256	L92		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L74	49.1				3.05	0.025	0.1		
257	L159		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L136	42.2				3.05	0.019	0.1		
258	M46		2.5" S10 / 120	0.59	—	0.76	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L292	33.0				0.76	0.012	0.0		
259	M46		6" S10 / 120	0.72	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M48	234.3				3.05	0.006	0.0		



UBUNTU Plataforma Interactiva Asistida por IA
Calculador Hidráulico Integral Para Protección Contra Incendios

Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
260	L230		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L207	36.9				3.05	0.015	0.0		
261	L292		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L274	33.0				3.05	0.012	0.0		
262	L50		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L37	71.9				3.05	0.051	0.2		
263	M48		2.5" S10 / 120	0.57	—	0.76	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L309	31.6				0.76	0.011	0.0		
264	M48		6" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M50	202.6				3.05	0.005	0.0		
265	L113		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L93	45.4				3.05	0.022	0.1		
266	L183		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.0	89.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L160	39.3				3.05	0.017	0.1		
267	L253		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L231	34.8				3.05	0.013	0.0		
268	L309		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L293	31.6				3.05	0.011	0.0		
269	M50		2.5" S10 / 120	0.55	—	0.76	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L324	30.5				0.76	0.011	0.0		
270	M50		6" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M52	172.1				3.05	0.004	0.0		
271	L324		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L310	30.5				3.05	0.011	0.0		
272	M52		2.5" S10 / 120	0.53	—	0.76	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L337	29.6				0.76	0.010	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
273	M52		6" S10 / 120 DI 6.357	0.44	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	M54	142.5				3.05	0.002	0.0		
274	L274		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.59	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L254	33.0				3.05	0.012	0.0		
275	L207		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.66	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L184	36.9				3.05	0.015	0.0		
276	L136		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.76	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L114	42.2				3.05	0.019	0.1		
277	L337		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.53	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L325	29.6				3.05	0.010	0.0		
278	M54		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.52	—	0.76	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L348	29.0				0.76	0.010	0.0		
279	M54		6" S10 / 120 DI 6.357	0.35	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	M56	113.5				3.05	0.002	0.0		
280	M56		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.51	—	0.76	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L357	28.6				0.76	0.009	0.0		
281	M56		6" S10 / 120 DI 6.357	0.26	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	M58	84.9				3.05	0.001	0.0		
282	L348		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.52	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L338	29.0				3.05	0.010	0.0		
283	M58		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.51	—	0.76	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L364	28.4				0.76	0.009	0.0		
284	M58		6" S10 / 120 DI 6.357	0.17	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	M60	56.5				3.05	0.000	0.0		
285	M60		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.51	—	0.76	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L369	28.3				0.76	0.009	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
286	M60		6" S10 / 120 DI 6.357	0.09	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	M62	28.2				3.05	0.000	0.0		
287	M62		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.51	—	0.76	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L372	28.2				0.76	0.009	0.0		
288	L293		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.57	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L275	31.6				3.05	0.011	0.0		
289	L357		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L349	28.6				3.05	0.009	0.0		
290	L74		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.88	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L58	49.1				3.05	0.025	0.1		
291	L364		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L358	28.4				3.05	0.009	0.0		
292	L231		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.62	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L208	34.8				3.05	0.013	0.0		
293	L369		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L365	28.3				3.05	0.009	0.0		
294	L372		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L370	28.2				3.05	0.009	0.0		
295	L310		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.55	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L294	30.5				3.05	0.011	0.0		
296	L160		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.71	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L137	39.3				3.05	0.017	0.1		
297	L325		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.53	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L311	29.6				3.05	0.010	0.0		
298	L254		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.59	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
						0.00		0.0		
	L232	33.0				3.05	0.012	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
299	L338		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L326	29.0				3.05	0.010	0.0		
300	L93		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L75	45.4				3.05	0.022	0.1		
301	L349		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L339	28.6				3.05	0.009	0.0		
302	L184		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L161	36.9				3.05	0.015	0.0		
303	L358		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L350	28.4				3.05	0.009	0.0		
304	L275		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L255	31.6				3.05	0.011	0.0		
305	L365		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L359	28.3				3.05	0.009	0.0		
306	L370		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L366	28.2				3.05	0.009	0.0		
307	L294		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L276	30.5				3.05	0.011	0.0		
308	L208		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L185	34.8				3.05	0.013	0.0		
309	L114		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L94	42.2				3.05	0.019	0.1		
310	L311		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L295	29.6				3.05	0.010	0.0		
311	L326		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L312	29.0				3.05	0.010	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
312	L232		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L209	33.0				3.05	0.012	0.0		
313	L339		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.1	89.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L327	28.6				3.05	0.009	0.0		
314	L350		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L340	28.4				3.05	0.009	0.0		
315	L359		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L351	28.3				3.05	0.009	0.0		
316	L366		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L360	28.2				3.05	0.009	0.0		
317	L137		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L115	39.3				3.05	0.017	0.1		
318	L255		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L233	31.6				3.05	0.011	0.0		
319	L276		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L256	30.5				3.05	0.011	0.0		
320	L161		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L138	36.9				3.05	0.015	0.0		
321	L58		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L44	49.1				3.05	0.025	0.1		
322	L295		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L277	29.6				3.05	0.010	0.0		
323	L312		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L296	29.0				3.05	0.010	0.0		
324	L185		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L162	34.8				3.05	0.013	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
325	L327		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L313	28.6				3.05	0.009	0.0		
326	L340		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L328	28.4				3.05	0.009	0.0		
327	L351		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L341	28.3				3.05	0.009	0.0		
328	L360		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L352	28.2				3.05	0.009	0.0		
329	L75		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L59	45.4				3.05	0.022	0.1		
330	L209		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L186	33.0				3.05	0.012	0.0		
331	L233		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L210	31.6				3.05	0.011	0.0		
332	L37		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L26	71.9				3.05	0.051	0.2		
333	L94		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L76	42.2				3.05	0.019	0.1		
334	L256		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L234	30.5				3.05	0.011	0.0		
335	L277		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L257	29.6				3.05	0.010	0.0		
336	L296		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L278	29.0				3.05	0.010	0.0		
337	L115		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L95	39.3				3.05	0.017	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
338	L313		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L297	28.6				3.05	0.009	0.0		
339	L328		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L314	28.4				3.05	0.009	0.0		
340	L341		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L329	28.3				3.05	0.009	0.0		
341	L352		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L342	28.2				3.05	0.009	0.0		
342	L138		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L116	36.9				3.05	0.015	0.0		
343	L162		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L139	34.8				3.05	0.013	0.0		
344	L186		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L163	33.0				3.05	0.012	0.0		
345	L210		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L187	31.6				3.05	0.011	0.0		
346	L234		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L211	30.5				3.05	0.011	0.0		
347	L257		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L235	29.6				3.05	0.010	0.0		
348	L278		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L258	29.0				3.05	0.010	0.0		
349	L297		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L279	28.6				3.05	0.009	0.0		
350	L314		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L298	28.4				3.05	0.009	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
351	L329		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L315	28.3				3.05	0.009	0.0		
352	L342		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L330	28.2				3.05	0.009	0.0		
353	L44		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L32	49.1				3.05	0.025	0.1		
354	L59		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.2	89.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L45	45.4				3.05	0.022	0.1		
355	L76		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L60	42.2				3.05	0.019	0.1		
356	L95		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L77	39.3				3.05	0.017	0.1		
357	L116		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L96	36.9				3.05	0.015	0.0		
358	L139		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L117	34.8				3.05	0.013	0.0		
359	L163		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L140	33.0				3.05	0.012	0.0		
360	L187		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L164	31.6				3.05	0.011	0.0		
361	L211		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L188	30.5				3.05	0.011	0.0		
362	L235		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L212	29.6				3.05	0.010	0.0		
363	L258		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L236	29.0				3.05	0.010	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
364	L279		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L259	28.6				3.05	0.009	0.0		
365	L298		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L280	28.4				3.05	0.009	0.0		
366	L315		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L299	28.3				3.05	0.009	0.0		
367	L330		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L316	28.2				3.05	0.009	0.0		
368	L316		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L300	28.2				3.05	0.009	0.0		
369	L299		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L281	28.3				3.05	0.009	0.0		
370	L280		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L260	28.4				3.05	0.009	0.0		
371	L259		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L237	28.6				3.05	0.009	0.0		
372	L236		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L213	29.0				3.05	0.010	0.0		
373	L212		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L189	29.6				3.05	0.010	0.0		
374	L188		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L165	30.5				3.05	0.011	0.0		
375	L164		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L141	31.6				3.05	0.011	0.0		
376	L140		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L118	33.0				3.05	0.012	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
377	L117		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L97	34.8				3.05	0.013	0.0		
378	L96		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L78	36.9				3.05	0.015	0.0		
379	L77		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L61	39.3				3.05	0.017	0.1		
380	L60		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L46	42.2				3.05	0.019	0.1		
381	L45		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L33	45.4				3.05	0.022	0.1		
382	L300		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L282	28.2				3.05	0.009	0.0		
383	L281		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L261	28.3				3.05	0.009	0.0		
384	L260		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L238	28.4				3.05	0.009	0.0		
385	L237		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L214	28.6				3.05	0.009	0.0		
386	L213		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L190	29.0				3.05	0.010	0.0		
387	L189		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L166	29.6				3.05	0.010	0.0		
388	L32		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L22	49.1				3.05	0.025	0.1		
389	L165		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L142	30.5				3.05	0.011	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
390	L141		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L119	31.6				3.05	0.011	0.0		
391	L118		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L98	33.0				3.05	0.012	0.0		
392	L97		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L79	34.8				3.05	0.013	0.0		
393	L282		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L262	28.2				3.05	0.009	0.0		
394	L261		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L239	28.3				3.05	0.009	0.0		
395	L238		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L215	28.4				3.05	0.009	0.0		
396	L214		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L191	28.6				3.05	0.009	0.0		
397	L78		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L62	36.9				3.05	0.015	0.0		
398	L26		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L17	71.9				3.05	0.051	0.2		
399	L190		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.3	89.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L167	29.0				3.05	0.010	0.0		
400	L166		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L143	29.6				3.05	0.010	0.0		
401	L142		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L120	30.5				3.05	0.011	0.0		
402	L61		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L47	39.3				3.05	0.017	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
403	L119		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L99	31.6				3.05	0.011	0.0		
404	L46		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L34	42.2				3.05	0.019	0.1		
405	L98		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L80	33.0				3.05	0.012	0.0		
406	L262		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L240	28.2				3.05	0.009	0.0		
407	L239		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L216	28.3				3.05	0.009	0.0		
408	L215		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L192	28.4				3.05	0.009	0.0		
409	L191		2.5" S10 / 120	0.51	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L168	28.6				3.05	0.009	0.0		
410	L167		2.5" S10 / 120	0.52	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L144	29.0				3.05	0.010	0.0		
411	L79		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L63	34.8				3.05	0.013	0.0		
412	L143		2.5" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L121	29.6				3.05	0.010	0.0		
413	L33		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L23	45.4				3.05	0.022	0.1		
414	L120		2.5" S10 / 120	0.55	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L100	30.5				3.05	0.011	0.0		
415	L62		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L48	36.9				3.05	0.015	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
416	L99		2.5" S10 / 120	0.57	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L81	31.6				3.05	0.011	0.0		
417	L22		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L14	49.1				3.05	0.025	0.1		
418	L240		2.5" S10 / 120	0.51	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M36	28.2				5.78	0.009	0.1		
419	L216		2.5" S10 / 120	0.51	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M32	28.3				5.78	0.009	0.1		
420	L192		2.5" S10 / 120	0.51	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M28	28.4				5.78	0.009	0.1		
421	L168		2.5" S10 / 120	0.51	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M25	28.6				5.78	0.009	0.1		
422	L80		2.5" S10 / 120	0.59	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L64	33.0				3.05	0.012	0.0		
423	L144		2.5" S10 / 120	0.52	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M23	29.0				5.78	0.010	0.1		
424	L47		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L35	39.3				3.05	0.017	0.1		
425	L121		2.5" S10 / 120	0.53	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M21	29.6				5.78	0.010	0.1		
426	L100		2.5" S10 / 120	0.55	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M19	30.5				5.78	0.011	0.1		
427	L63		2.5" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L49	34.8				3.05	0.013	0.0		
428	L34		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L24	42.2				3.05	0.019	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
429	L81		2.5" S10 / 120	0.57	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M17	31.6				5.78	0.011	0.1		
430	L48		2.5" S10 / 120	0.66	—	3.05	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L36	36.9				3.05	0.015	0.0		
431	L64		2.5" S10 / 120	0.59	1×T	0.76	C=120	89.4	89.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M15	33.0				5.78	0.012	0.1		
432	L23		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L15	45.4				3.05	0.022	0.1		
433	M36		6" S10 / 120	0.09	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M32	28.2				3.05	0.000	0.0		
434	M32		6" S10 / 120	0.17	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M28	56.5				3.05	0.000	0.0		
435	M28		6" S10 / 120	0.26	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M25	84.9				3.05	0.001	0.0		
436	M25		6" S10 / 120	0.35	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M23	113.5				3.05	0.002	0.0		
437	L35		2.5" S10 / 120	0.71	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L25	39.3				3.05	0.017	0.1		
438	L49		2.5" S10 / 120	0.62	1×T	0.76	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M13	34.8				5.78	0.013	0.1		
439	M23		6" S10 / 120	0.44	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M21	142.5				3.05	0.002	0.0		
440	M21		6" S10 / 120	0.53	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M19	172.1				3.05	0.004	0.0		
441	L14		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L8	49.1				3.05	0.025	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
442	M19		6" S10 / 120	0.62	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M17	202.6				3.05	0.005	0.0		
443	L36		2.5" S10 / 120	0.66	1×T	0.76	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M11	36.9				5.78	0.015	0.1		
444	L24		2.5" S10 / 120	0.76	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L16	42.2				3.05	0.019	0.1		
445	M17		6" S10 / 120	0.72	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M15	234.3				3.05	0.006	0.0		
446	L17		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L10	71.9				3.05	0.051	0.2		
447	L25		2.5" S10 / 120	0.71	1×T	0.76	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M9	39.3				5.78	0.017	0.1		
448	M15		6" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M13	267.3				3.05	0.008	0.0		
449	L15		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L9	45.4				3.05	0.022	0.1		
450	M13		6" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	89.5	89.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M11	302.1				3.05	0.010	0.0		
451	L16		2.5" S10 / 120	0.76	1×T	0.76	C=120	89.5	89.5	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M7	42.2				5.78	0.019	0.1		
452	L8		2.5" S10 / 120	0.88	—	3.05	C=120	89.6	89.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L4	49.1				3.05	0.025	0.1		
453	M11		6" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	89.6	89.6	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M9	339.0				3.05	0.012	0.0		
454	L9		2.5" S10 / 120	0.81	1×T	0.76	C=120	89.6	89.6	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M5	45.4				5.78	0.022	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
455	M9		6" S10 / 120	1.17	—	3.05	C=120	89.6	89.6	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M7	378.3				3.05	0.015	0.0		
456	L4		2.5" S10 / 120	0.88	1×T	0.76	C=120	89.6	89.6	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M3	49.1				5.78	0.025	0.1		
457	M7		6" S10 / 120	1.30	—	3.05	C=120	89.7	89.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M5	420.5				3.05	0.018	0.1		
458	L10		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	89.7	89.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L5	71.9				3.05	0.051	0.2		
459	M5		6" S10 / 120	1.44	—	3.05	C=120	89.7	89.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M3	465.9				3.05	0.022	0.1		
460	M3		6" S10 / 120	1.59	1×T	3.05	C=120	89.8	89.8	
			DI 6.357			11.50		0.0		
	M1	515.0				14.55	0.027	0.4		
461	L5		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	89.8	89.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L2	71.9				3.05	0.051	0.2		
462	L2		2.5" S10 / 120	1.29	—	3.05	C=120	90.0	90.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L1	71.9				3.05	0.051	0.2		
463	L1		2.5" S10 / 120	1.29	—	0.76	C=120	90.1	90.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M1	71.9				0.76	0.051	0.0		
464	M1		10" S40 / 120	2.93	52×90°	304.80	C=120	90.2	90.2	Pe por elevación
			DI 10.020			402.95		-21.7		
	BOMBA	2359.5				707.75	0.049	34.7		

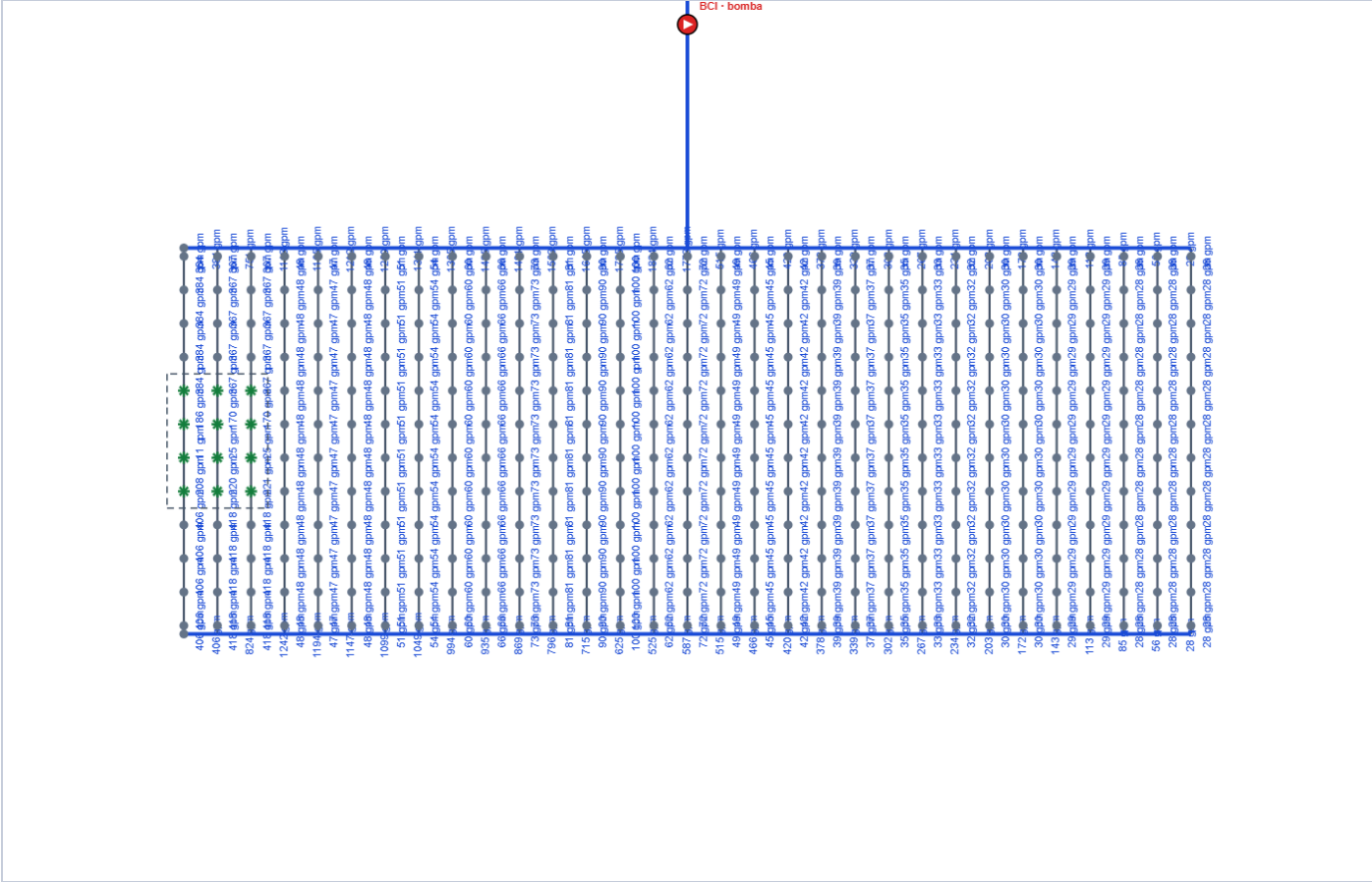
q = caudal que descarga el rociador en este paso · Q = caudal total que pasa · L tubería · F accesorios · T total · Pt presión · Pe elevación · Pf fricción · Pv/Pn presión de velocidad (no se usa). Notas editables.



Planos del cálculo

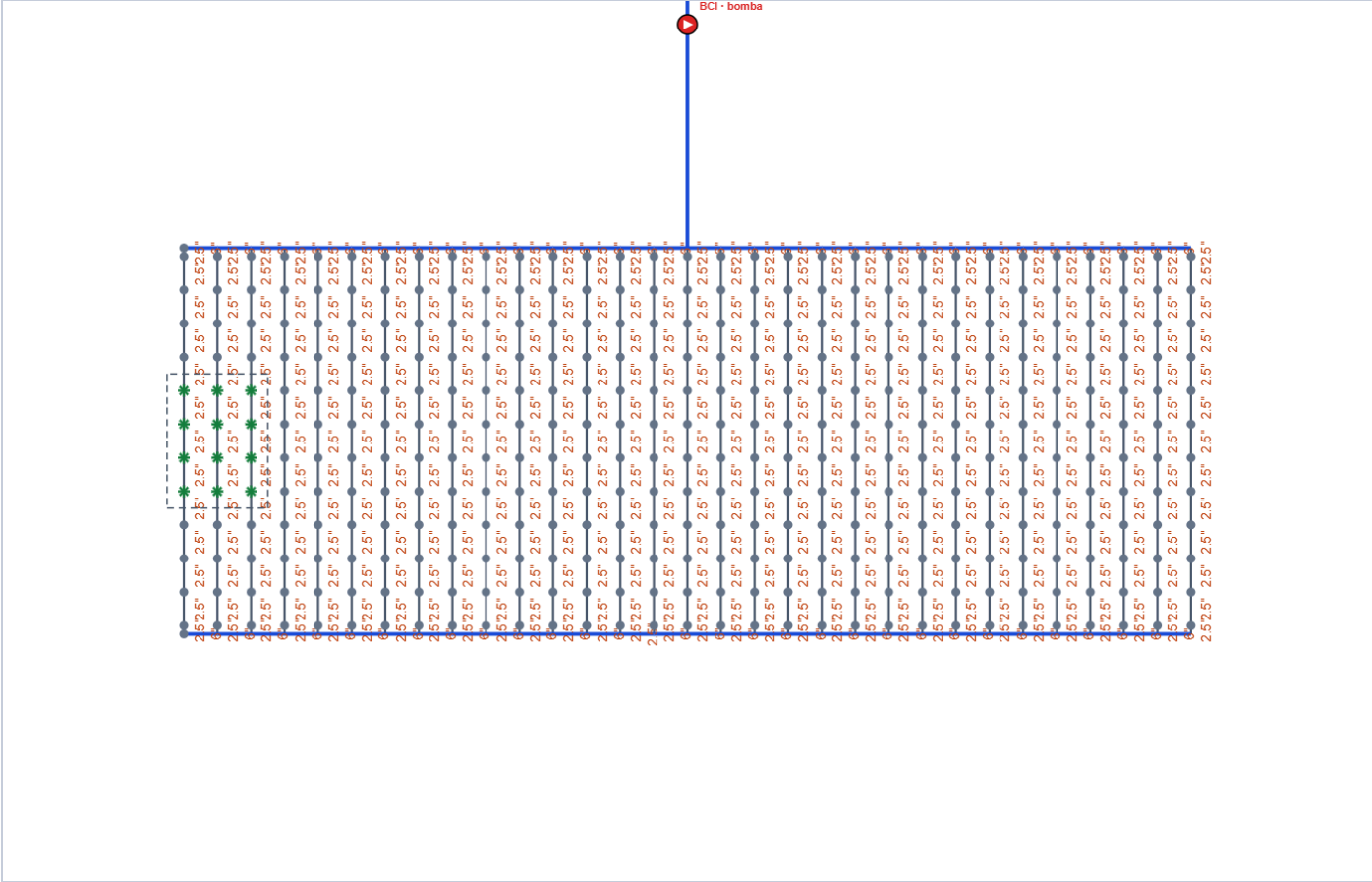
Capas del sistema: caudal, diámetro, presión, nodos, dirección de flujo, longitud

CAUDAL POR TUBO (GPM)



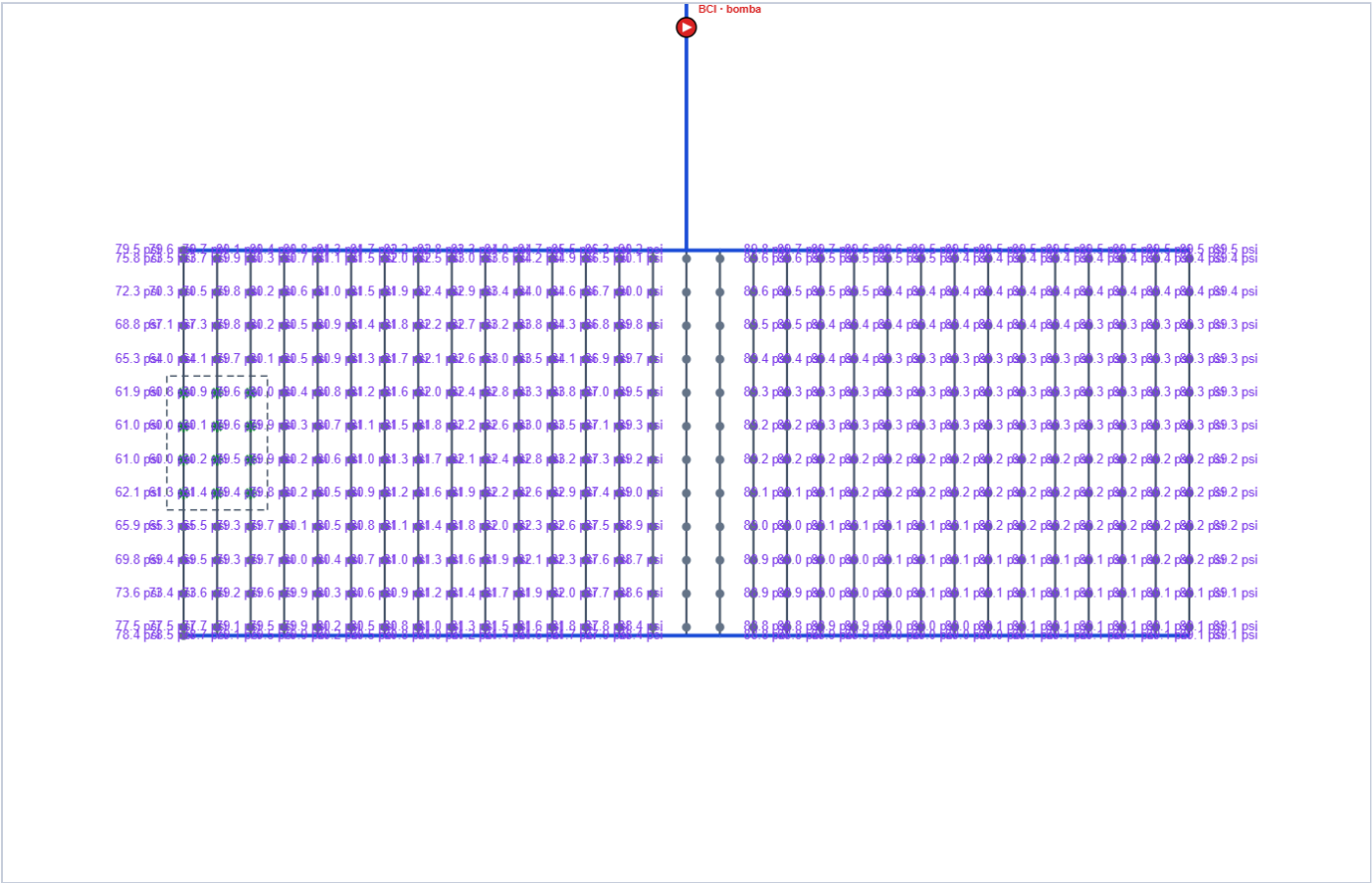


DIÁMETRO DE TUBERÍA



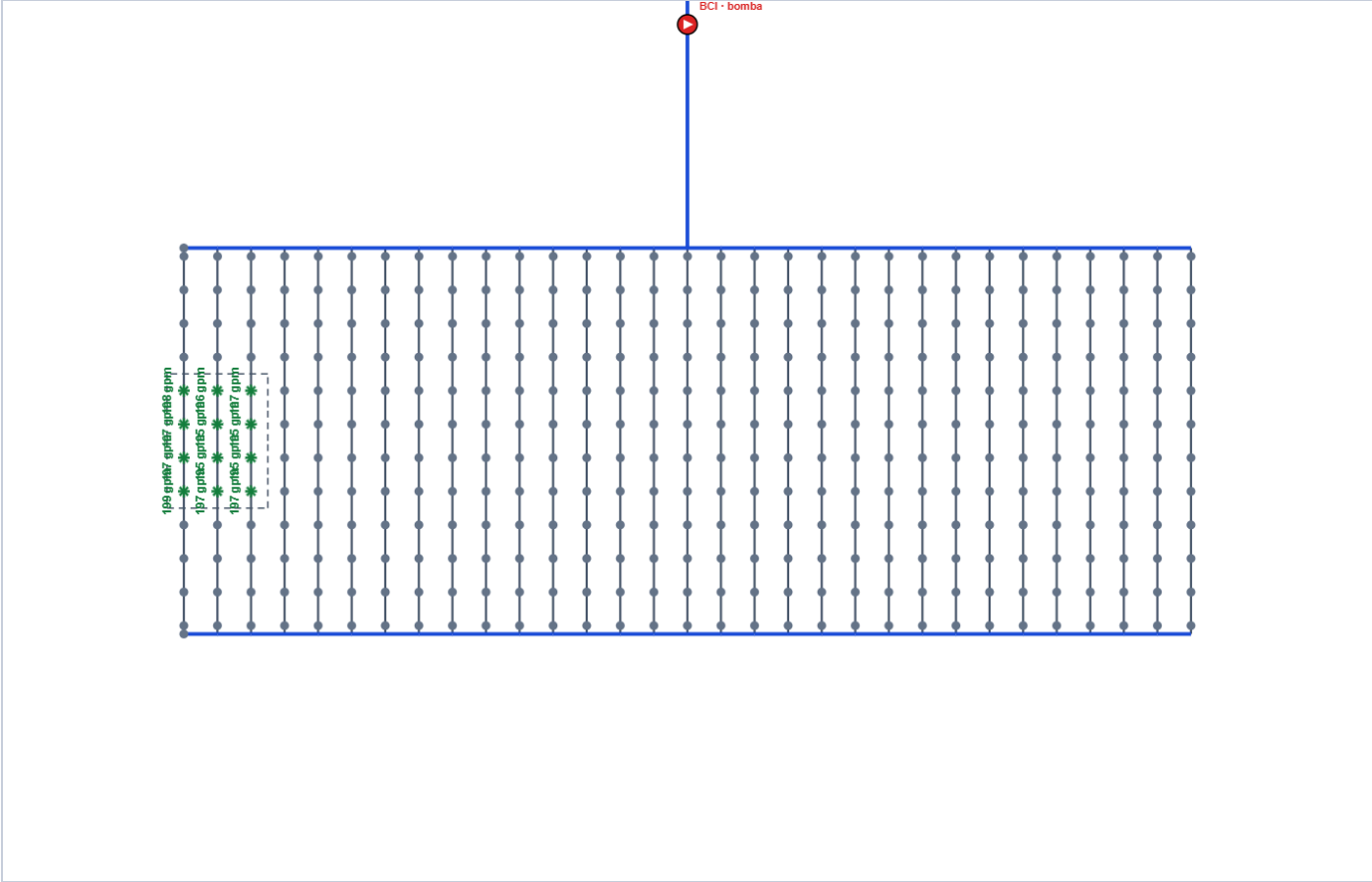


PRESIÓN POR NODO (PSI)





DESCARGA POR BOQUILLA/ROCIADOR (GPM)

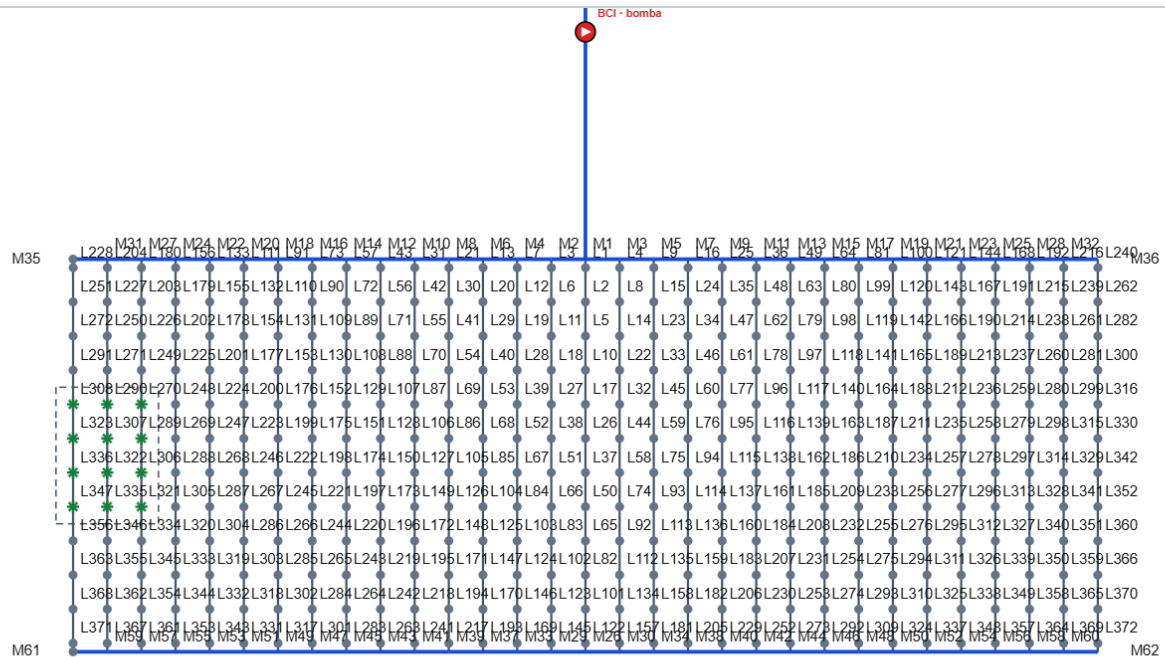




UBUNTU Plataforma Interactiva Asistida por IA
Calculador Hidráulico Integral Para Protección Contra Incendios

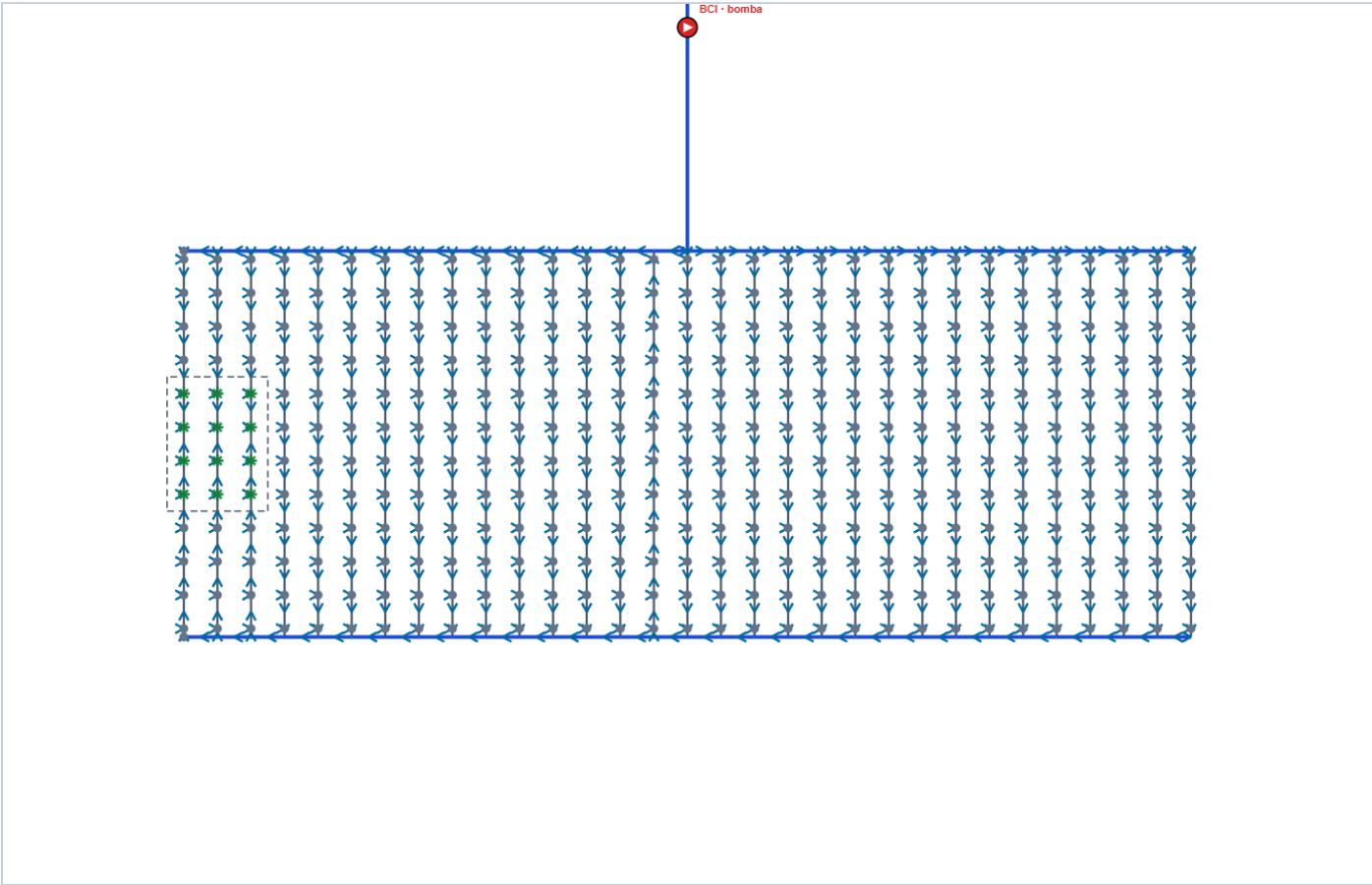
ILFIS UBUNTU
9/7/2026

NOMENCLATURA DE NODOS





DIRECCIÓN DEL FLUJO

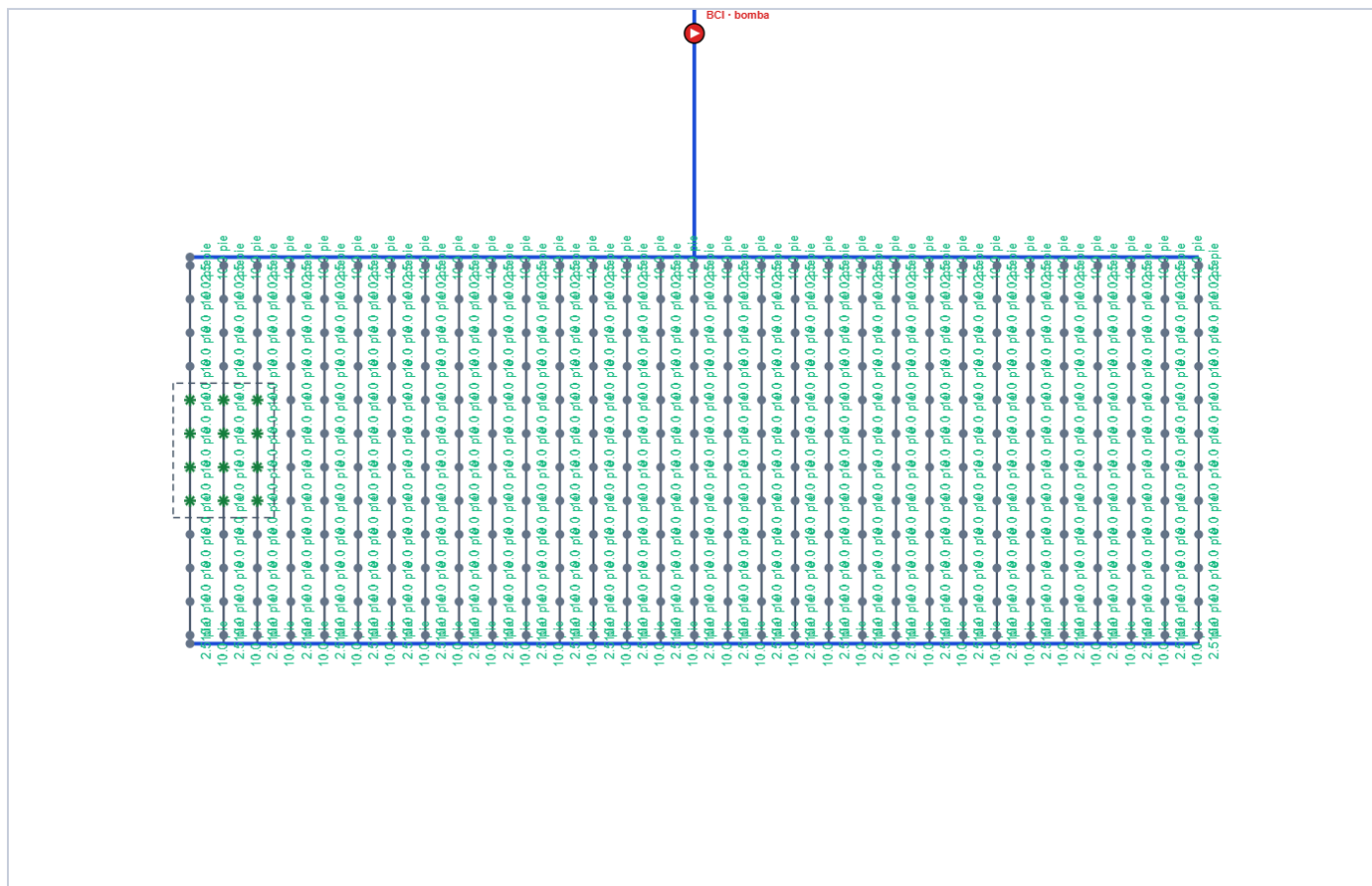




UBUNTU Plataforma Interactiva Asistida por IA
Calculador Hidráulico Integral Para Protección Contra Incendios

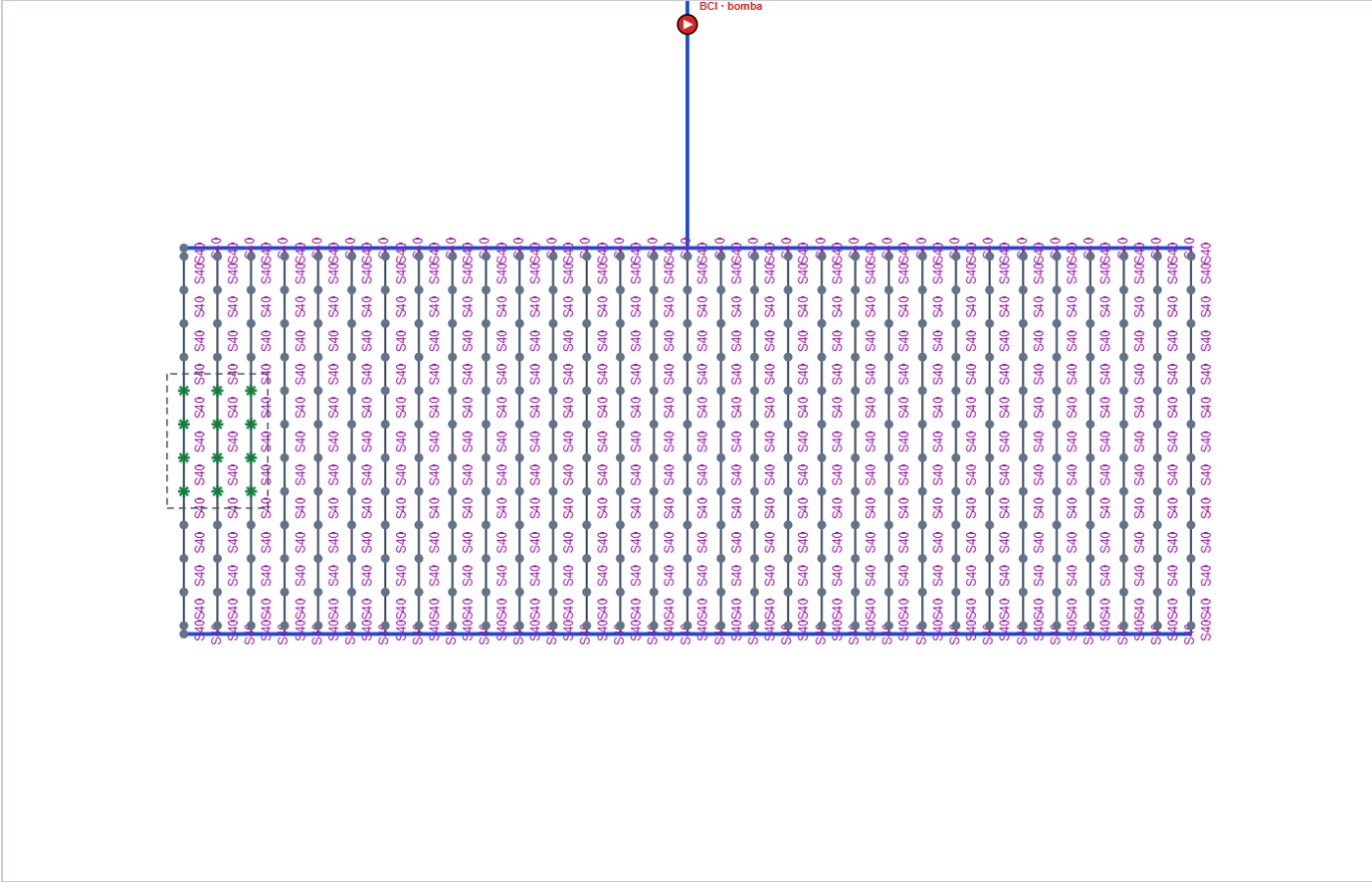
ILFIS UBUNTU
9/7/2026

LONGITUD DE TUBERÍA (M)





MATERIAL POR TRAMO





Riesgo 2 — 02 Almacén UBUNTU MINICAD
Almacenamiento (ESFR · Factor K + presión)

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

IDENTIFICACIÓN

Nombre del proyecto	ILFIS UBUNTU
Ubicación	Toda Latinoamerica
Fecha	9/7/2026

DISEÑO

Base de diseño	Presión mínima del rociador (ESFR)
Tipo de rociadores calculados	Factor K=25.2
Cant. de rociadores calculada	12
Chorros de mangueras	standpipe 250.0 gpm
Total de agua requerido (incluye chorros)	2609.4 gpm @ 146.0 psi
Tipo de sistema	Húmedo

PROYECTISTA / DISEÑADOR

Nombre del Proyectista / Diseñador	Jussef Liban
Domicilio	MARCO BRUTO 1409, Montevideo, Uruguay.
Número de teléfono	987654321
Autoridad competente (AHJ)	Comunidad ILFIS



Resumen de cálculo
Hidráulica · sistema de rociadores

Demanda y suministro	
Caudal total requerido	2609.4 gpm
Presión requerida en la bomba	147.9 psi
Pérdida del montante (riser · fricción)	1.8 psi
Presión disponible (bomba)	152.8 psi
Margen de presión	4.9 psi
Margen de caudal	119.6 gpm
Diseño	
Factor K equivalente del sistema	214.59 gpm/√psi
Rociadores en área de diseño	12
Rociadores en el plano (total)	372
Base de diseño	Presión mínima del rociador = 60.0 psi
Caudal descargado por rociador	
Caudal mínimo por rociador (el más remoto)	195.2 gpm
Caudal máximo por rociador	198.6 gpm
Caudal promedio por rociador	196.6 gpm
Mangueras	
Mangueras calculadas	0
Caudal de mangueras	250.0 gpm
Cálculo	
Velocidad máxima	7.54 m/s
Fórmula de fricción	Hazen-Williams
Metrado — tubería	
Acero Sch10 · 2.5"	1133.98 m
Acero Sch10 · 6"	183.00 m
Acero Sch40 · 10"	304.80 m
Metrado — accesorios	
Codo 90° · 10"	52
Codo 90° · 2.5"	2
Tee con giro · 2.5"	28



Tee con giro · 6"	2
-------------------	---



Hoja de gráficos

Demanda Vs. Suministro



Demanda (en la bomba)	2609.4 gpm @ 147.9 psi
Presión estática (bomba)	210.0 psi
Puntos de la curva	A) 0.0 gpm @ 210.0 psi · B) 2000.0 gpm @ 175.0 psi · C) 3000.0 gpm @ 136.0 psi
Presión disponible (bomba)	152.8 psi
Margen de presión	4.9 psi
Margen de caudal	119.6 gpm



UBUNTU

Plataforma Interactiva Asistida por IA

Calculador Hidráulico Integral Para Protección Contra Incendios

ILFIS UBUNTU

9/7/2026

Análisis del suministro y nodos

Nodo en la fuente	P. estática psi	Caudal nominal gpm	Presión nominal psi	Caudal requerido gpm	Presión requerida psi	Presión disponible psi	Margen de presión psi
BOMBA	210.0	2000.0	175.0	2609.4	147.9	152.8	4.9

Cómo leer este cuadro: **Presión estática** = la que da la bomba en reposo, sin que salga agua. **Caudal y presión nominales** = el punto de trabajo de placa de la bomba. **Caudal requerido** = el agua que pide este sistema. **Presión requerida** = la que el sistema necesita en la bomba (incluye fricción y elevación del alimentador). **Presión disponible** = la que la bomba entrega a ese caudal requerido. **Margen de presión** = disponible – requerida; positivo (verde) = la bomba cubre con holgura, negativo (rojo) = se queda corta.

Etiqueta	Elevación m	Tipo	Presión psi	Descarga gpm	Mín. requerido gpm
L310	15.24	rociador	60.0	195.2	195.2
L325	15.24	rociador	60.0	195.2	195.2
L294	15.24	rociador	60.1	195.4	195.2
L311	15.24	rociador	60.2	195.5	195.2
L293	15.24	rociador	60.8	196.4	195.2
L275	15.24	rociador	60.9	196.6	195.2
L324	15.24	rociador	61.0	196.7	195.2
L337	15.24	rociador	61.0	196.8	195.2
L338	15.24	rociador	61.3	197.3	195.2
L326	15.24	rociador	61.4	197.5	195.2
L309	15.24	rociador	61.8	198.2	195.2
L348	15.24	rociador	62.1	198.6	195.2
BOMBA	0.00	fuelle	144.2	—	—

Cada fila es un punto que **descarga agua** (rociador o boquilla abierto) o la bomba. **Presión** = a la que trabaja ese punto. **Descarga** = el agua que tira. **Mín. requerido** = lo que debe tirar como mínimo. En **verde** = cumple o supera el mínimo; en **rojo** = no llega. El punto de menor presión es el más exigente (el más lejano).



Reporte de Cálculo Hidráulico

Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
1	L310	195.2	2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.49	—	3.05	C=120	60.0	60.0	Q=0.1×130=195.2 · q=25.2√60.0=195.2
						0.00		0.0		
	L325	27.3				3.05	0.009	0.0		
2	L310	195.2	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.01	—	3.05	C=120	60.0	60.0	q=25.2√60.0=195.2
						0.00		0.0		
	L293	167.9				3.05	0.246	0.8		
3	L325	195.2	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.99	—	3.05	C=120	60.0	60.0	q=25.2√60.0=195.2
						0.00		0.0		
	L338	222.6				3.05	0.415	1.3		
4	L294	195.4	2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.49	—	3.05	C=120	60.1	60.1	q=25.2√60.1=195.4
						0.00		0.0		
	L311	27.5				3.05	0.009	0.0		
5	L294	195.4	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.01	—	3.05	C=120	60.1	60.1	q=25.2√60.1=195.4
						0.00		0.0		
	L275	167.9				3.05	0.246	0.8		
6	L311	195.5	2.5" S10 / 120 DI 2.635	4.00	—	3.05	C=120	60.2	60.2	q=25.2√60.2=195.5
						0.00		0.0		
	L326	223.0				3.05	0.417	1.3		
7	L293	196.4	2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.53	—	3.05	C=120	60.8	60.8	q=25.2√60.8=196.4
						0.00		0.0		
	L274	364.3				3.05	1.033	3.2		
8	L275	196.6	2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.54	—	3.05	C=120	60.9	60.9	q=25.2√60.9=196.6
						0.00		0.0		
	L254	364.5				3.05	1.034	3.2		
9	L324	196.7	2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.25	—	3.05	C=120	61.0	61.0	q=25.2√61.0=196.7
						0.00		0.0		
	L337	13.7				3.05	0.002	0.0		
10	L324	196.7	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.28	—	3.05	C=120	61.0	61.0	q=25.2√61.0=196.7
						0.00		0.0		
	L309	183.0				3.05	0.289	0.9		
11	L337	196.8	2.5" S10 / 120 DI 2.635	3.77	—	3.05	C=120	61.0	61.0	q=25.2√61.0=196.8
						0.00		0.0		
	L348	210.5				3.05	0.374	1.1		
12	L338	197.3	2.5" S10 / 120 DI 2.635	7.53	—	3.05	C=120	61.3	61.3	q=25.2√61.3=197.3
						0.00		0.0		
	L349	419.8				3.05	1.343	4.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
13	L326	197.5	2.5" S10 / 120 DI 2.635	7.54	—	3.05	C=120	61.4	61.4	q=25.2√61.4=197.5
						0.00		0.0		
	L339	420.5				3.05	1.347	4.1		
14	L309	198.2	2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.84	—	3.05	C=120	61.8	61.8	q=25.2√61.8=198.2
						0.00		0.0		
	L292	381.2				3.05	1.123	3.4		
15	L348	198.6	2.5" S10 / 120 DI 2.635	7.34	—	3.05	C=120	62.1	62.1	q=25.2√62.1=198.6
						0.00		0.0		
	L357	409.1				3.05	1.280	3.9		
16	L274		2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.53	—	3.05	C=120	63.9	63.9	
						0.00		0.0		
	L253	364.3				3.05	1.033	3.2		
17	L254		2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.54	—	3.05	C=120	64.0	64.0	
						0.00		0.0		
	L231	364.5				3.05	1.034	3.2		
18	L292		2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.84	—	3.05	C=120	65.3	65.3	
						0.00		0.0		
	L273	381.2				3.05	1.123	3.4		
19	L349		2.5" S10 / 120 DI 2.635	7.53	—	3.05	C=120	65.4	65.4	
						0.00		0.0		
	L358	419.8				3.05	1.343	4.1		
20	L339		2.5" S10 / 120 DI 2.635	7.54	—	3.05	C=120	65.5	65.5	
						0.00		0.0		
	L350	420.5				3.05	1.347	4.1		
21	L357		2.5" S10 / 120 DI 2.635	7.34	—	3.05	C=120	66.0	66.0	
						0.00		0.0		
	L364	409.1				3.05	1.280	3.9		
22	L253		2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.53	—	3.05	C=120	67.1	67.1	
						0.00		0.0		
	L230	364.3				3.05	1.033	3.2		
23	L231		2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.54	—	3.05	C=120	67.2	67.2	
						0.00		0.0		
	L206	364.5				3.05	1.034	3.2		
24	L273		2.5" S10 / 120 DI 2.635	6.84	—	3.05	C=120	68.7	68.7	
						0.00		0.0		
	L252	381.2				3.05	1.123	3.4		
25	L358		2.5" S10 / 120 DI 2.635	7.53	—	3.05	C=120	69.5	69.5	
						0.00		0.0		
	L365	419.8				3.05	1.343	4.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
26	L350		2.5" S10 / 120	7.54	—	3.05	C=120	69.7	69.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L359	420.5				3.05	1.347	4.1		
27	L364		2.5" S10 / 120	7.34	—	3.05	C=120	69.9	69.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L369	409.1				3.05	1.280	3.9		
28	L230		2.5" S10 / 120	6.53	—	3.05	C=120	70.2	70.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L205	364.3				3.05	1.033	3.2		
29	L206		2.5" S10 / 120	6.54	—	3.05	C=120	70.4	70.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L181	364.5				3.05	1.034	3.2		
30	L252		2.5" S10 / 120	6.84	—	3.05	C=120	72.1	72.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L229	381.2				3.05	1.123	3.4		
31	L205		2.5" S10 / 120	6.53	1×T	1.51	C=120	73.4	73.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M31	364.3				6.53	1.033	6.7		
32	L181		2.5" S10 / 120	6.54	1×T	1.51	C=120	73.5	73.5	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M27	364.5				6.53	1.034	6.8		
33	L365		2.5" S10 / 120	7.53	—	3.05	C=120	73.6	73.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L370	419.8				3.05	1.343	4.1		
34	L359		2.5" S10 / 120	7.54	—	3.05	C=120	73.8	73.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L366	420.5				3.05	1.347	4.1		
35	L369		2.5" S10 / 120	7.34	—	3.05	C=120	73.8	73.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L372	409.1				3.05	1.280	3.9		
36	L229		2.5" S10 / 120	6.84	1×90°	1.51	C=120	75.5	75.5	
			DI 2.635			2.51		0.0		
	M35	381.2				4.02	1.123	4.5		
37	L370		2.5" S10 / 120	7.53	—	1.52	C=120	77.7	77.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M60	419.8				1.52	1.343	2.0		
38	L372		2.5" S10 / 120	7.34	—	1.52	C=120	77.7	77.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M62	409.1				1.52	1.280	1.9		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
39	L366		2.5" S10 / 120	7.54	—	1.52	C=120	77.9	77.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M58	420.5				1.52	1.347	2.0		
40	M62		6" S10 / 120	1.26	—	3.05	C=120	79.7	79.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M60	409.1				3.05	0.018	0.1		
41	M60		6" S10 / 120	2.55	—	3.05	C=120	79.7	79.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M58	828.9				3.05	0.065	0.2		
42	M58		6" S10 / 120	3.85	—	3.05	C=120	79.9	79.9	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M56	1249.4				3.05	0.139	0.4		
43	M35		6" S10 / 120	1.17	—	3.05	C=120	80.1	80.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M31	381.2				3.05	0.015	0.0		
44	M31		6" S10 / 120	2.30	—	3.05	C=120	80.1	80.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M27	745.5				3.05	0.053	0.2		
45	M27		6" S10 / 120	3.42	—	3.05	C=120	80.3	80.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M25	1110.0				3.05	0.111	0.3		
46	M56		6" S10 / 120	3.78	—	3.05	C=120	80.3	80.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M54	1226.3				3.05	0.134	0.4		
47	M56		2.5" S10 / 120	0.42	—	1.52	C=120	80.3	80.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L360	23.2				1.52	0.006	0.0		
48	L360		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L351	23.2				3.05	0.006	0.0		
49	L351		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L340	23.2				3.05	0.006	0.0		
50	L340		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L327	23.2				3.05	0.006	0.0		
51	L327		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L312	23.2				3.05	0.006	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
52	L312		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L295	23.2				3.05	0.006	0.0		
53	L295		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.4	80.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L276	23.2				3.05	0.006	0.0		
54	L276		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L255	23.2				3.05	0.006	0.0		
55	L255		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L232	23.2				3.05	0.006	0.0		
56	L232		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L207	23.2				3.05	0.006	0.0		
57	L207		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L182	23.2				3.05	0.006	0.0		
58	L182		2.5" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	80.5	80.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L157	23.2				3.05	0.006	0.0		
59	L157		2.5" S10 / 120	0.42	1×T	1.51	C=120	80.6	80.6	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M25	23.2				6.53	0.006	0.0		
60	M25		6" S10 / 120	3.49	—	3.05	C=120	80.6	80.6	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M23	1133.2				3.05	0.116	0.4		
61	M54		6" S10 / 120	3.72	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M52	1205.8				3.05	0.130	0.4		
62	M54		2.5" S10 / 120	0.37	—	1.52	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L352	20.4				1.52	0.005	0.0		
63	L352		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L341	20.4				3.05	0.005	0.0		
64	L341		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L328	20.4				3.05	0.005	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
65	L328		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L313	20.4				3.05	0.005	0.0		
66	L313		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L296	20.4				3.05	0.005	0.0		
67	L296		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L277	20.4				3.05	0.005	0.0		
68	L277		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L256	20.4				3.05	0.005	0.0		
69	L256		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.8	80.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L233	20.4				3.05	0.005	0.0		
70	L233		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L208	20.4				3.05	0.005	0.0		
71	L208		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L183	20.4				3.05	0.005	0.0		
72	L183		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L158	20.4				3.05	0.005	0.0		
73	L158		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L133	20.4				3.05	0.005	0.0		
74	L133		2.5" S10 / 120	0.37	1×T	1.51	C=120	80.9	80.9	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M23	20.4				6.53	0.005	0.0		
75	M23		6" S10 / 120	3.55	—	3.05	C=120	81.0	81.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M21	1153.6				3.05	0.120	0.4		
76	M52		6" S10 / 120	3.66	—	3.05	C=120	81.1	81.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M50	1187.2				3.05	0.126	0.4		
77	M52		2.5" S10 / 120	0.34	—	1.52	C=120	81.1	81.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L342	18.7				1.52	0.004	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
78	L342		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L329	18.7				3.05	0.004	0.0		
79	L329		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L314	18.7				3.05	0.004	0.0		
80	L314		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L297	18.7				3.05	0.004	0.0		
81	L297		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L278	18.7				3.05	0.004	0.0		
82	L278		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L257	18.7				3.05	0.004	0.0		
83	L257		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L234	18.7				3.05	0.004	0.0		
84	L234		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L209	18.7				3.05	0.004	0.0		
85	L209		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.2	81.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L184	18.7				3.05	0.004	0.0		
86	L184		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L159	18.7				3.05	0.004	0.0		
87	L159		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L134	18.7				3.05	0.004	0.0		
88	L134		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L111	18.7				3.05	0.004	0.0		
89	L111		2.5" S10 / 120	0.34	1×T	1.51	C=120	81.3	81.3	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M21	18.7				6.53	0.004	0.0		
90	M21		6" S10 / 120	3.61	—	3.05	C=120	81.3	81.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M19	1172.3				3.05	0.123	0.4		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
91	M50		6" S10 / 120	3.60	—	3.05	C=120	81.5	81.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M48	1169.0				3.05	0.123	0.4		
92	M50		2.5" S10 / 120	0.33	—	1.52	C=120	81.5	81.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L330	18.2				1.52	0.004	0.0		
93	L330		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.5	81.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L315	18.2				3.05	0.004	0.0		
94	L315		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.5	81.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L298	18.2				3.05	0.004	0.0		
95	L298		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L279	18.2				3.05	0.004	0.0		
96	L279		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L258	18.2				3.05	0.004	0.0		
97	L258		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L235	18.2				3.05	0.004	0.0		
98	L235		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L210	18.2				3.05	0.004	0.0		
99	L210		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L185	18.2				3.05	0.004	0.0		
100	L185		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L160	18.2				3.05	0.004	0.0		
101	L160		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L135	18.2				3.05	0.004	0.0		
102	L135		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.6	81.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L112	18.2				3.05	0.004	0.0		
103	L112		2.5" S10 / 120	0.33	—	3.05	C=120	81.7	81.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L91	18.2				3.05	0.004	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
104	L91		2.5" S10 / 120	0.33	1×T	1.51	C=120	81.7	81.7	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M19	18.2				6.53	0.004	0.0		
105	M19		6" S10 / 120	3.67	—	3.05	C=120	81.7	81.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M17	1190.5				3.05	0.127	0.4		
106	M48		6" S10 / 120	3.54	—	3.05	C=120	81.9	81.9	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M46	1150.1				3.05	0.119	0.4		
107	M48		2.5" S10 / 120	0.34	—	1.52	C=120	81.9	81.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L316	18.9				1.52	0.004	0.0		
108	L316		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.9	81.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L299	18.9				3.05	0.004	0.0		
109	L299		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.9	81.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L280	18.9				3.05	0.004	0.0		
110	L280		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	81.9	81.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L259	18.9				3.05	0.004	0.0		
111	L259		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L236	18.9				3.05	0.004	0.0		
112	L236		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L211	18.9				3.05	0.004	0.0		
113	L211		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L186	18.9				3.05	0.004	0.0		
114	L186		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L161	18.9				3.05	0.004	0.0		
115	L161		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L136	18.9				3.05	0.004	0.0		
116	L136		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L113	18.9				3.05	0.004	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
117	L113		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L92	18.9				3.05	0.004	0.0		
118	L92		2.5" S10 / 120	0.34	—	3.05	C=120	82.0	82.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L73	18.9				3.05	0.004	0.0		
119	L73		2.5" S10 / 120	0.34	1×T	1.51	C=120	82.1	82.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M17	18.9				6.53	0.004	0.0		
120	M17		6" S10 / 120	3.73	—	3.05	C=120	82.1	82.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M15	1209.4				3.05	0.130	0.4		
121	M46		6" S10 / 120	3.48	—	3.05	C=120	82.3	82.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M44	1129.3				3.05	0.115	0.4		
122	M46		2.5" S10 / 120	0.37	—	1.52	C=120	82.3	82.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L300	20.8				1.52	0.005	0.0		
123	L300		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.3	82.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L281	20.8				3.05	0.005	0.0		
124	L281		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.3	82.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L260	20.8				3.05	0.005	0.0		
125	L260		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.3	82.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L237	20.8				3.05	0.005	0.0		
126	L237		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.3	82.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L212	20.8				3.05	0.005	0.0		
127	L212		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.3	82.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L187	20.8				3.05	0.005	0.0		
128	L187		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L162	20.8				3.05	0.005	0.0		
129	L162		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L137	20.8				3.05	0.005	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
130	L137		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L114	20.8				3.05	0.005	0.0		
131	L114		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L93	20.8				3.05	0.005	0.0		
132	L93		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L74	20.8				3.05	0.005	0.0		
133	L74		2.5" S10 / 120	0.37	—	3.05	C=120	82.4	82.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L57	20.8				3.05	0.005	0.0		
134	L57		2.5" S10 / 120	0.37	1×T	1.51	C=120	82.4	82.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M15	20.8				6.53	0.005	0.0		
135	M15		6" S10 / 120	3.79	—	3.05	C=120	82.5	82.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M13	1230.2				3.05	0.135	0.4		
136	M44		6" S10 / 120	3.41	—	3.05	C=120	82.6	82.6	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M42	1105.5				3.05	0.110	0.3		
137	M44		2.5" S10 / 120	0.43	—	1.52	C=120	82.6	82.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L282	23.8				1.52	0.007	0.0		
138	L282		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.6	82.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L261	23.8				3.05	0.007	0.0		
139	L261		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.6	82.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L238	23.8				3.05	0.007	0.0		
140	L238		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.7	82.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L213	23.8				3.05	0.007	0.0		
141	L213		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.7	82.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L188	23.8				3.05	0.007	0.0		
142	L188		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.7	82.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L163	23.8				3.05	0.007	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
143	L163		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.7	82.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L138	23.8				3.05	0.007	0.0		
144	L138		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.7	82.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L115	23.8				3.05	0.007	0.0		
145	L115		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.8	82.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L94	23.8				3.05	0.007	0.0		
146	L94		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.8	82.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L75	23.8				3.05	0.007	0.0		
147	L75		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.8	82.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L58	23.8				3.05	0.007	0.0		
148	L58		2.5" S10 / 120	0.43	—	3.05	C=120	82.8	82.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L43	23.8				3.05	0.007	0.0		
149	L43		2.5" S10 / 120	0.43	1×T	1.51	C=120	82.9	82.9	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M13	23.8				6.53	0.007	0.0		
150	M13		6" S10 / 120	3.86	—	3.05	C=120	82.9	82.9	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M11	1254.0				3.05	0.140	0.4		
151	M42		6" S10 / 120	3.32	—	3.05	C=120	83.0	83.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M40	1077.8				3.05	0.105	0.3		
152	M42		2.5" S10 / 120	0.50	—	1.52	C=120	83.0	83.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L262	27.7				1.52	0.009	0.0		
153	L262		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.0	83.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L239	27.7				3.05	0.009	0.0		
154	L239		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.0	83.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L214	27.7				3.05	0.009	0.0		
155	L214		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.0	83.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L189	27.7				3.05	0.009	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
156	L189		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.0	83.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L164	27.7				3.05	0.009	0.0		
157	L164		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.1	83.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L139	27.7				3.05	0.009	0.0		
158	L139		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.1	83.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L116	27.7				3.05	0.009	0.0		
159	L116		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.1	83.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L95	27.7				3.05	0.009	0.0		
160	L95		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.2	83.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L76	27.7				3.05	0.009	0.0		
161	L76		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.2	83.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L59	27.7				3.05	0.009	0.0		
162	L59		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.2	83.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L44	27.7				3.05	0.009	0.0		
163	L44		2.5" S10 / 120	0.50	—	3.05	C=120	83.2	83.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L31	27.7				3.05	0.009	0.0		
164	L31		2.5" S10 / 120	0.50	1×T	1.51	C=120	83.3	83.3	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M11	27.7				6.53	0.009	0.1		
165	M40		6" S10 / 120	3.22	—	3.05	C=120	83.3	83.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M38	1045.5				3.05	0.100	0.3		
166	M40		2.5" S10 / 120	0.58	—	1.52	C=120	83.3	83.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L240	32.3				1.52	0.012	0.0		
167	L240		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.3	83.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L215	32.3				3.05	0.012	0.0		
168	M11		6" S10 / 120	3.95	—	3.05	C=120	83.3	83.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M9	1281.6				3.05	0.145	0.4		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
169	L215		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.3	83.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L190	32.3				3.05	0.012	0.0		
170	L190		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.4	83.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L165	32.3				3.05	0.012	0.0		
171	L165		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.4	83.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L140	32.3				3.05	0.012	0.0		
172	L140		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.4	83.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L117	32.3				3.05	0.012	0.0		
173	L117		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.5	83.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L96	32.3				3.05	0.012	0.0		
174	L96		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.5	83.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L77	32.3				3.05	0.012	0.0		
175	L77		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.5	83.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L60	32.3				3.05	0.012	0.0		
176	L60		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.6	83.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L45	32.3				3.05	0.012	0.0		
177	M38		6" S10 / 120	3.11	—	3.05	C=120	83.6	83.6	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M36	1007.8				3.05	0.093	0.3		
178	M38		2.5" S10 / 120	0.68	—	1.52	C=120	83.6	83.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L216	37.7				1.52	0.016	0.0		
179	L216		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	83.6	83.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L191	37.7				3.05	0.016	0.0		
180	L45		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.6	83.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L32	32.3				3.05	0.012	0.0		
181	L32		2.5" S10 / 120	0.58	—	3.05	C=120	83.7	83.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L21	32.3				3.05	0.012	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
182	L191		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	83.7	83.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L166	37.7				3.05	0.016	0.0		
183	L21		2.5" S10 / 120	0.58	1×T	1.51	C=120	83.7	83.7	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M9	32.3				6.53	0.012	0.1		
184	L166		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	83.7	83.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L141	37.7				3.05	0.016	0.0		
185	L141		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	83.7	83.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L118	37.7				3.05	0.016	0.0		
186	M9		6" S10 / 120	4.05	—	3.05	C=120	83.8	83.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M7	1313.9				3.05	0.152	0.5		
187	L118		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	83.8	83.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L97	37.7				3.05	0.016	0.0		
188	L97		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	83.8	83.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L78	37.7				3.05	0.016	0.0		
189	M36		6" S10 / 120	2.97	—	3.05	C=120	83.9	83.9	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M32	964.1				3.05	0.086	0.3		
190	M36		2.5" S10 / 120	0.78	—	1.52	C=120	83.9	83.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L192	43.7				1.52	0.020	0.0		
191	L78		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	83.9	83.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L61	37.7				3.05	0.016	0.0		
192	L192		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	83.9	83.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L167	43.7				3.05	0.020	0.1		
193	L61		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	83.9	83.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L46	37.7				3.05	0.016	0.0		
194	L167		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.0	84.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L142	43.7				3.05	0.020	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
195	L46		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	84.0	84.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L33	37.7				3.05	0.016	0.0		
196	L142		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.0	84.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L119	43.7				3.05	0.020	0.1		
197	L33		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	84.0	84.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L22	37.7				3.05	0.016	0.0		
198	L22		2.5" S10 / 120	0.68	—	3.05	C=120	84.1	84.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L13	37.7				3.05	0.016	0.0		
199	L119		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.1	84.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L98	43.7				3.05	0.020	0.1		
200	L13		2.5" S10 / 120	0.68	1×T	1.51	C=120	84.1	84.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M7	37.7				6.53	0.016	0.1		
201	M32		6" S10 / 120	2.82	—	3.05	C=120	84.1	84.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M28	913.7				3.05	0.078	0.2		
202	M32		2.5" S10 / 120	0.90	—	1.52	C=120	84.1	84.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L168	50.4				1.52	0.027	0.0		
203	L98		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.1	84.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L79	43.7				3.05	0.020	0.1		
204	L168		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.2	84.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L143	50.4				3.05	0.027	0.1		
205	L79		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.2	84.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L62	43.7				3.05	0.020	0.1		
206	M7		6" S10 / 120	4.16	—	3.05	C=120	84.2	84.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M5	1351.6				3.05	0.160	0.5		
207	L143		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.2	84.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L120	50.4				3.05	0.027	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
208	L62		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.3	84.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L47	43.7				3.05	0.020	0.1		
209	L120		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.3	84.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L99	50.4				3.05	0.027	0.1		
210	L47		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.3	84.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L34	43.7				3.05	0.020	0.1		
211	M28		6" S10 / 120	2.50	—	3.05	C=120	84.4	84.4	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M30	812.8				3.05	0.063	0.2		
212	M28		2.5" S10 / 120	1.81	—	1.52	C=120	84.4	84.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L144	100.9				1.52	0.096	0.1		
213	L34		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.4	84.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L23	43.7				3.05	0.020	0.1		
214	L99		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.4	84.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L80	50.4				3.05	0.027	0.1		
215	L23		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.5	84.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L14	43.7				3.05	0.020	0.1		
216	L80		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.5	84.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L63	50.4				3.05	0.027	0.1		
217	L144		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	84.5	84.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L121	100.9				3.05	0.096	0.3		
218	L14		2.5" S10 / 120	0.78	—	3.05	C=120	84.5	84.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L7	43.7				3.05	0.020	0.1		
219	M30		6" S10 / 120	2.27	—	3.05	C=120	84.6	84.6	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M34	736.1				3.05	0.052	0.2		
220	M30		2.5" S10 / 120	1.38	—	1.52	C=120	84.6	84.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L156	76.8				1.52	0.058	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
221	L63		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.6	84.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L48	50.4				3.05	0.027	0.1		
222	L7		2.5" S10 / 120	0.78	1×T	1.51	C=120	84.6	84.6	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M5	43.7				6.53	0.020	0.1		
223	L156		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	84.6	84.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L132	76.8				3.05	0.058	0.2		
224	L48		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.7	84.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L35	50.4				3.05	0.027	0.1		
225	M34		6" S10 / 120	2.05	—	3.05	C=120	84.7	84.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M37	664.9				3.05	0.043	0.1		
226	M34		2.5" S10 / 120	1.28	—	1.52	C=120	84.7	84.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L180	71.1				1.52	0.050	0.1		
227	M5		6" S10 / 120	4.30	—	3.05	C=120	84.7	84.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M3	1395.3				3.05	0.170	0.5		
228	L35		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.7	84.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L24	50.4				3.05	0.027	0.1		
229	L180		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	84.8	84.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L155	71.1				3.05	0.050	0.2		
230	L121		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	84.8	84.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L100	100.9				3.05	0.096	0.3		
231	L24		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.8	84.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L15	50.4				3.05	0.027	0.1		
232	L132		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	84.8	84.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L110	76.8				3.05	0.058	0.2		
233	M37		6" S10 / 120	1.84	—	3.05	C=120	84.8	84.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M39	598.8				3.05	0.036	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
234	M37		2.5" S10 / 120	1.19	—	1.52	C=120	84.8	84.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L204	66.1				1.52	0.044	0.1		
235	L15		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	84.9	84.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L8	50.4				3.05	0.027	0.1		
236	L204		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	84.9	84.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L179	66.1				3.05	0.044	0.1		
237	L155		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	84.9	84.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L131	71.1				3.05	0.050	0.2		
238	M39		6" S10 / 120	1.65	—	3.05	C=120	85.0	85.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M41	537.0				3.05	0.029	0.1		
239	M39		2.5" S10 / 120	1.11	—	1.52	C=120	85.0	85.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L228	61.8				1.52	0.039	0.1		
240	L8		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	85.0	85.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L3	50.4				3.05	0.027	0.1		
241	L110		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	85.0	85.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L90	76.8				3.05	0.058	0.2		
242	L228		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	85.0	85.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L203	61.8				3.05	0.039	0.1		
243	M41		6" S10 / 120	1.48	—	3.05	C=120	85.0	85.0	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M43	479.0				3.05	0.024	0.1		
244	M41		2.5" S10 / 120	1.04	—	1.52	C=120	85.0	85.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L251	58.0				1.52	0.035	0.1		
245	L179		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	85.0	85.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L154	66.1				3.05	0.044	0.1		
246	L3		2.5" S10 / 120	0.90	1×T	1.51	C=120	85.1	85.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M3	50.4				6.53	0.027	0.2		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
247	L251		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	85.1	85.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L227	58.0				3.05	0.035	0.1		
248	L100		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	85.1	85.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L81	100.9				3.05	0.096	0.3		
249	L131		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	85.1	85.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L109	71.1				3.05	0.050	0.2		
250	M43		6" S10 / 120	1.31	—	3.05	C=120	85.1	85.1	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M45	424.2				3.05	0.019	0.1		
251	M43		2.5" S10 / 120	0.98	—	1.52	C=120	85.1	85.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L272	54.8				1.52	0.031	0.0		
252	L203		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	85.1	85.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L178	61.8				3.05	0.039	0.1		
253	L272		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L250	54.8				3.05	0.031	0.1		
254	M45		6" S10 / 120	1.15	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M47	372.1				3.05	0.015	0.0		
255	M45		2.5" S10 / 120	0.93	—	1.52	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L291	52.1				1.52	0.028	0.0		
256	L90		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L72	76.8				3.05	0.058	0.2		
257	L154		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L130	66.1				3.05	0.044	0.1		
258	L227		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L202	58.0				3.05	0.035	0.1		
259	L291		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L271	52.1				3.05	0.028	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
260	M47		6" S10 / 120	0.99	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M49	322.1				3.05	0.011	0.0		
261	M47		2.5" S10 / 120	0.90	—	1.52	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L308	49.9				1.52	0.026	0.0		
262	M3		6" S10 / 120	4.45	1×T	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 6.357			11.50		0.0		
	M1	1445.8				14.55	0.182	2.6		
263	L178		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L153	61.8				3.05	0.039	0.1		
264	L109		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L89	71.1				3.05	0.050	0.2		
265	M49		6" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.2	85.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M51	273.9				3.05	0.008	0.0		
266	M49		2.5" S10 / 120	0.86	—	1.52	C=120	85.2	85.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L323	48.2				1.52	0.024	0.0		
267	L250		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L226	54.8				3.05	0.031	0.1		
268	L308		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L290	49.9				3.05	0.026	0.1		
269	M51		6" S10 / 120	0.70	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M53	227.1				3.05	0.006	0.0		
270	M51		2.5" S10 / 120	0.84	—	1.52	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L336	46.9				1.52	0.023	0.0		
271	L323		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L307	48.2				3.05	0.024	0.1		
272	M53		6" S10 / 120	0.56	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M55	181.1				3.05	0.004	0.0		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
273	M53		2.5" S10 / 120	0.82	—	1.52	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L347	45.9				1.52	0.022	0.0		
274	L271		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L249	52.1				3.05	0.028	0.1		
275	L202		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L177	58.0				3.05	0.035	0.1		
276	M55		6" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M57	135.9				3.05	0.002	0.0		
277	M55		2.5" S10 / 120	0.81	—	1.52	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L356	45.3				1.52	0.022	0.0		
278	L336		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L322	46.9				3.05	0.023	0.1		
279	M57		6" S10 / 120	0.28	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M59	90.9				3.05	0.001	0.0		
280	M57		2.5" S10 / 120	0.81	—	1.52	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L363	44.9				1.52	0.021	0.0		
281	L130		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L108	66.1				3.05	0.044	0.1		
282	M59		6" S10 / 120	0.14	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M61	46.2				3.05	0.000	0.0		
283	M59		2.5" S10 / 120	0.80	—	1.52	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L368	44.7				1.52	0.021	0.0		
284	M61		2.5" S10 / 120	0.83	—	1.52	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L371	46.2				1.52	0.023	0.0		
285	L347		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L335	45.9				3.05	0.022	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
286	L290		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.90	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
						0.00		0.0		
	L270	49.9				3.05	0.026	0.1		
287	L356		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.81	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
						0.00		0.0		
	L346	45.3				3.05	0.022	0.1		
288	L363		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.81	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
						0.00		0.0		
	L355	44.9				3.05	0.021	0.1		
289	L368		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.80	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
						0.00		0.0		
	L362	44.7				3.05	0.021	0.1		
290	L72		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.38	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
						0.00		0.0		
	L56	76.8				3.05	0.058	0.2		
291	L226		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.98	—	3.05	C=120	85.3	85.3	
						0.00		0.0		
	L201	54.8				3.05	0.031	0.1		
292	L371		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.83	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
						0.00		0.0		
	L367	46.2				3.05	0.023	0.1		
293	L307		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.86	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
						0.00		0.0		
	L289	48.2				3.05	0.024	0.1		
294	L153		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.11	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
						0.00		0.0		
	L129	61.8				3.05	0.039	0.1		
295	L322		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.84	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
						0.00		0.0		
	L306	46.9				3.05	0.023	0.1		
296	L249		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.93	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
						0.00		0.0		
	L225	52.1				3.05	0.028	0.1		
297	L81		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.81	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
						0.00		0.0		
	L64	100.9				3.05	0.096	0.3		
298	L335		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.82	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
						0.00		0.0		
	L321	45.9				3.05	0.022	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
299	L89		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L71	71.1				3.05	0.050	0.2		
300	L346		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L334	45.3				3.05	0.022	0.1		
301	L177		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L152	58.0				3.05	0.035	0.1		
302	L355		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L345	44.9				3.05	0.021	0.1		
303	L362		2.5" S10 / 120	0.80	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L354	44.7				3.05	0.021	0.1		
304	L270		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L248	49.9				3.05	0.026	0.1		
305	L367		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L361	46.2				3.05	0.023	0.1		
306	L289		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L269	48.2				3.05	0.024	0.1		
307	L201		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L176	54.8				3.05	0.031	0.1		
308	L108		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	85.4	85.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L88	66.1				3.05	0.044	0.1		
309	L306		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L288	46.9				3.05	0.023	0.1		
310	L321		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L305	45.9				3.05	0.022	0.1		
311	L334		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L320	45.3				3.05	0.022	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
312	L225		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L200	52.1				3.05	0.028	0.1		
313	L345		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L333	44.9				3.05	0.021	0.1		
314	L354		2.5" S10 / 120	0.80	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L344	44.7				3.05	0.021	0.1		
315	L129		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L107	61.8				3.05	0.039	0.1		
316	L361		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L353	46.2				3.05	0.023	0.1		
317	L248		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L224	49.9				3.05	0.026	0.1		
318	L269		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L247	48.2				3.05	0.024	0.1		
319	L152		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L128	58.0				3.05	0.035	0.1		
320	L288		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L268	46.9				3.05	0.023	0.1		
321	L56		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L42	76.8				3.05	0.058	0.2		
322	L305		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L287	45.9				3.05	0.022	0.1		
323	L320		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L304	45.3				3.05	0.022	0.1		
324	L176		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L151	54.8				3.05	0.031	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
325	L333		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L319	44.9				3.05	0.021	0.1		
326	L344		2.5" S10 / 120	0.80	—	3.05	C=120	85.5	85.5	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L332	44.7				3.05	0.021	0.1		
327	L71		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L55	71.1				3.05	0.050	0.2		
328	L353		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L343	46.2				3.05	0.023	0.1		
329	L200		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L175	52.1				3.05	0.028	0.1		
330	L224		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L199	49.9				3.05	0.026	0.1		
331	L88		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L70	66.1				3.05	0.044	0.1		
332	L247		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L223	48.2				3.05	0.024	0.1		
333	L268		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L246	46.9				3.05	0.023	0.1		
334	L287		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L267	45.9				3.05	0.022	0.1		
335	L107		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L87	61.8				3.05	0.039	0.1		
336	L304		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L286	45.3				3.05	0.022	0.1		
337	L319		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L303	44.9				3.05	0.021	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
338	L332		2.5" S10 / 120	0.80	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L318	44.7				3.05	0.021	0.1		
339	L128		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L106	58.0				3.05	0.035	0.1		
340	L343		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L331	46.2				3.05	0.023	0.1		
341	L151		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L127	54.8				3.05	0.031	0.1		
342	L175		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	85.6	85.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L150	52.1				3.05	0.028	0.1		
343	L199		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L174	49.9				3.05	0.026	0.1		
344	L223		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L198	48.2				3.05	0.024	0.1		
345	L246		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L222	46.9				3.05	0.023	0.1		
346	L267		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L245	45.9				3.05	0.022	0.1		
347	L286		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L266	45.3				3.05	0.022	0.1		
348	L303		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L285	44.9				3.05	0.021	0.1		
349	L318		2.5" S10 / 120	0.80	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L302	44.7				3.05	0.021	0.1		
350	L64		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L49	100.9				3.05	0.096	0.3		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
351	L331		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L317	46.2				3.05	0.023	0.1		
352	L42		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L30	76.8				3.05	0.058	0.2		
353	L55		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L41	71.1				3.05	0.050	0.2		
354	L70		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L54	66.1				3.05	0.044	0.1		
355	L87		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L69	61.8				3.05	0.039	0.1		
356	L106		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L86	58.0				3.05	0.035	0.1		
357	L127		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L105	54.8				3.05	0.031	0.1		
358	L150		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L126	52.1				3.05	0.028	0.1		
359	L174		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L149	49.9				3.05	0.026	0.1		
360	L198		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L173	48.2				3.05	0.024	0.1		
361	L222		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L197	46.9				3.05	0.023	0.1		
362	L245		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L221	45.9				3.05	0.022	0.1		
363	L266		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L244	45.3				3.05	0.022	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
364	L285		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.81	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
						0.00		0.0		
	L265	44.9				3.05	0.021	0.1		
365	L302		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.80	—	3.05	C=120	85.7	85.7	
						0.00		0.0		
	L284	44.7				3.05	0.021	0.1		
366	L317		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.83	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L301	46.2				3.05	0.023	0.1		
367	L284		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.80	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L264	44.7				3.05	0.021	0.1		
368	L265		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.81	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L243	44.9				3.05	0.021	0.1		
369	L244		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.81	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L220	45.3				3.05	0.022	0.1		
370	L221		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.82	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L196	45.9				3.05	0.022	0.1		
371	L197		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.84	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L172	46.9				3.05	0.023	0.1		
372	L173		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.86	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L148	48.2				3.05	0.024	0.1		
373	L149		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.90	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L125	49.9				3.05	0.026	0.1		
374	L126		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.93	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L104	52.1				3.05	0.028	0.1		
375	L105		2.5" S10 / 120 DI 2.635	0.98	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L85	54.8				3.05	0.031	0.1		
376	L86		2.5" S10 / 120 DI 2.635	1.04	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
						0.00		0.0		
	L68	58.0				3.05	0.035	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
377	L301		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L283	46.2				3.05	0.023	0.1		
378	L69		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L53	61.8				3.05	0.039	0.1		
379	L54		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	85.8	85.8	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L40	66.1				3.05	0.044	0.1		
380	L41		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L29	71.1				3.05	0.050	0.2		
381	L264		2.5" S10 / 120	0.80	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L242	44.7				3.05	0.021	0.1		
382	L243		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L219	44.9				3.05	0.021	0.1		
383	L220		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L195	45.3				3.05	0.022	0.1		
384	L196		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L171	45.9				3.05	0.022	0.1		
385	L172		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L147	46.9				3.05	0.023	0.1		
386	L30		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L20	76.8				3.05	0.058	0.2		
387	L148		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L124	48.2				3.05	0.024	0.1		
388	L125		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L103	49.9				3.05	0.026	0.1		
389	L283		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L263	46.2				3.05	0.023	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
390	L104		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L84	52.1				3.05	0.028	0.1		
391	L85		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L67	54.8				3.05	0.031	0.1		
392	L242		2.5" S10 / 120	0.80	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L218	44.7				3.05	0.021	0.1		
393	L219		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L194	44.9				3.05	0.021	0.1		
394	L68		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L52	58.0				3.05	0.035	0.1		
395	L195		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L170	45.3				3.05	0.022	0.1		
396	L171		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L146	45.9				3.05	0.022	0.1		
397	L147		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	85.9	85.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L123	46.9				3.05	0.023	0.1		
398	L53		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L39	61.8				3.05	0.039	0.1		
399	L124		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L102	48.2				3.05	0.024	0.1		
400	L263		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L241	46.2				3.05	0.023	0.1		
401	L103		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L83	49.9				3.05	0.026	0.1		
402	L49		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L36	100.9				3.05	0.096	0.3		



UBUNTU Plataforma Interactiva Asistida por IA
Calculador Hidráulico Integral Para Protección Contra Incendios

Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
403	L40		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L28	66.1				3.05	0.044	0.1		
404	L84		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L66	52.1				3.05	0.028	0.1		
405	L218		2.5" S10 / 120	0.80	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L193	44.7				3.05	0.021	0.1		
406	L194		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L169	44.9				3.05	0.021	0.1		
407	L170		2.5" S10 / 120	0.81	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L145	45.3				3.05	0.022	0.1		
408	L146		2.5" S10 / 120	0.82	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L122	45.9				3.05	0.022	0.1		
409	L67		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L51	54.8				3.05	0.031	0.1		
410	L29		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L19	71.1				3.05	0.050	0.2		
411	L123		2.5" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L101	46.9				3.05	0.023	0.1		
412	L102		2.5" S10 / 120	0.86	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L82	48.2				3.05	0.024	0.1		
413	L52		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L38	58.0				3.05	0.035	0.1		
414	L241		2.5" S10 / 120	0.83	—	3.05	C=120	86.0	86.0	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L217	46.2				3.05	0.023	0.1		
415	L83		2.5" S10 / 120	0.90	—	3.05	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L65	49.9				3.05	0.026	0.1		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
416	L20		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L12	76.8				3.05	0.058	0.2		
417	L193		2.5" S10 / 120	0.80	1×T	1.51	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M29	44.7				6.53	0.021	0.1		
418	L169		2.5" S10 / 120	0.81	1×T	1.51	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M26	44.9				6.53	0.021	0.1		
419	L145		2.5" S10 / 120	0.81	1×T	1.51	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M24	45.3				6.53	0.022	0.1		
420	L39		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L27	61.8				3.05	0.039	0.1		
421	L66		2.5" S10 / 120	0.93	—	3.05	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L50	52.1				3.05	0.028	0.1		
422	L122		2.5" S10 / 120	0.82	1×T	1.51	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M22	45.9				6.53	0.022	0.1		
423	L101		2.5" S10 / 120	0.84	1×T	1.51	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M20	46.9				6.53	0.023	0.2		
424	L51		2.5" S10 / 120	0.98	—	3.05	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L37	54.8				3.05	0.031	0.1		
425	L82		2.5" S10 / 120	0.86	1×T	1.51	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M18	48.2				6.53	0.024	0.2		
426	L217		2.5" S10 / 120	0.83	1×90°	1.51	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			2.51		0.0		
	M33	46.2				4.02	0.023	0.1		
427	L28		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L18	66.1				3.05	0.044	0.1		
428	L65		2.5" S10 / 120	0.90	1×T	1.51	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M16	49.9				6.53	0.026	0.2		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
429	L38		2.5" S10 / 120	1.04	—	3.05	C=120	86.1	86.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L26	58.0				3.05	0.035	0.1		
430	L50		2.5" S10 / 120	0.93	1×T	1.51	C=120	86.2	86.2	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M14	52.1				6.53	0.028	0.2		
431	L19		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L11	71.1				3.05	0.050	0.2		
432	L27		2.5" S10 / 120	1.11	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L17	61.8				3.05	0.039	0.1		
433	M33		6" S10 / 120	0.14	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M29	46.2				3.05	0.000	0.0		
434	L37		2.5" S10 / 120	0.98	1×T	1.51	C=120	86.2	86.2	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M12	54.8				6.53	0.031	0.2		
435	M29		6" S10 / 120	0.28	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M26	90.9				3.05	0.001	0.0		
436	M26		6" S10 / 120	0.42	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M24	135.9				3.05	0.002	0.0		
437	M24		6" S10 / 120	0.56	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M22	181.1				3.05	0.004	0.0		
438	M22		6" S10 / 120	0.70	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M20	227.1				3.05	0.006	0.0		
439	L12		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L6	76.8				3.05	0.058	0.2		
440	M20		6" S10 / 120	0.84	—	3.05	C=120	86.2	86.2	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M18	273.9				3.05	0.008	0.0		
441	L26		2.5" S10 / 120	1.04	1×T	1.51	C=120	86.3	86.3	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M10	58.0				6.53	0.035	0.2		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
442	L18		2.5" S10 / 120	1.19	—	3.05	C=120	86.3	86.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L10	66.1				3.05	0.044	0.1		
443	L36		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	86.3	86.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L25	100.9				3.05	0.096	0.3		
444	M18		6" S10 / 120	0.99	—	3.05	C=120	86.3	86.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M16	322.1				3.05	0.011	0.0		
445	M16		6" S10 / 120	1.15	—	3.05	C=120	86.3	86.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M14	372.1				3.05	0.015	0.0		
446	L17		2.5" S10 / 120	1.11	1×T	1.51	C=120	86.3	86.3	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M8	61.8				6.53	0.039	0.3		
447	L11		2.5" S10 / 120	1.28	—	3.05	C=120	86.3	86.3	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L5	71.1				3.05	0.050	0.2		
448	M14		6" S10 / 120	1.31	—	3.05	C=120	86.3	86.3	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M12	424.2				3.05	0.019	0.1		
449	L10		2.5" S10 / 120	1.19	1×T	1.51	C=120	86.4	86.4	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M6	66.1				6.53	0.044	0.3		
450	M12		6" S10 / 120	1.48	—	3.05	C=120	86.4	86.4	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M10	479.0				3.05	0.024	0.1		
451	L6		2.5" S10 / 120	1.38	—	3.05	C=120	86.4	86.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L2	76.8				3.05	0.058	0.2		
452	M10		6" S10 / 120	1.65	—	3.05	C=120	86.5	86.5	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M8	537.0				3.05	0.029	0.1		
453	L5		2.5" S10 / 120	1.28	1×T	1.51	C=120	86.5	86.5	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M4	71.1				6.53	0.050	0.3		
454	L25		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	86.6	86.6	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L16	100.9				3.05	0.096	0.3		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
455	M8		6" S10 / 120	1.84	—	3.05	C=120	86.6	86.6	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M6	598.8				3.05	0.036	0.1		
456	L2		2.5" S10 / 120	1.38	1×T	1.51	C=120	86.6	86.6	
			DI 2.635			5.02		0.0		
	M2	76.8				6.53	0.058	0.4		
457	M6		6" S10 / 120	2.05	—	3.05	C=120	86.7	86.7	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M4	664.9				3.05	0.043	0.1		
458	M4		6" S10 / 120	2.27	—	3.05	C=120	86.8	86.8	
			DI 6.357			0.00		0.0		
	M2	736.1				3.05	0.052	0.2		
459	L16		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	86.9	86.9	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L9	100.9				3.05	0.096	0.3		
460	M2		6" S10 / 120	2.50	1×T	3.05	C=120	87.0	87.0	
			DI 6.357			11.50		0.0		
	M1	812.8				14.55	0.063	0.9		
461	L9		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	87.1	87.1	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L4	100.9				3.05	0.096	0.3		
462	L4		2.5" S10 / 120	1.81	—	3.05	C=120	87.4	87.4	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	L1	100.9				3.05	0.096	0.3		
463	L1		2.5" S10 / 120	1.81	—	1.51	C=120	87.7	87.7	
			DI 2.635			0.00		0.0		
	M1	100.9				1.51	0.096	0.1		
464	M1		10" S40 / 120	2.93	52×90°	304.80	C=120	87.9	87.9	Pe por elevación
			DI 10.020			402.95		-21.6		
	BOMBA	2359.4				707.75	0.049	34.7		

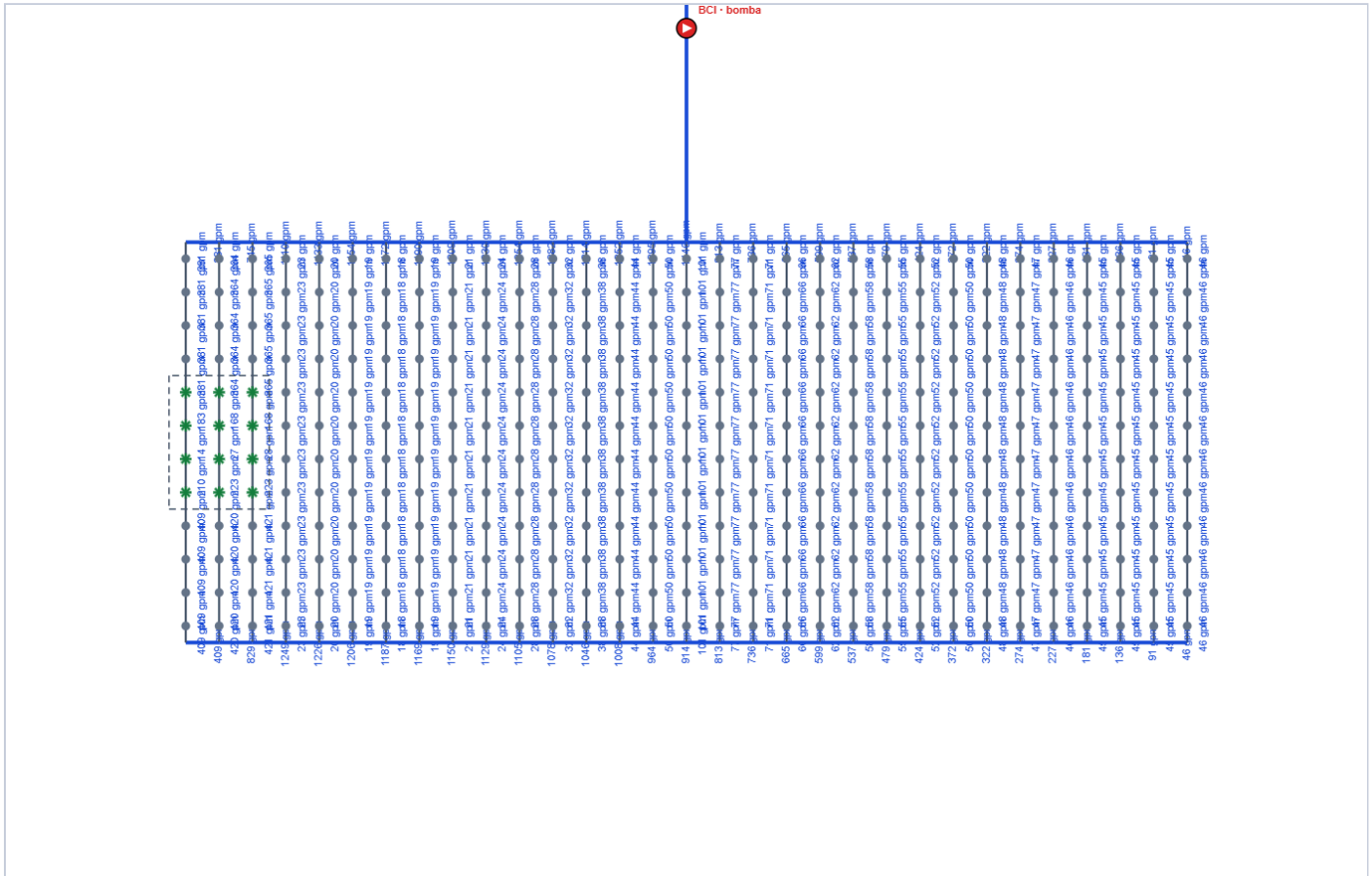
q = caudal que descarga el rociador en este paso · Q = caudal total que pasa · L tubería · F accesorios · T total · Pt presión · Pe elevación · Pf fricción · Pv/Pn presión de velocidad (no se usa). Notas editables.



Planos del cálculo

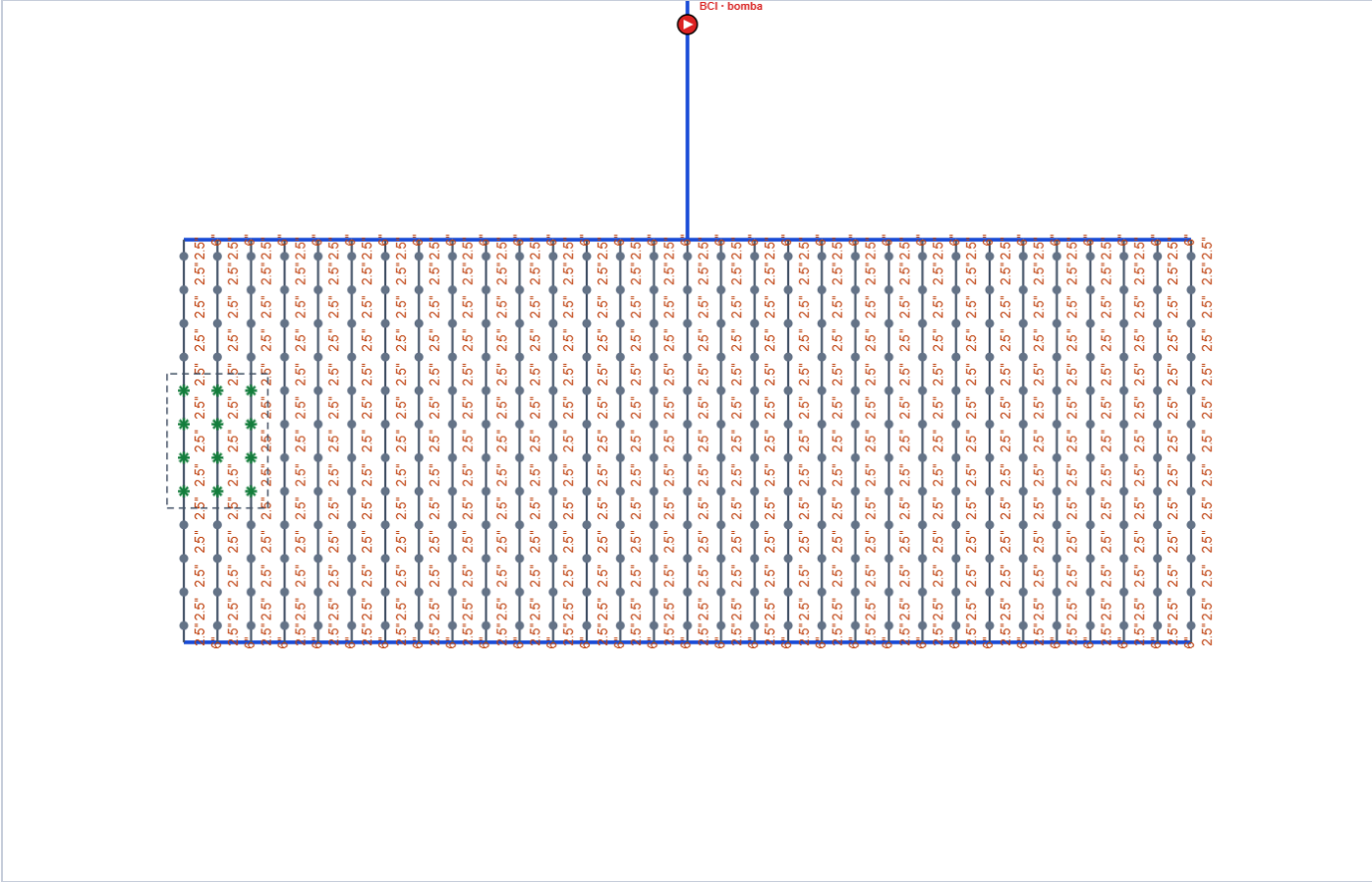
Capas del sistema: caudal, diámetro, presión, nodos, dirección de flujo, longitud

CAUDAL POR TUBO (GPM)



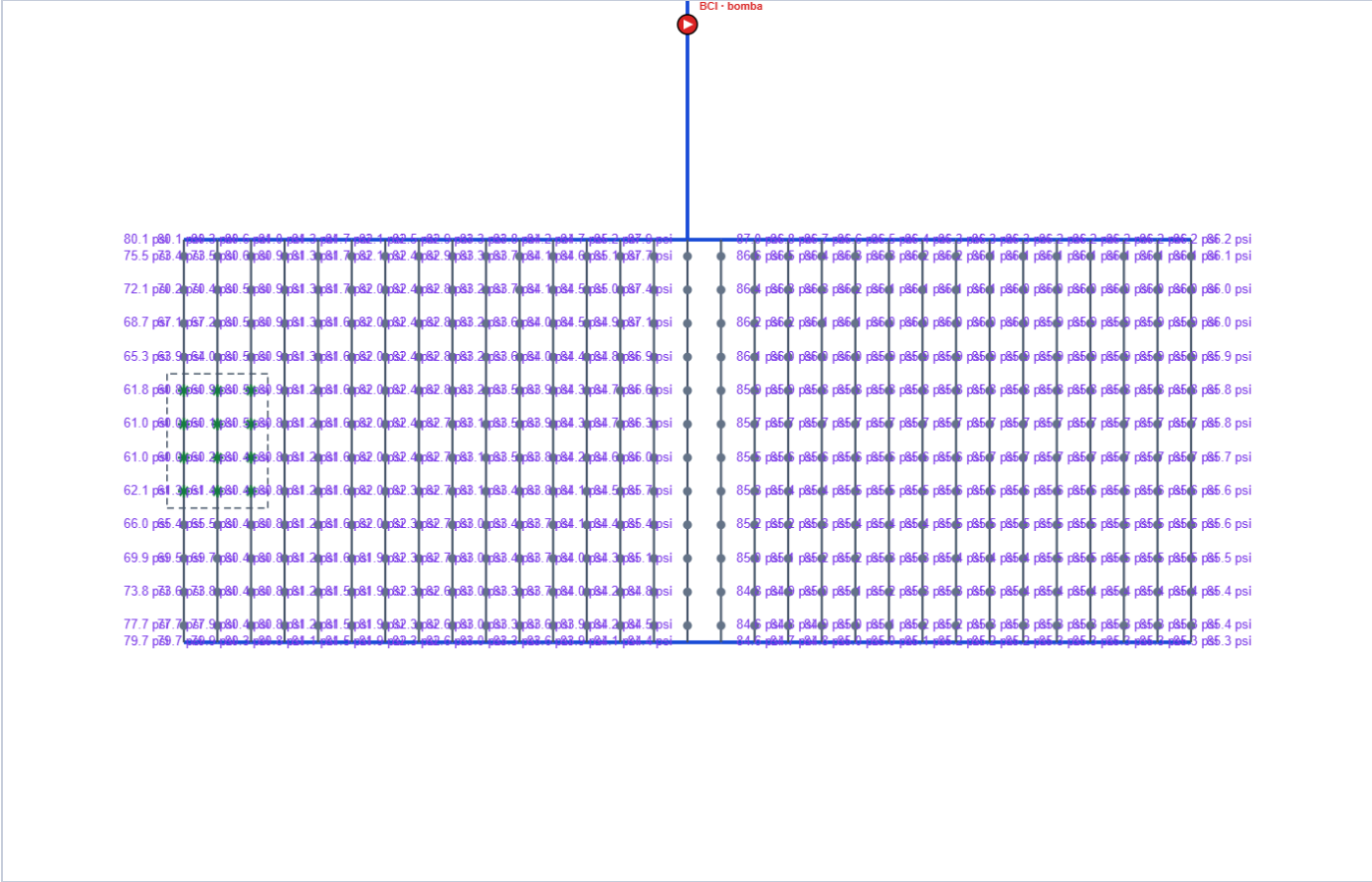


DIÁMETRO DE TUBERÍA



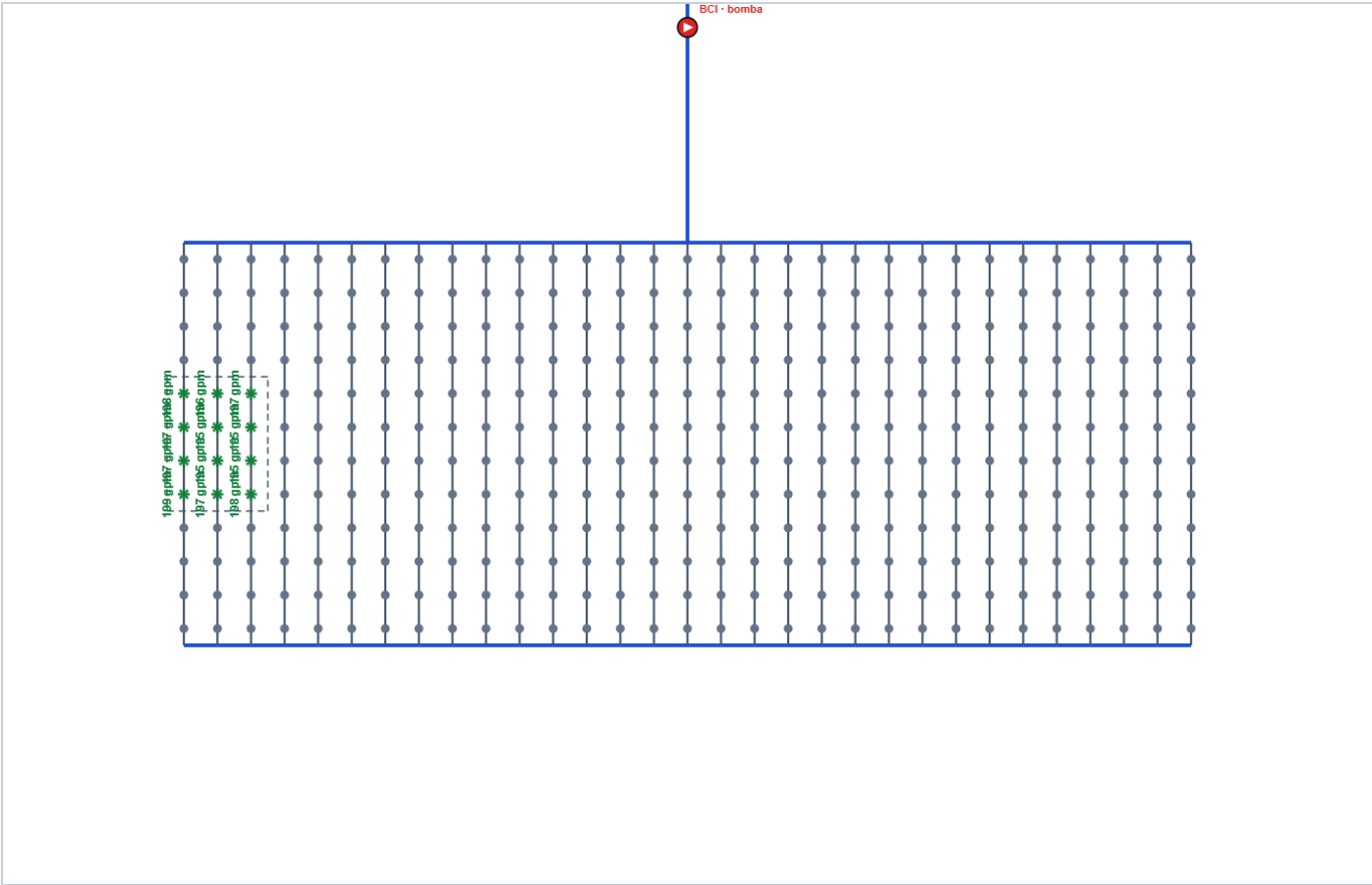


PRESIÓN POR NODO (PSI)



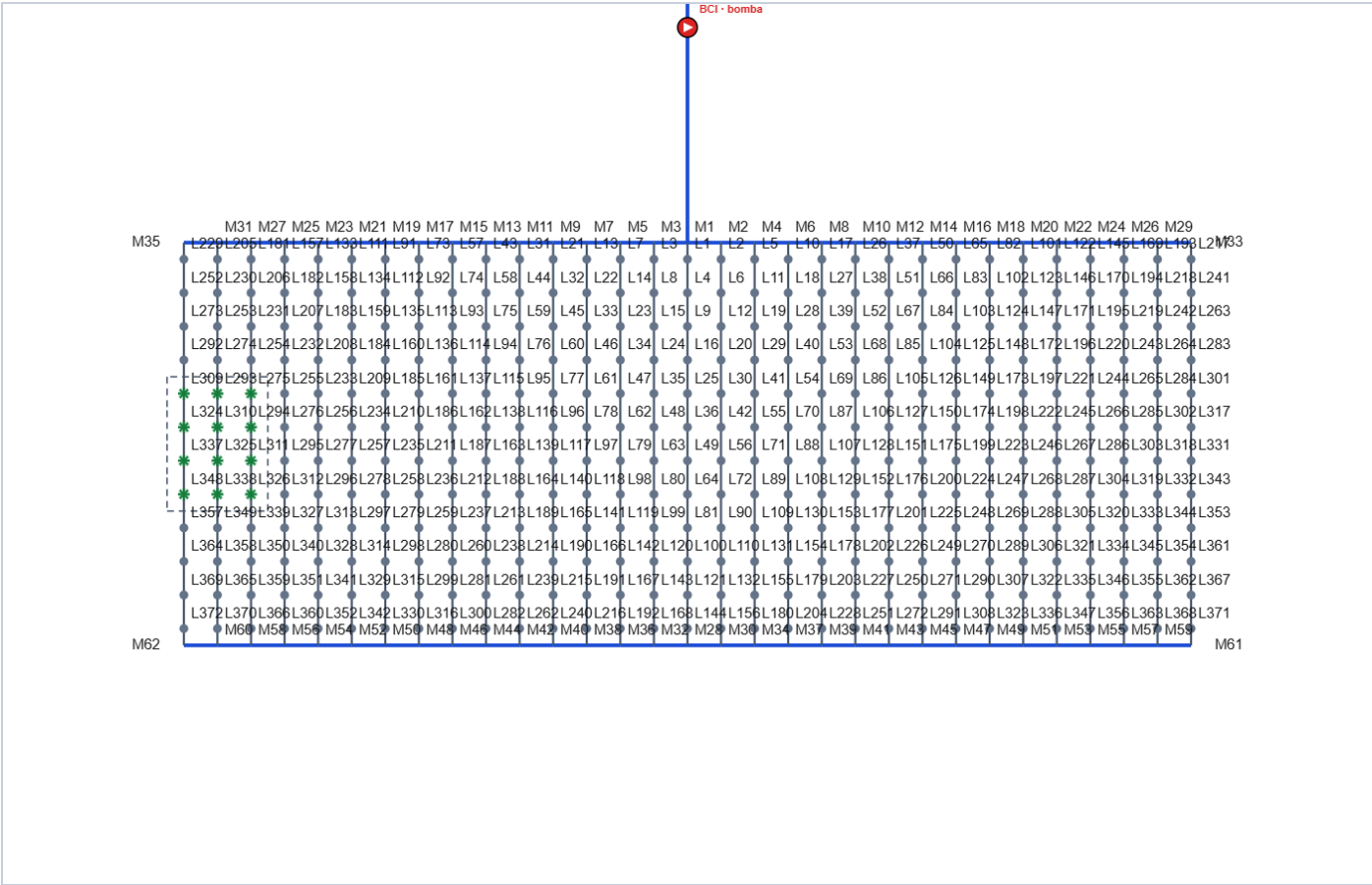


DESCARGA POR BOQUILLA/ROCIADOR (GPM)



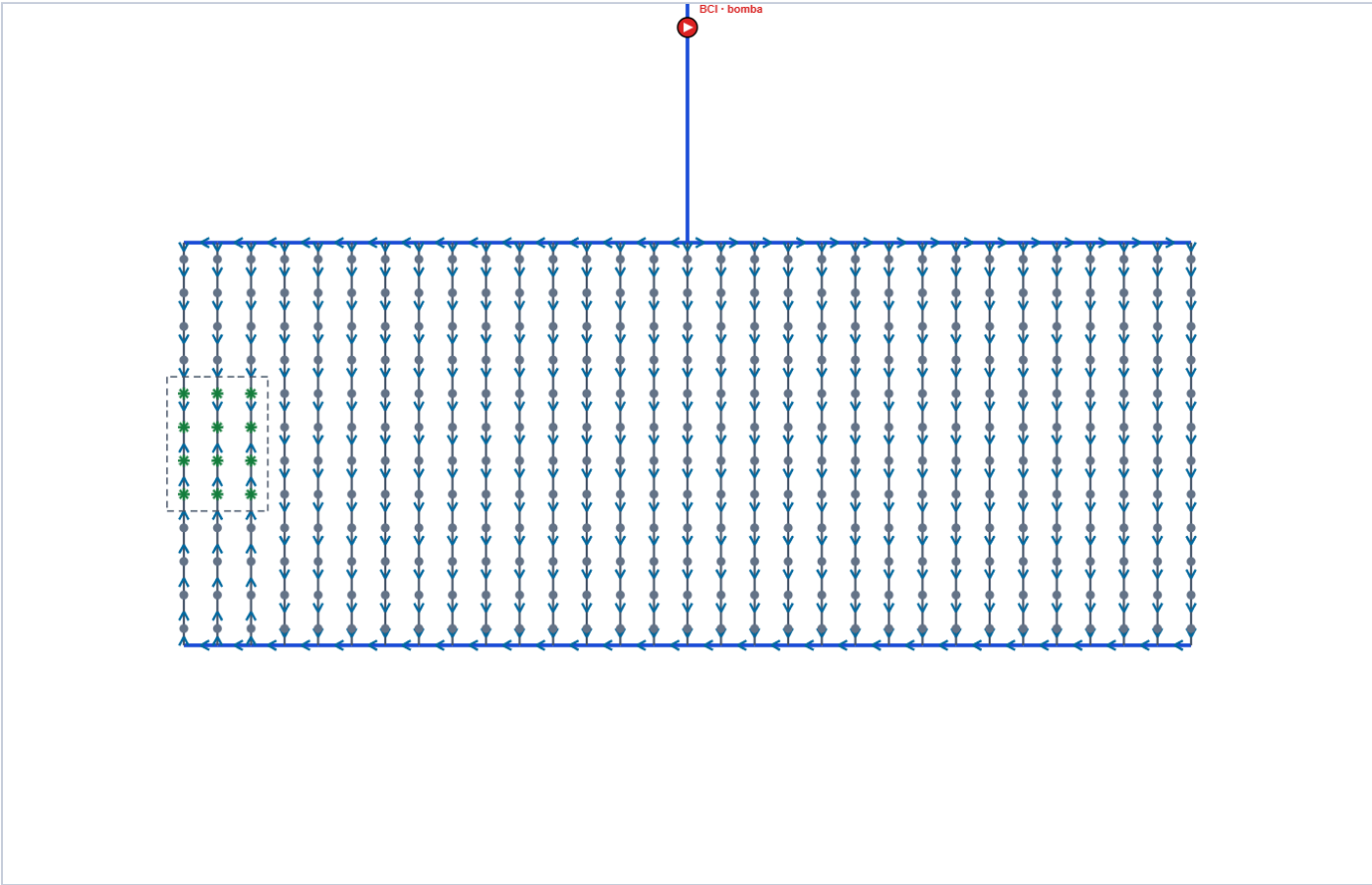


NOMENCLATURA DE NODOS



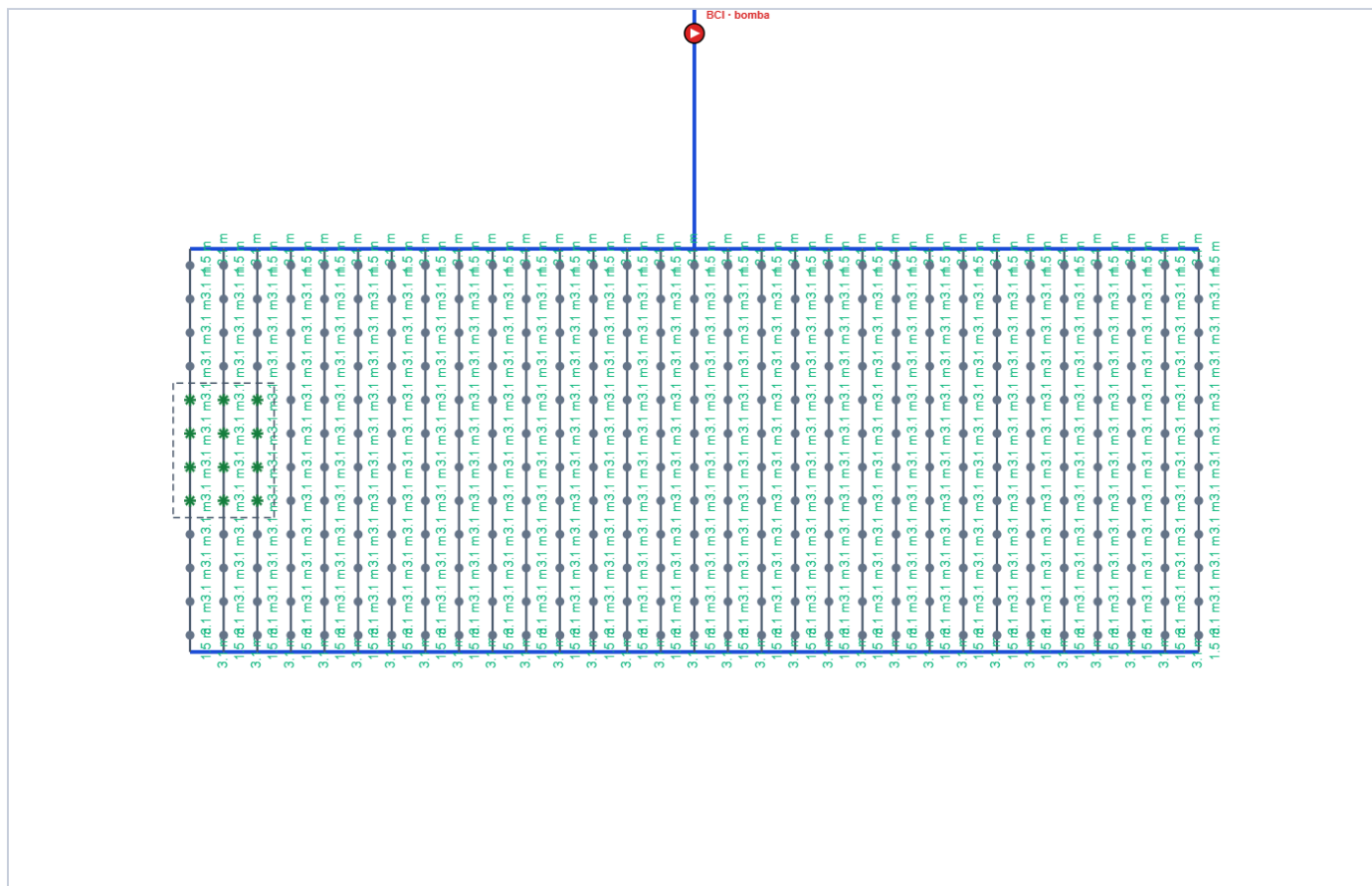


DIRECCIÓN DEL FLUJO



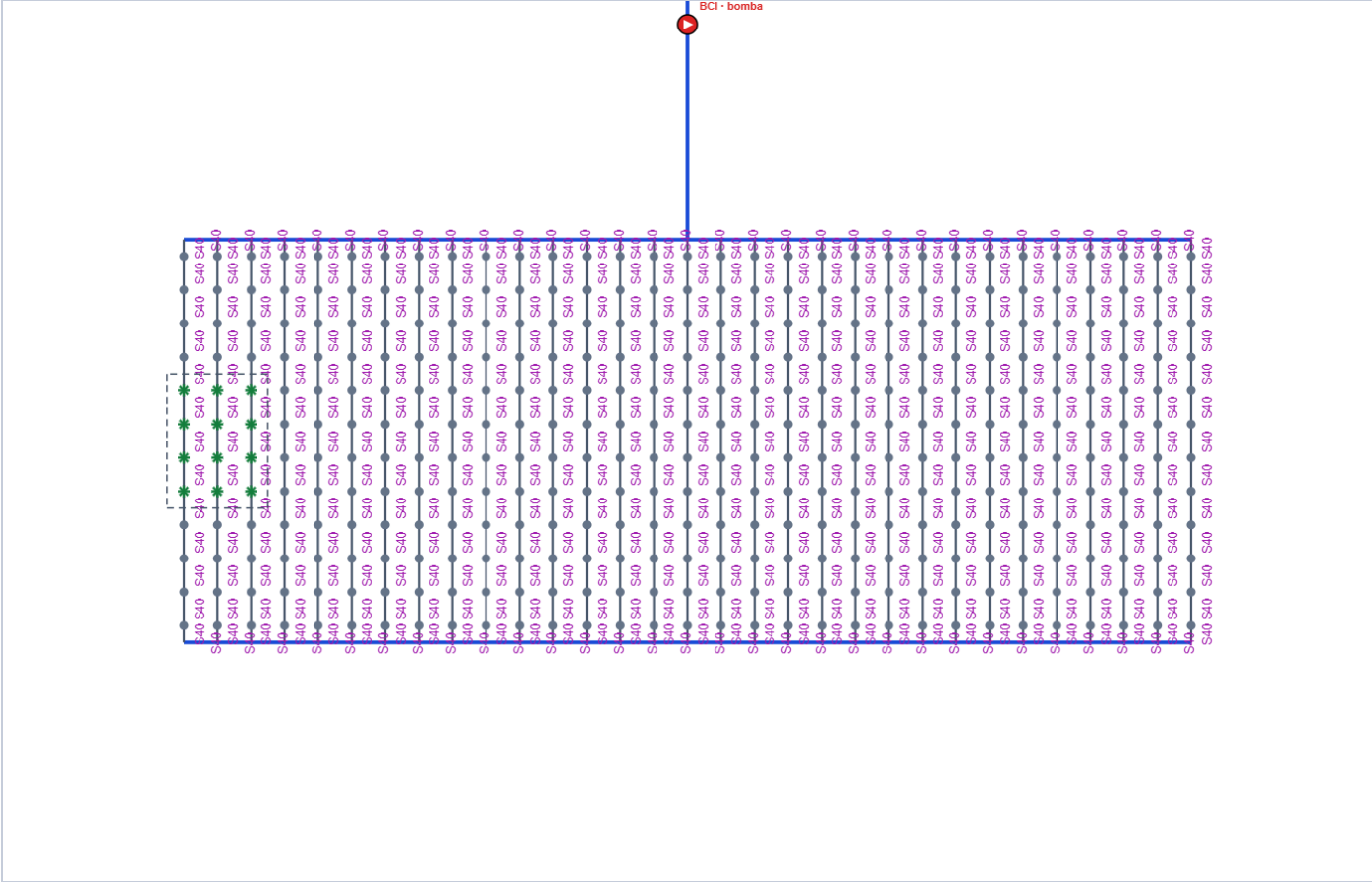


LONGITUD DE TUBERÍA (M)





MATERIAL POR TRAMO





Riesgo 3 — 03 Diluvio DXF

Diluvio (boquillas / monitores abiertos)

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

IDENTIFICACIÓN

Nombre del proyecto	ILFIS UBUNTU
Ubicación	Toda Latinoamerica
Fecha	9/7/2026

DISEÑO

Tipo de boquillas / monitores	Factor K=86.60254037844386
Cant. de boquillas / monitores	2
Chorros de mangueras	sin chorros de manguera
Total de agua requerido (incluye chorros)	1697.9 gpm @ 170.7 psi
Tipo de sistema	Húmedo

PROYECTISTA / DISEÑADOR

Nombre del Proyectista / Diseñador	Jussef Liban
Domicilio	MARCO BRUTO 1409, Montevideo, Uruguay.
Número de teléfono	987654321
Autoridad competente (AHJ)	Comunidad ILFIS



Resumen de cálculo

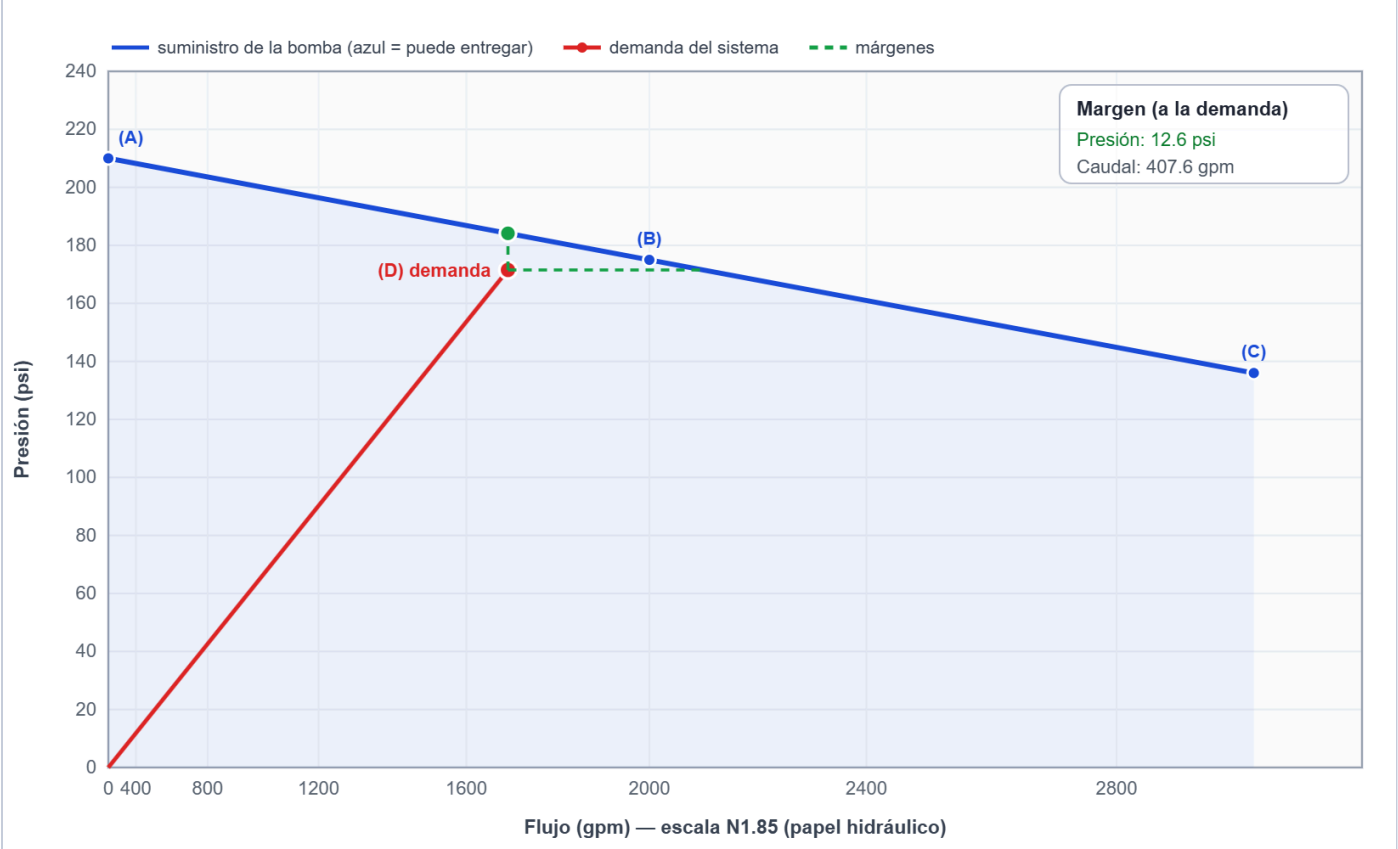
Hidráulica · sistema de diluvio (boquillas / monitores)

Demanda y suministro	
Caudal total requerido	1697.9 gpm
Presión requerida en la bomba	171.5 psi
Presión disponible (bomba)	184.1 psi
Margen de presión	12.6 psi
Margen de caudal	407.6 gpm
Diseño	
Factor K equivalente del sistema	129.65 gpm/√psi
Boquillas / monitores abiertos	2
Boquillas / monitores en el plano (total)	2
Caudal descargado por boquilla / monitor	
Caudal mínimo (la más remota)	750.0 gpm
Caudal máximo	947.9 gpm
Caudal promedio	849.0 gpm
Mangueras	
Mangueras calculadas	0
Caudal de mangueras	0.0 gpm
Cálculo	
Velocidad máxima	6.50 m/s
Fórmula de fricción	Hazen-Williams
Metrado — tubería	
Acero Sch10 · 4"	130.00 m
Acero Sch10 · 8"	50.00 m
Acero Sch40 · 4"	125.00 m
Acero Sch40 · 6"	150.00 m
Acero Sch40 · 8"	100.00 m
Metrado — accesorios	
Sin accesorios.	



Hoja de gráficos

Demanda Vs. Suministro



Demanda (en la bomba)	1697.9 gpm @ 171.5 psi
Presión estática (bomba)	210.0 psi
Puntos de la curva	A) 0.0 gpm @ 210.0 psi · B) 2000.0 gpm @ 175.0 psi · C) 3000.0 gpm @ 136.0 psi
Presión disponible (bomba)	184.1 psi
Margen de presión	12.6 psi
Margen de caudal	407.6 gpm



Análisis del suministro y nodos

Nodo en la fuente	P. estática psi	Caudal nominal gpm	Presión nominal psi	Caudal requerido gpm	Presión requerida psi	Presión disponible psi	Margen de presión psi
BOMBA	210.0	2000.0	175.0	1697.9	171.5	184.1	12.6

Cómo leer este cuadro: **Presión estática** = la que da la bomba en reposo, sin que salga agua. **Caudal y presión nominales** = el punto de trabajo de placa de la bomba. **Caudal requerido** = el agua que pide este sistema. **Presión requerida** = la que el sistema necesita en la bomba (incluye fricción y elevación del alimentador). **Presión disponible** = la que la bomba entrega a ese caudal requerido. **Margen de presión** = disponible – requerida; positivo (verde) = la bomba cubre con holgura, negativo (rojo) = se queda corta.

Etiqueta	Elevación m	Tipo	Presión psi	Descarga gpm	Mín. requerido gpm
M10	0.00	rociador	75.0	750.0	750.0
M9	0.00	rociador	119.8	947.9	750.0
BOMBA	0.00	fuelle	170.7	—	—

Cada fila es un punto que **descarga agua** (rociador o boquilla abierto) o la bomba. **Presión** = a la que trabaja ese punto. **Descarga** = el agua que tira. **Mín. requerido** = lo que debe tirar como mínimo. En **verde** = cumple o supera el mínimo; en **rojo** = no llega. El punto de menor presión es el más exigente (el más lejano).



Reporte de Cálculo Hidráulico

Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
1	M10	750.0	4"	5.76	—	75.00	C=120	75.0	75.0	Q=0.15×130=750.0 · q=86.60254037844386√75.0= 750.0
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M8	750.0	DI 4.026			75.00	0.499	37.4		
2	M8		4"	5.76	—	50.00	C=120	112.4	112.4	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M7	750.0	DI 4.026			50.00	0.499	24.9		
3	M9	947.9	4"	6.50	—	30.00	C=120	119.8	119.8	q=86.60254037844386√119.8 =947.9
			S10 / 120			0.00		0.0		
	M7	947.9	DI 4.260			30.00	0.584	17.5		
4	M7		8"	3.05	—	50.00	C=120	137.3	137.3	
			S10 / 120			0.00		0.0		
	M5	1697.9	DI 8.329			50.00	0.066	3.3		
5	M5		6"	3.85	—	25.00	C=120	140.6	140.6	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M6	1138.6	DI 6.065			25.00	0.147	3.7		
6	M5		4"	3.84	—	25.00	C=120	140.6	140.6	
			S10 / 120			0.00		0.0		
	M3	559.3	DI 4.260			25.00	0.220	5.5		
7	M6		6"	3.85	—	75.00	C=120	144.3	144.3	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M4	1138.6	DI 6.065			75.00	0.147	11.0		
8	M3		4"	3.84	—	75.00	C=120	146.1	146.1	
			S10 / 120			0.00		0.0		
	M2	559.3	DI 4.260			75.00	0.220	16.5		
9	M4		6"	3.85	—	50.00	C=120	155.3	155.3	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M2	1138.6	DI 6.065			50.00	0.147	7.3		
10	M2		8"	3.32	—	50.00	C=120	162.6	162.6	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M1	1697.9	DI 7.981			50.00	0.081	4.0		
11	M1		8"	3.32	—	50.00	C=120	166.7	166.7	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	BOMBA	1697.9	DI 7.981			50.00	0.081	4.0		

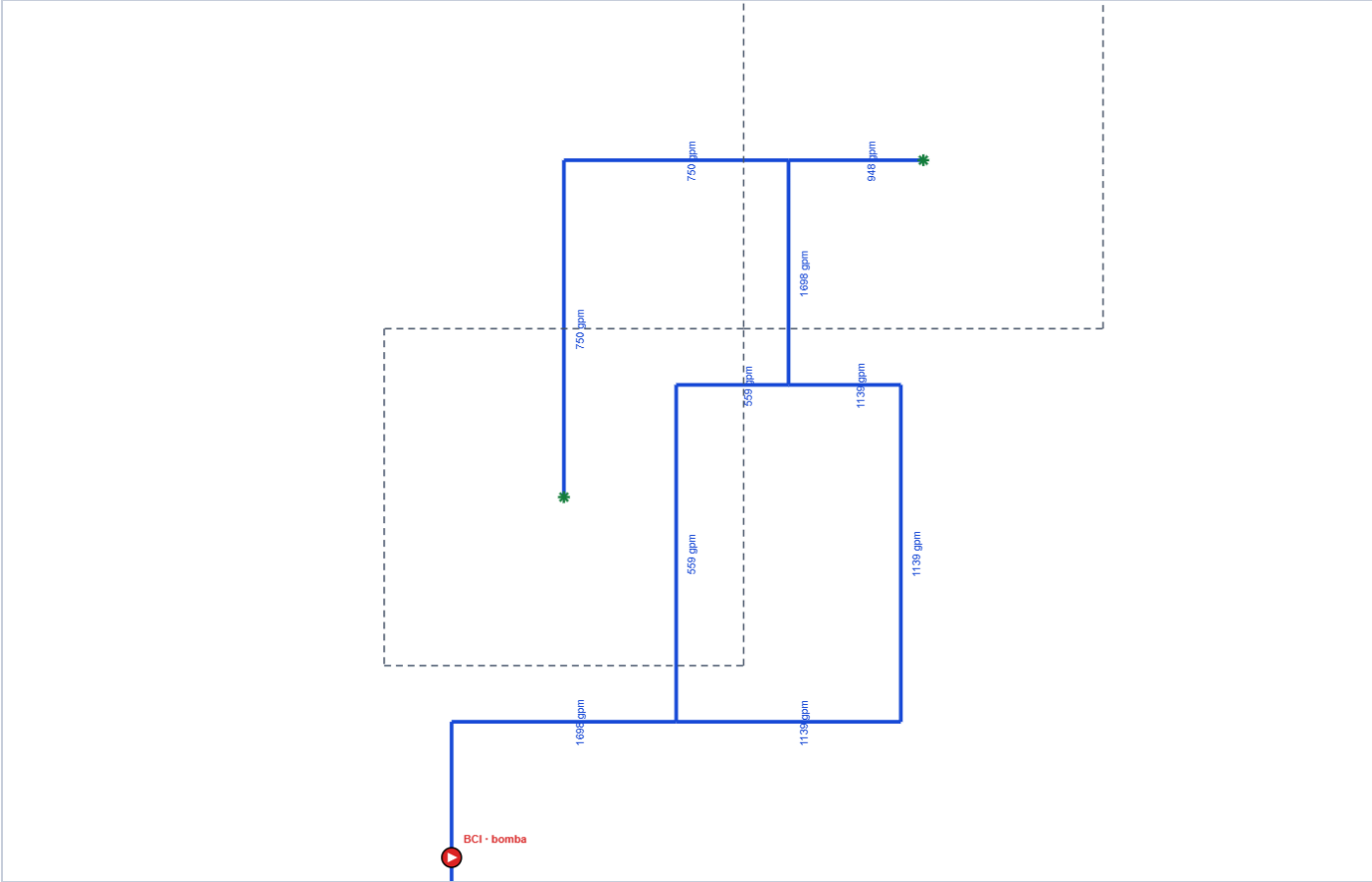
q = caudal que descarga el rociador en este paso · Q = caudal total que pasa · L tubería · F accesorios · T total · Pt presión · Pe elevación · Pf fricción · Pv/Pn presión de velocidad (no se usa). Notas editables.



Planos del cálculo

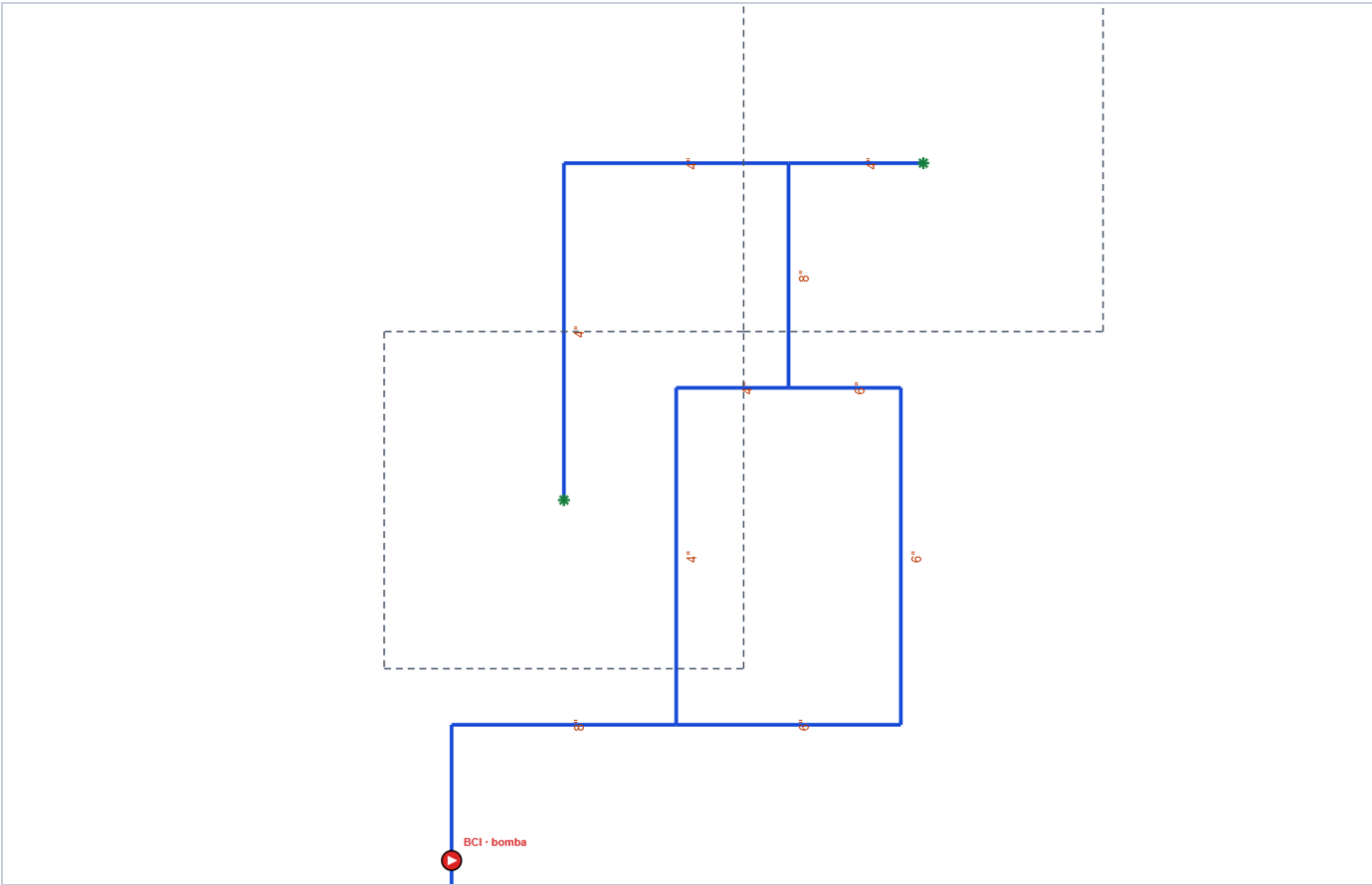
Capas del sistema: caudal, diámetro, presión, nodos, dirección de flujo, longitud

CAUDAL POR TUBO (GPM)



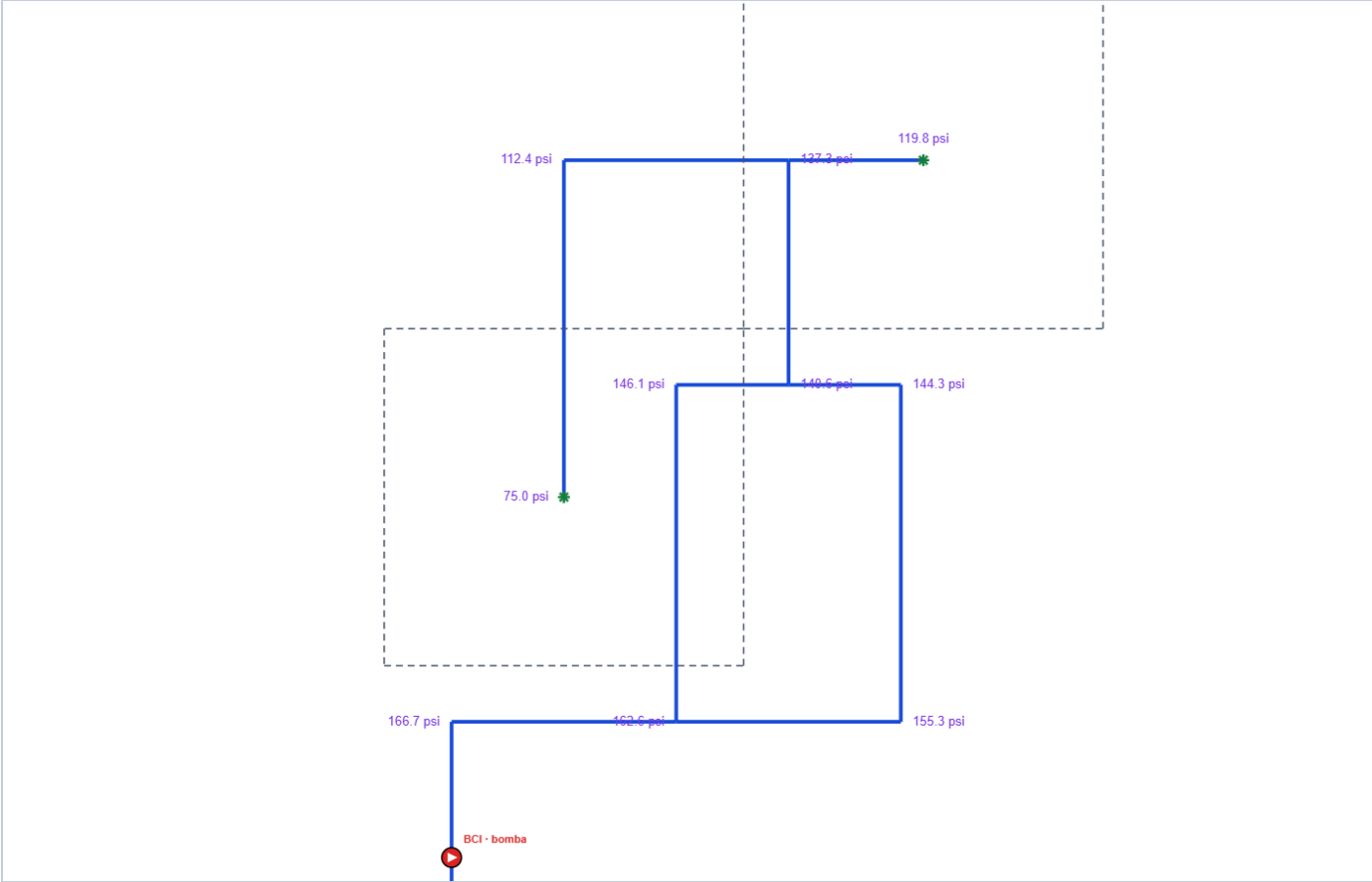


DIÁMETRO DE TUBERÍA



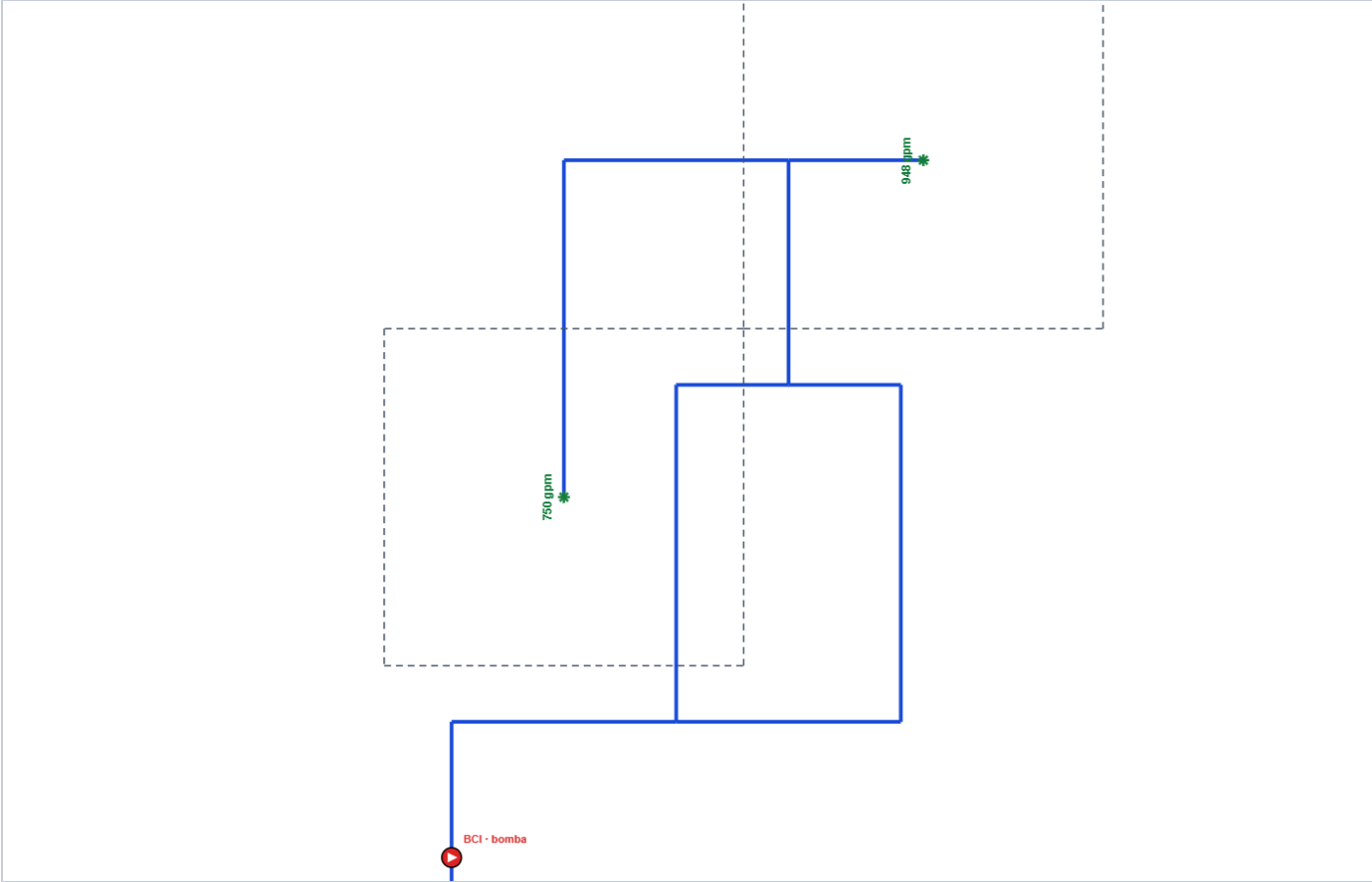


PRESIÓN POR NODO (PSI)



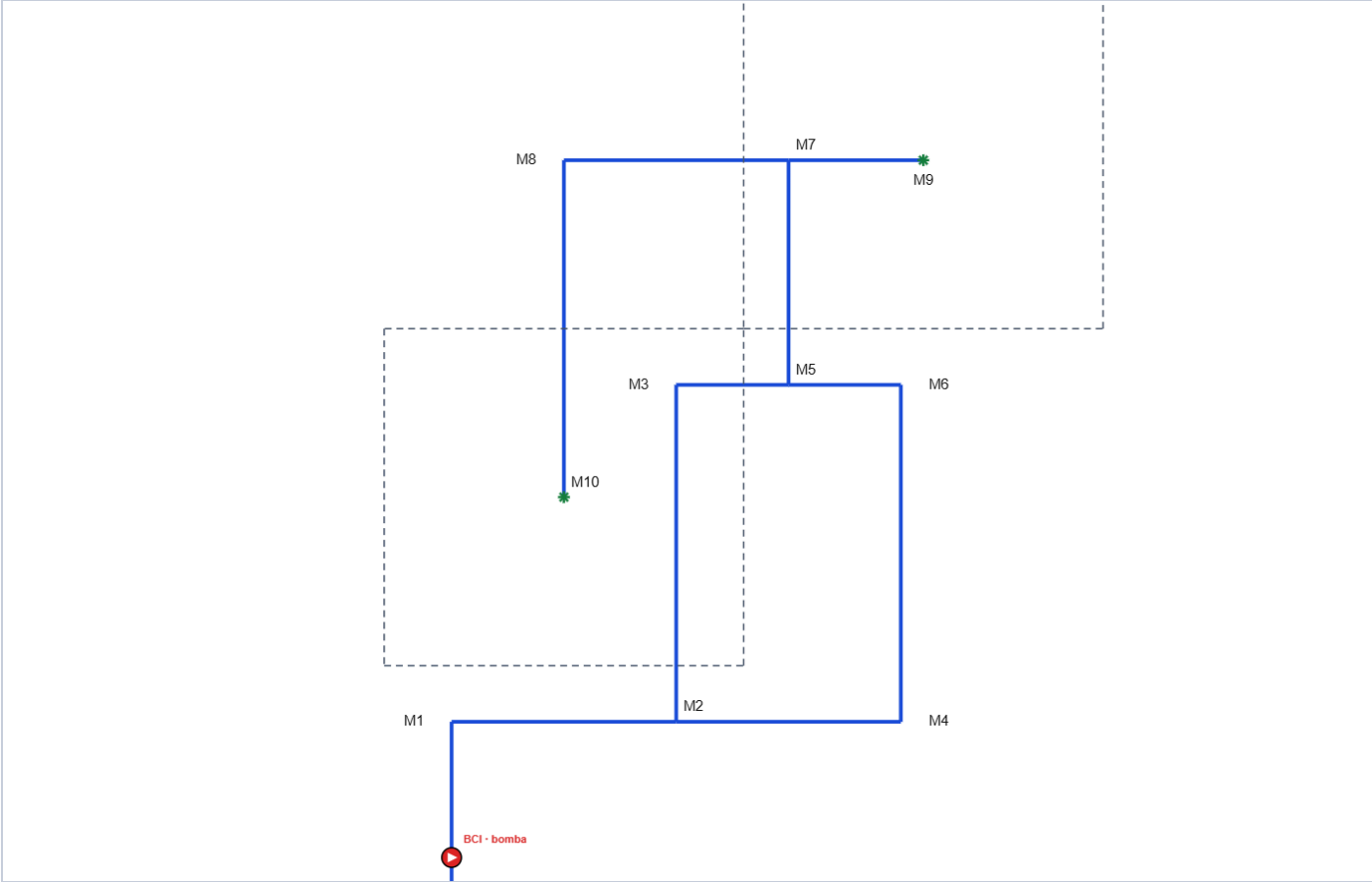


DESCARGA POR BOQUILLA/ROCIADOR (GPM)





NOMENCLATURA DE NODOS

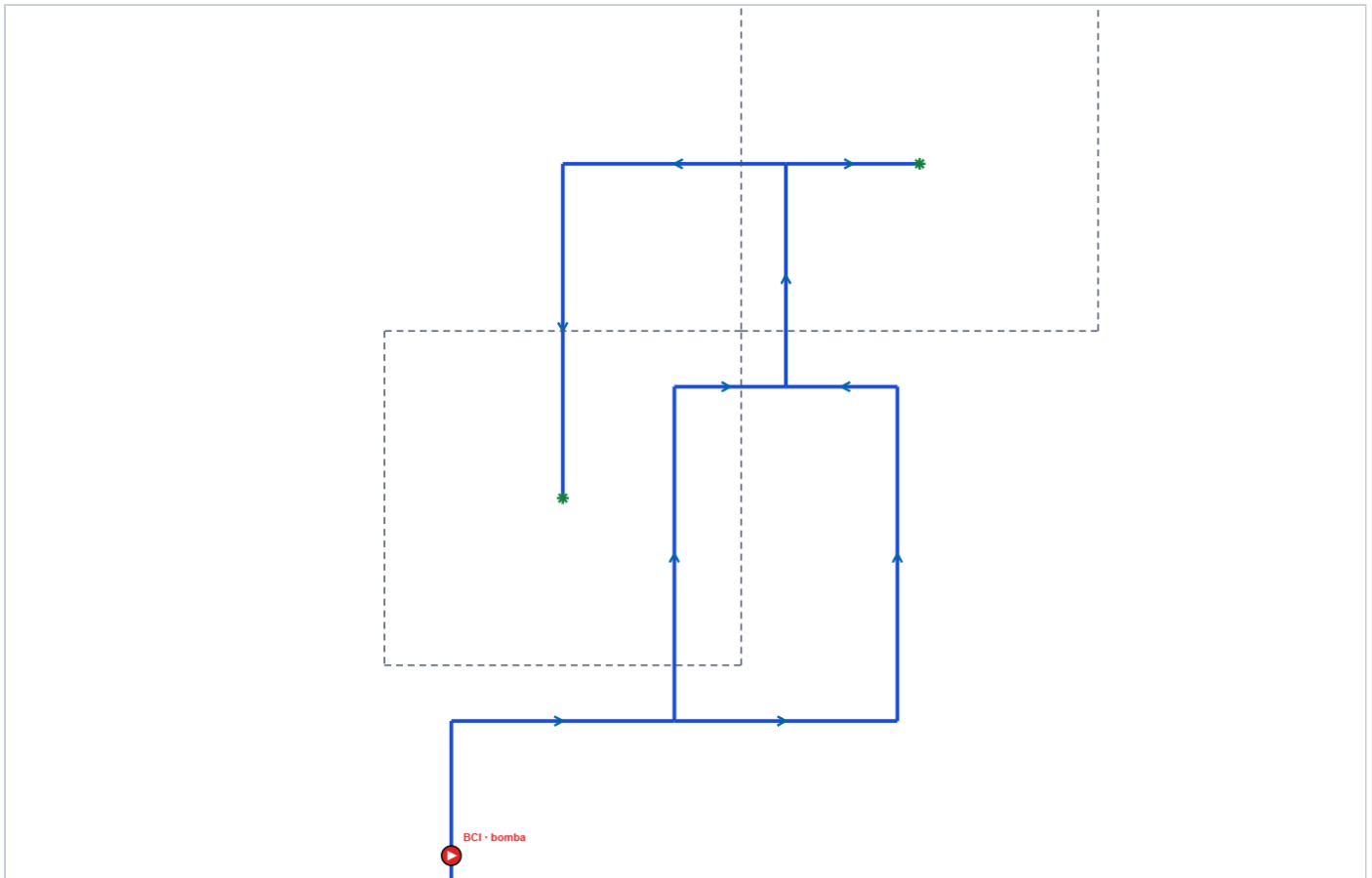




UBUNTU Plataforma Interactiva Asistida por IA
Calculador Hidráulico Integral Para Protección Contra Incendios

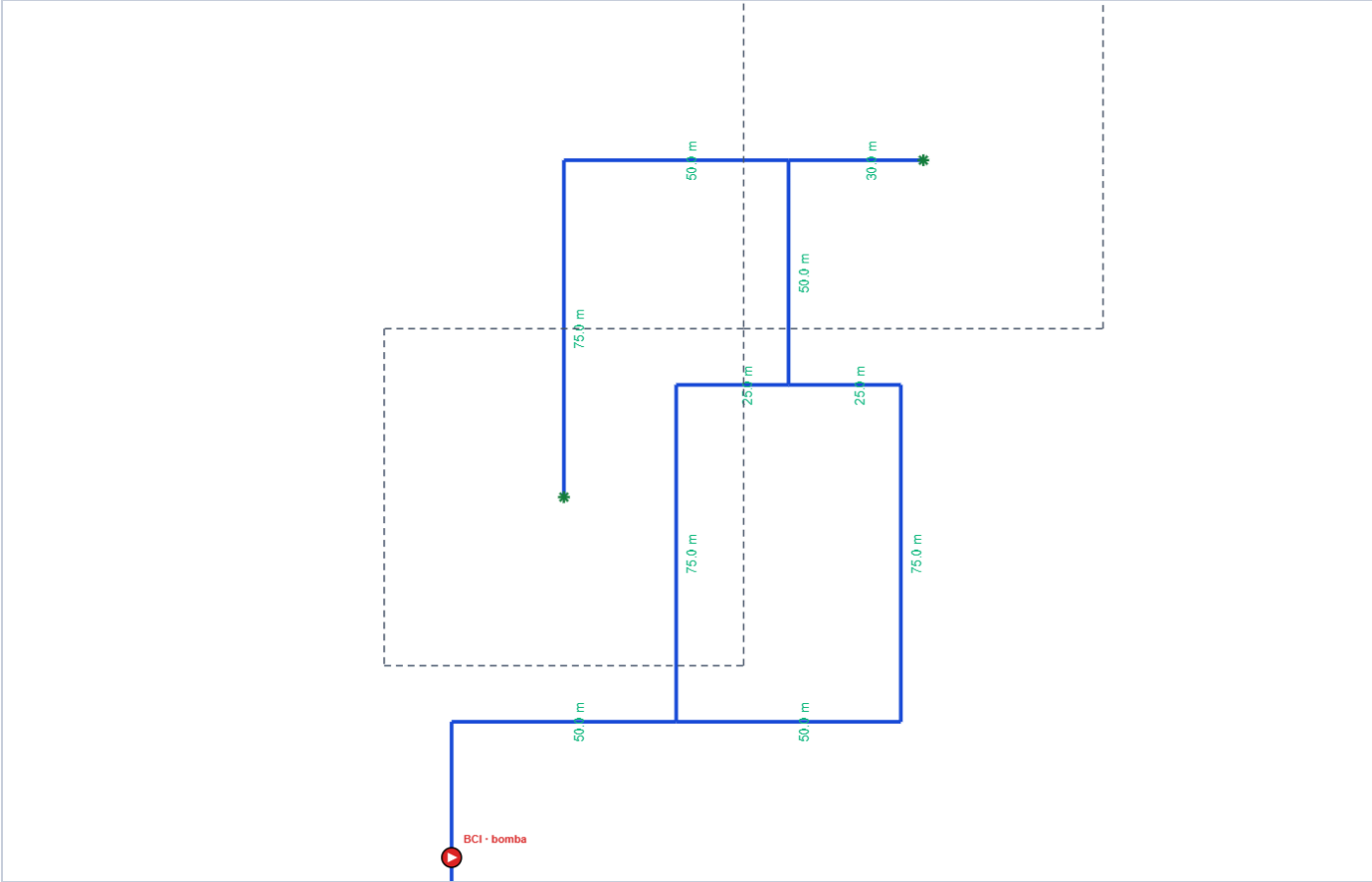
ILFIS UBUNTU
9/7/2026

DIRECCIÓN DEL FLUJO



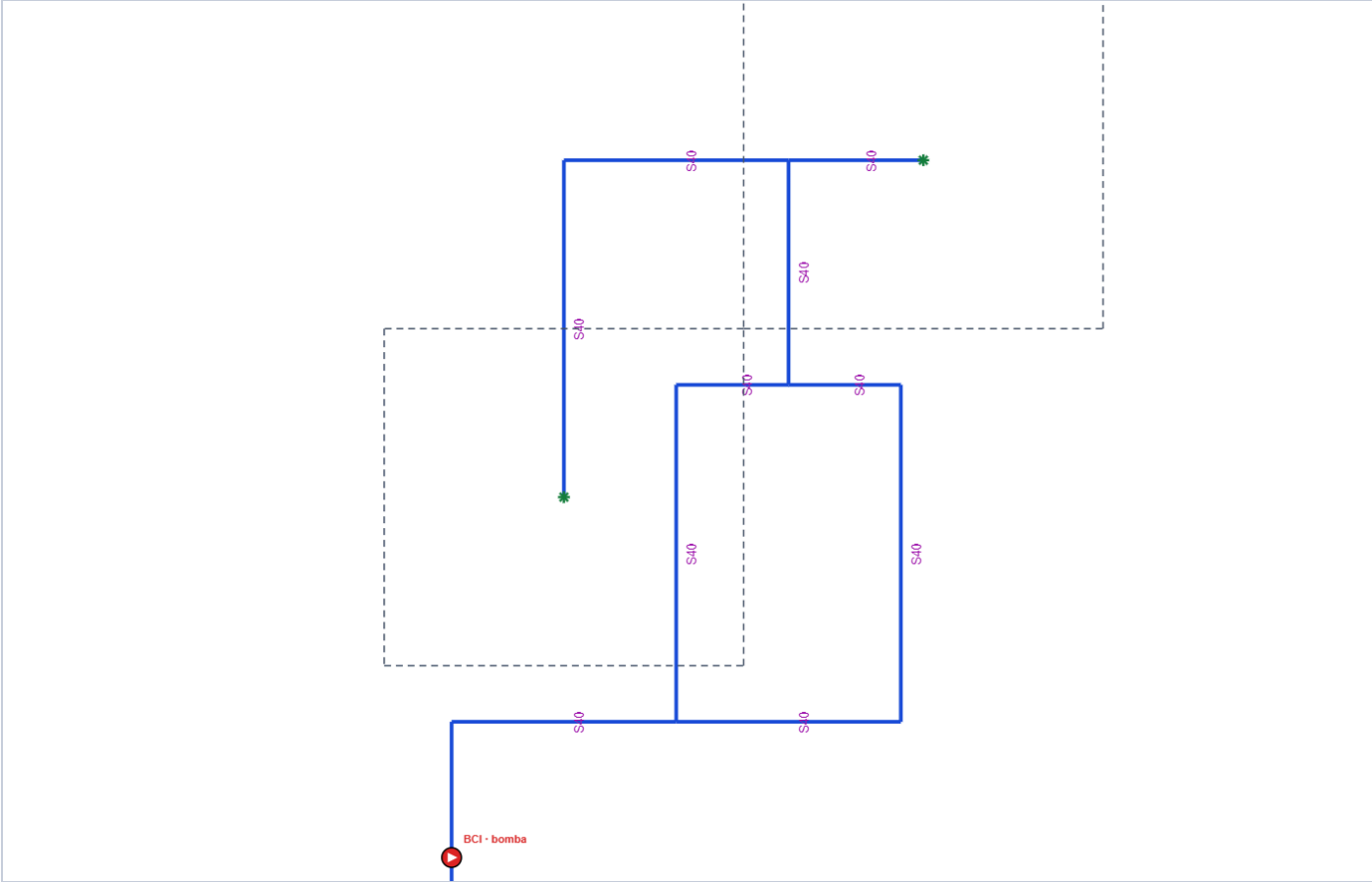


LONGITUD DE TUBERÍA (M)





MATERIAL POR TRAMO





Riesgo 4 — 04 Ocupación DXF
Riesgo de ocupación (densidad / área)

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

IDENTIFICACIÓN

Nombre del proyecto	ILFIS UBUNTU
Ubicación	Toda Latinoamerica
Fecha	9/7/2026

DISEÑO

Clasificación de la ocupación	Riesgo Ordinario Grupo 1
Densidad	0.150 gpm/pie²
Área de aplicación	1550 pie²
Cobertura por rociador	130 pie²
Tipo de rociadores calculados	Factor K=5.6
Cant. de rociadores calculada	12
Chorros de mangueras	sin chorros de manguera
Total de agua requerido (incluye chorros)	288.1 gpm @ 52.1 psi
Tipo de sistema	Húmedo

PROYECTISTA / DISEÑADOR

Nombre del Proyectista / Diseñador	Jussef Liban
Domicilio	MARCO BRUTO 1409, Montevideo, Uruguay.
Número de teléfono	987654321
Autoridad competente (AHJ)	Comunidad ILFIS



Resumen de cálculo
Hidráulica · sistema de rociadores

Demanda y suministro	
Caudal total requerido	288.1 gpm
Presión requerida en la bomba	52.2 psi
Presión disponible (bomba)	209.0 psi
Margen de presión	156.9 psi
Margen de caudal	4211.9 gpm
Diseño	
Factor K equivalente del sistema	39.89 gpm/√psi
Rociadores en área de diseño	12
Rociadores en el plano (total)	72
Densidad × cobertura	0.15 gpm/pie² × 130 pie²
Densidad × Área requerida	0.15 gpm/pie² × 1500 pie²
Densidad × Área aplicada	0.15 gpm/pie² × 1550 pie²
Caudal descargado por rociador	
Caudal mínimo por rociador (el más remoto)	19.5 gpm
Caudal máximo por rociador	27.8 gpm
Caudal promedio por rociador	24.0 gpm
Mangueras	
Mangueras calculadas	0
Caudal de mangueras	0.0 gpm
Cálculo	
Velocidad máxima	5.88 m/s
Fórmula de fricción	Hazen-Williams
Metrado — tubería	
Acero Sch40 · 1"	108.00 m
Acero Sch40 · 1.25"	54.00 m
Acero Sch40 · 1.5"	27.00 m
Acero Sch40 · 2.5"	38.00 m
Acero Sch40 · 4"	6.00 m
Metrado — accesorios	



Sin accesorios.



Hoja de gráficos

Demanda Vs. Suministro



Demanda (en la bomba)	288.1 gpm @ 52.2 psi
Presión estática (bomba)	210.0 psi
Puntos de la curva	A) 0.0 gpm @ 210.0 psi · B) 2000.0 gpm @ 175.0 psi · C) 3000.0 gpm @ 136.0 psi
Presión disponible (bomba)	209.0 psi
Margen de presión	156.9 psi
Margen de caudal	≥ 2711.9 gpm (hasta el 150% de la curva)



Análisis del suministro y nodos

Nodo en la fuente	P. estática psi	Caudal nominal gpm	Presión nominal psi	Caudal requerido gpm	Presión requerida psi	Presión disponible psi	Margen de presión psi
BOMBA	210.0	2000.0	175.0	288.1	52.2	209.0	156.9

Cómo leer este cuadro: **Presión estática** = la que da la bomba en reposo, sin que salga agua. **Caudal y presión nominales** = el punto de trabajo de placa de la bomba. **Caudal requerido** = el agua que pide este sistema. **Presión requerida** = la que el sistema necesita en la bomba (incluye fricción y elevación del alimentador). **Presión disponible** = la que la bomba entrega a ese caudal requerido. **Margen de presión** = disponible – requerida; positivo (verde) = la bomba cubre con holgura, negativo (rojo) = se queda corta.

Etiqueta	Elevación m	Tipo	Presión psi	Descarga gpm	Mín. requerido gpm
L12	3.05	rociador	12.1	19.5	19.5
L11	3.05	rociador	12.5	19.8	19.5
L10	3.05	rociador	13.3	20.5	19.5
L9	3.05	rociador	13.8	20.8	19.5
L8	3.05	rociador	18.0	23.7	19.5
L7	3.05	rociador	18.5	24.1	19.5
L5	3.05	rociador	20.8	25.6	19.5
L3	3.05	rociador	21.5	25.9	19.5
L6	3.05	rociador	22.0	26.2	19.5
L4	3.05	rociador	22.6	26.6	19.5
L2	3.05	rociador	24.1	27.5	19.5
L1	3.05	rociador	24.7	27.8	19.5
BOMBA	0.00	fuelle	52.1	—	—

Cada fila es un punto que **descarga agua** (rociador o boquilla abierto) o la bomba. **Presión** = a la que trabaja ese punto. **Descarga** = el agua que tira. **Mín. requerido** = lo que debe tirar como mínimo. En **verde** = cumple o supera el mínimo; en **rojo** = no llega. El punto de menor presión es el más exigente (el más lejano).



Reporte de Cálculo Hidráulico

Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
1	L12	19.5	1"	2.21	—	3.00	C=120	12.1	12.1	Q=0.15×130=19.5 · q=5.6√12.1=19.5
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L10	19.5	DI 1.049			3.00	0.407	1.2		
2	L11	19.8	1"	2.24	—	3.00	C=120	12.5	12.5	q=5.6√12.5=19.8
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L9	19.8	DI 1.049			3.00	0.419	1.3		
3	L10	20.5	1"	4.52	—	3.00	C=120	13.3	13.3	q=5.6√13.3=20.5
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L8	40.0	DI 1.049			3.00	1.536	4.6		
4	L9	20.8	1"	4.59	—	3.00	C=120	13.8	13.8	q=5.6√13.8=20.8
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L7	40.6	DI 1.049			3.00	1.581	4.7		
5	L8	23.7	1.25"	4.16	—	3.00	C=120	18.0	18.0	q=5.6√18.0=23.7
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L5	63.7	DI 1.380			3.00	0.957	2.9		
6	L7	24.1	1.25"	4.23	—	3.00	C=120	18.5	18.5	q=5.6√18.5=24.1
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L3	64.7	DI 1.380			3.00	0.985	3.0		
7	L5	25.6	1.5"	4.29	—	1.50	C=120	20.8	20.8	q=5.6√20.8=25.6
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M10	89.2	DI 1.610			1.50	0.843	1.3		
8	L3	25.9	1.5"	4.35	—	1.50	C=120	21.5	21.5	q=5.6√21.5=25.9
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M9	90.6	DI 1.610			1.50	0.868	1.3		
9	L6	26.2	1.5"	1.26	—	1.50	C=120	22.0	22.0	q=5.6√22.0=26.2
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M10	26.2	DI 1.610			1.50	0.088	0.1		
10	M10		2.5"	2.36	—	4.00	C=120	22.1	22.1	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M9	115.5	DI 2.469			4.00	0.169	0.7		
11	L4	26.6	1.5"	1.28	—	1.50	C=120	22.6	22.6	q=5.6√22.6=26.6
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M9	26.6	DI 1.610			1.50	0.090	0.1		
12	M9		2.5"	4.75	—	4.00	C=120	22.8	22.8	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M8	232.8	DI 2.469			4.00	0.619	2.5		
13	L2	27.5	1.25"	1.80	—	3.00	C=120	24.1	24.1	q=5.6√24.1=27.5
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L1	27.5	DI 1.380			3.00	0.202	0.6		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
14	L1	27.8	1.5"	2.66	—	1.50	C=120	24.7	24.7	q=5.6√24.7=27.8
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M8	55.3	DI 1.610			1.50	0.348	0.5		
15	M8		2.5"	5.88	—	4.00	C=120	25.2	25.2	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M7	288.1	DI 2.469			4.00	0.919	3.7		
16	M7		2.5"	5.88	—	4.00	C=120	28.9	28.9	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M6	288.1	DI 2.469			4.00	0.919	3.7		
17	M6		2.5"	5.88	—	4.00	C=120	32.6	32.6	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M5	288.1	DI 2.469			4.00	0.919	3.7		
18	M5		2.5"	5.88	—	4.00	C=120	36.3	36.3	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M4	288.1	DI 2.469			4.00	0.919	3.7		
19	M4		2.5"	5.88	—	4.00	C=120	39.9	39.9	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M3	288.1	DI 2.469			4.00	0.919	3.7		
20	M3		2.5"	5.88	—	4.00	C=120	43.6	43.6	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M2	288.1	DI 2.469			4.00	0.919	3.7		
21	M2		4"	2.21	—	3.00	C=120	47.3	47.3	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M1	288.1	DI 4.026			3.00	0.085	0.3		
22	M1		4"	2.21	—	3.00	C=120	47.6	47.6	Pe por elevación
			S40 / 120			0.00		-4.3		
	BOMBA	288.1	DI 4.026			3.00	0.085	0.3		

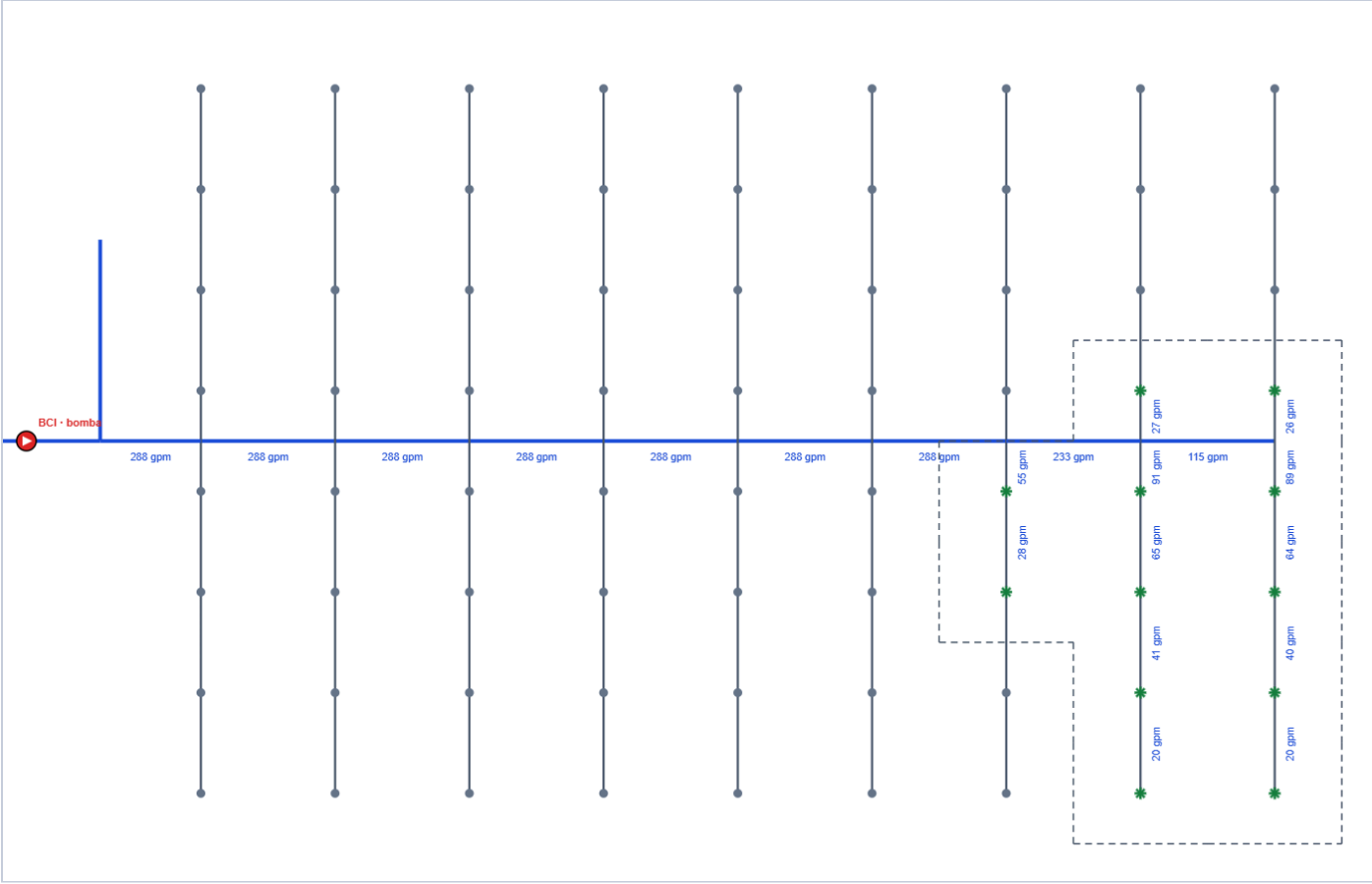
q = caudal que descarga el rociador en este paso · Q = caudal total que pasa · L tubería · F accesorios · T total · Pt presión · Pe elevación · Pf fricción · Pv/Pn presión de velocidad (no se usa). Notas editables.



Planos del cálculo

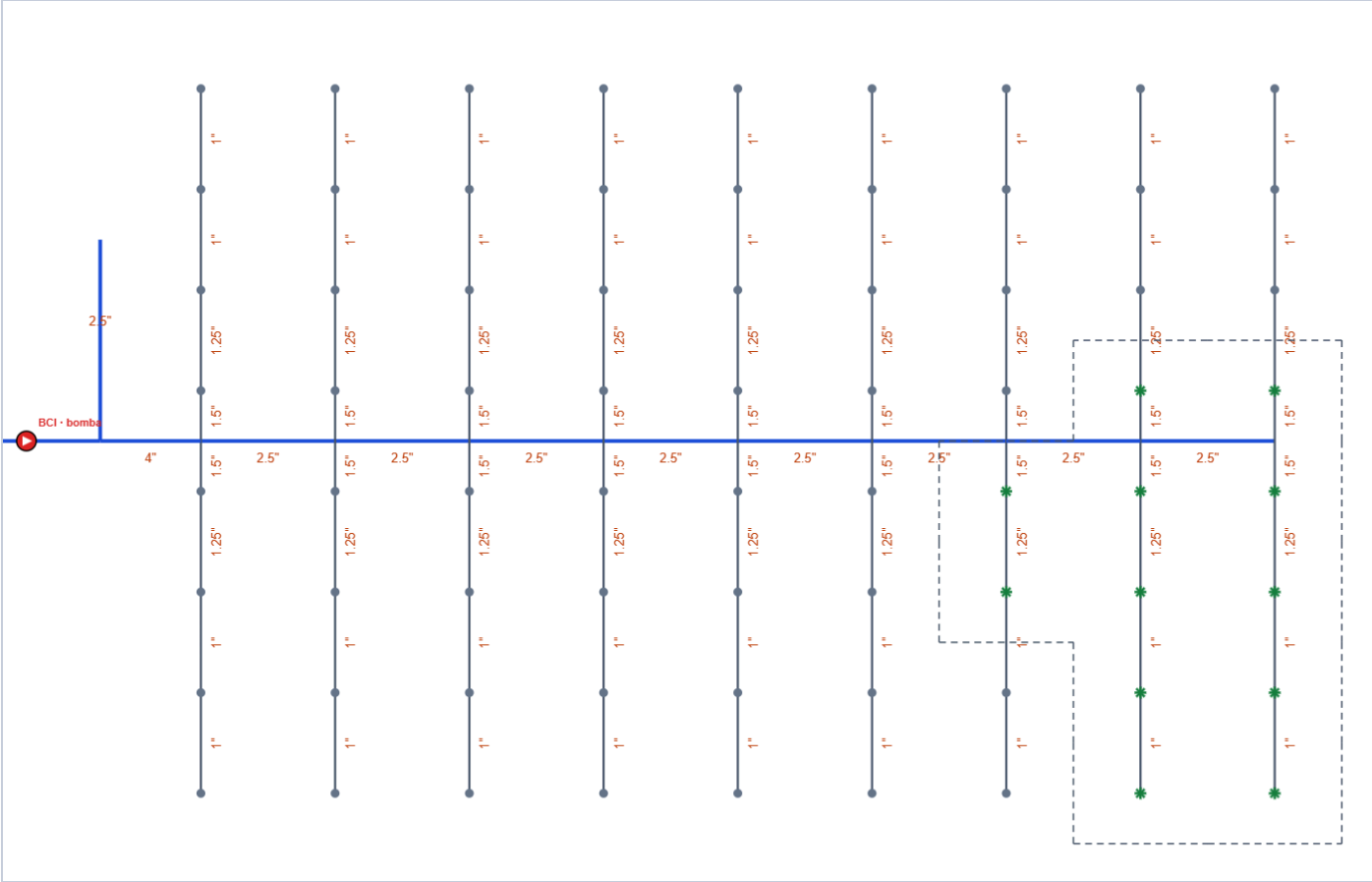
Capas del sistema: caudal, diámetro, presión, nodos, dirección de flujo, longitud

CAUDAL POR TUBO (GPM)



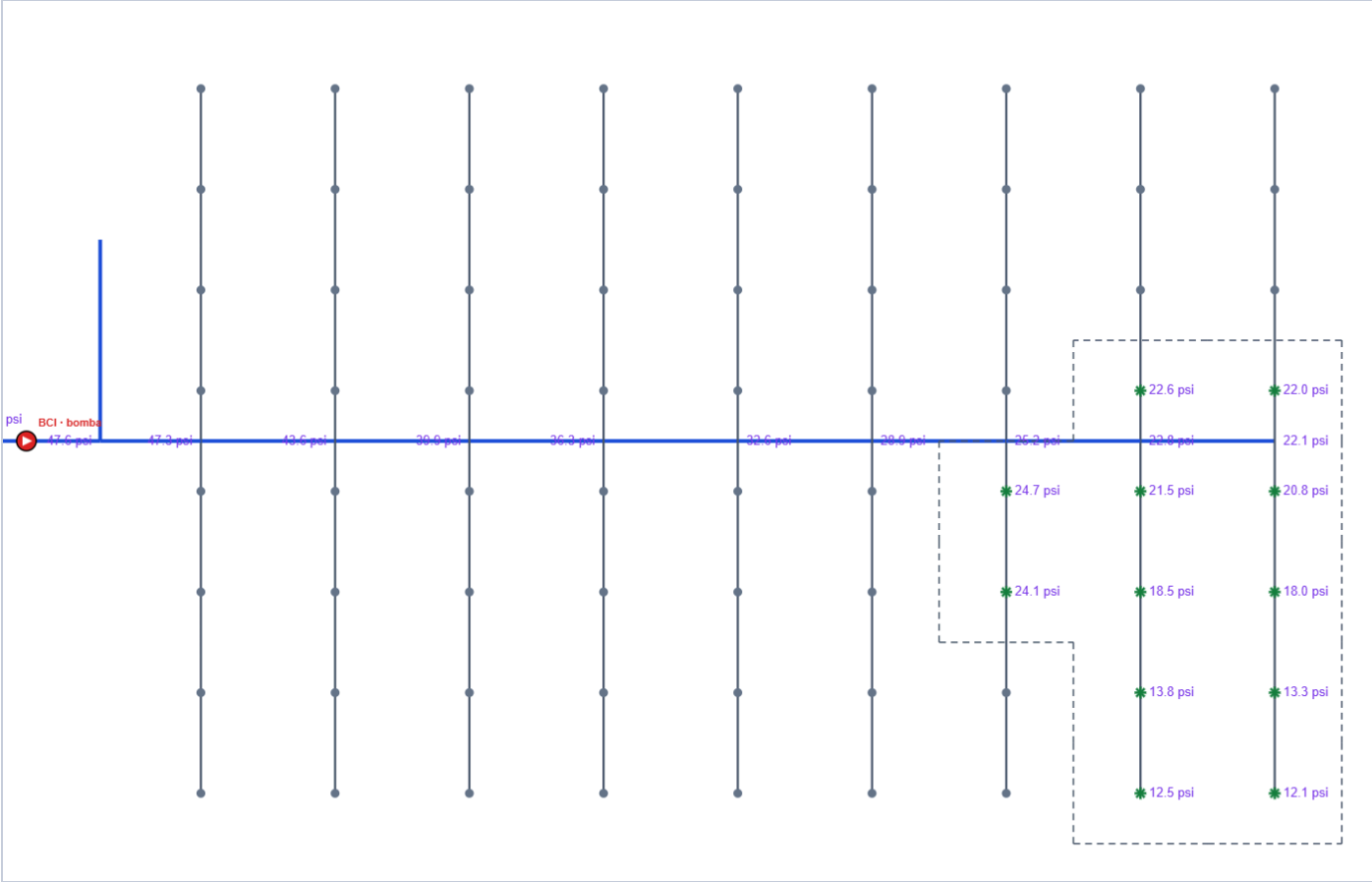


DIÁMETRO DE TUBERÍA



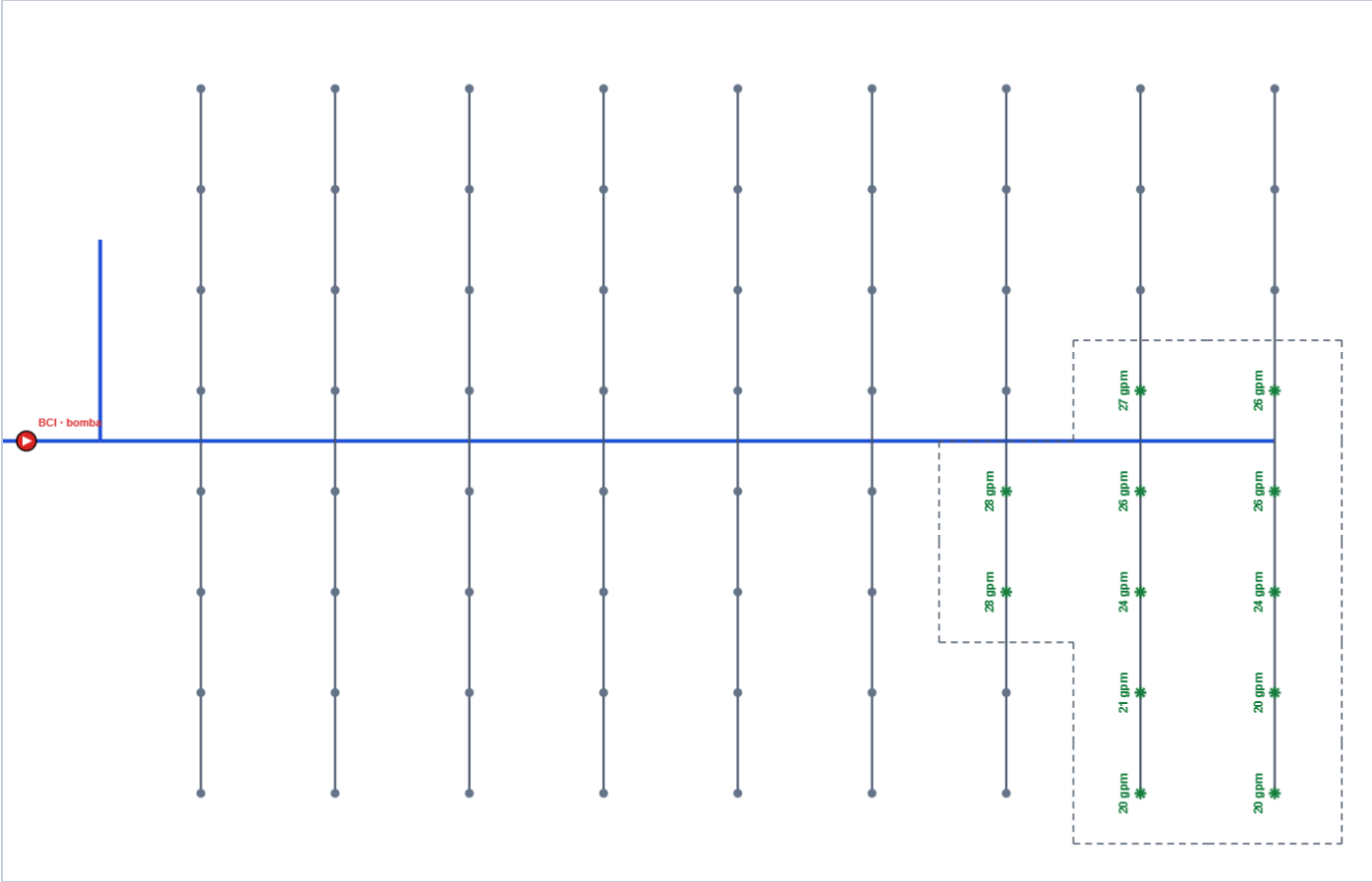


PRESIÓN POR NODO (PSI)



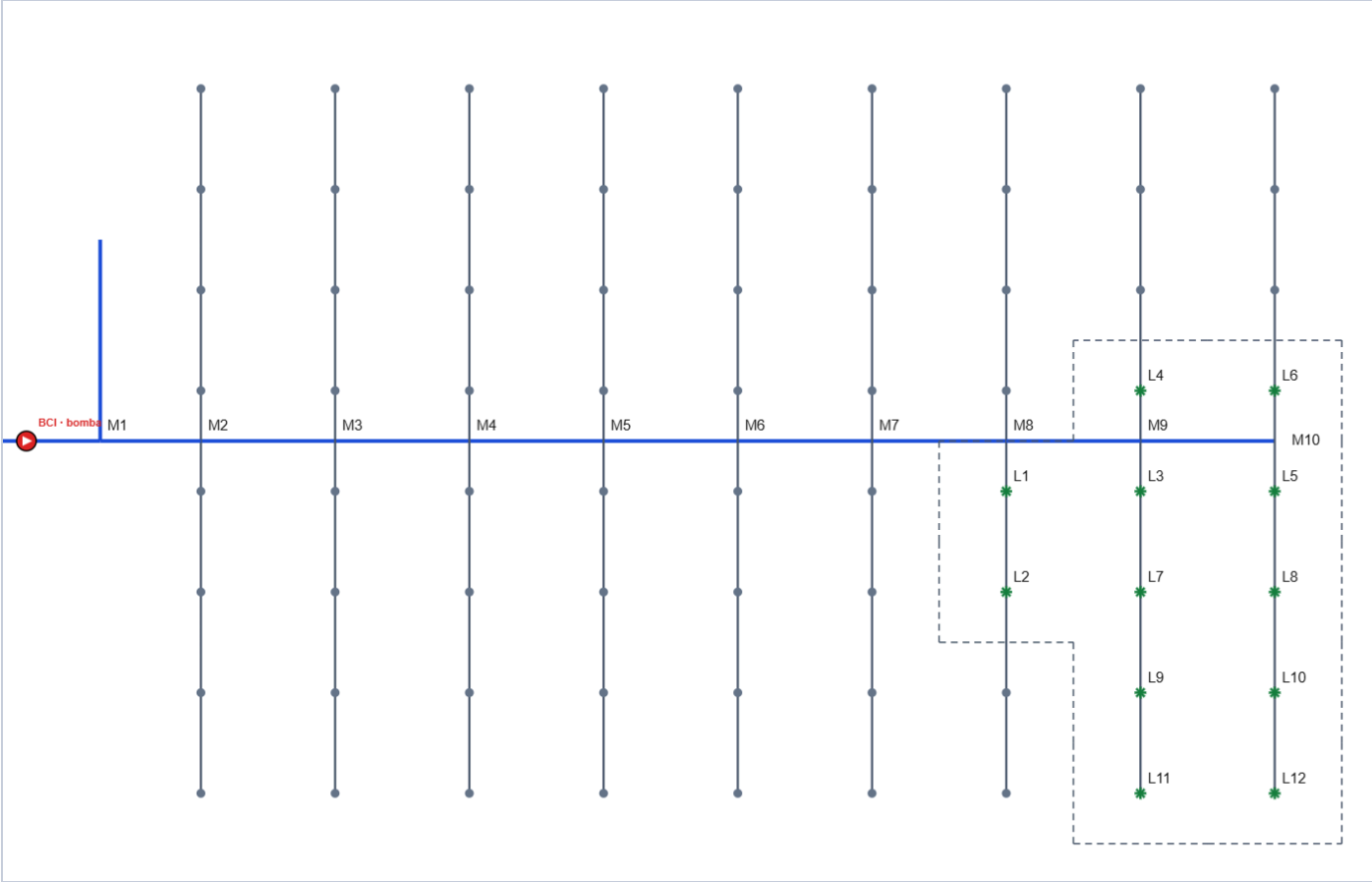


DESCARGA POR BOQUILLA/ROCIADOR (GPM)



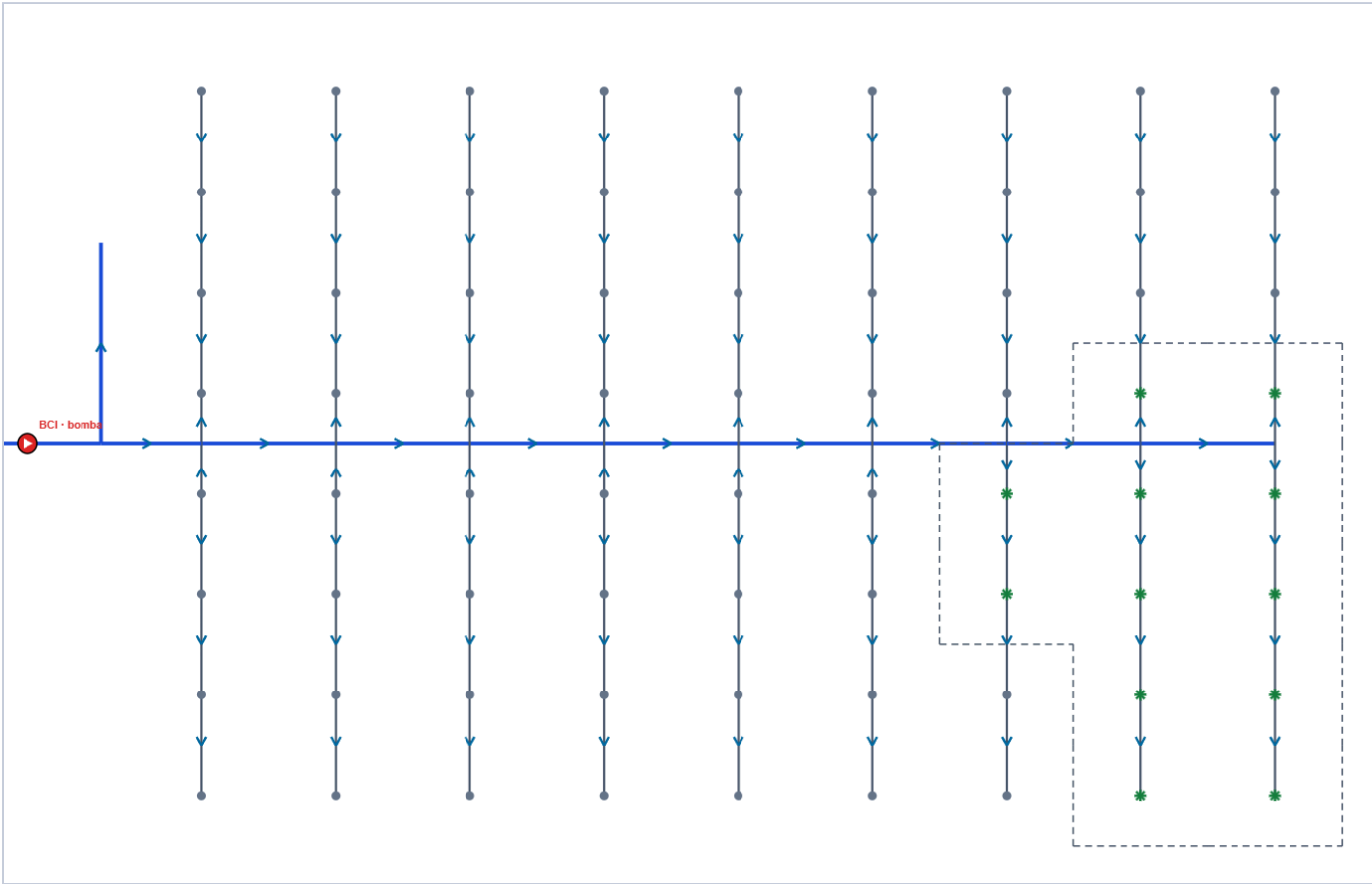


NOMENCLATURA DE NODOS



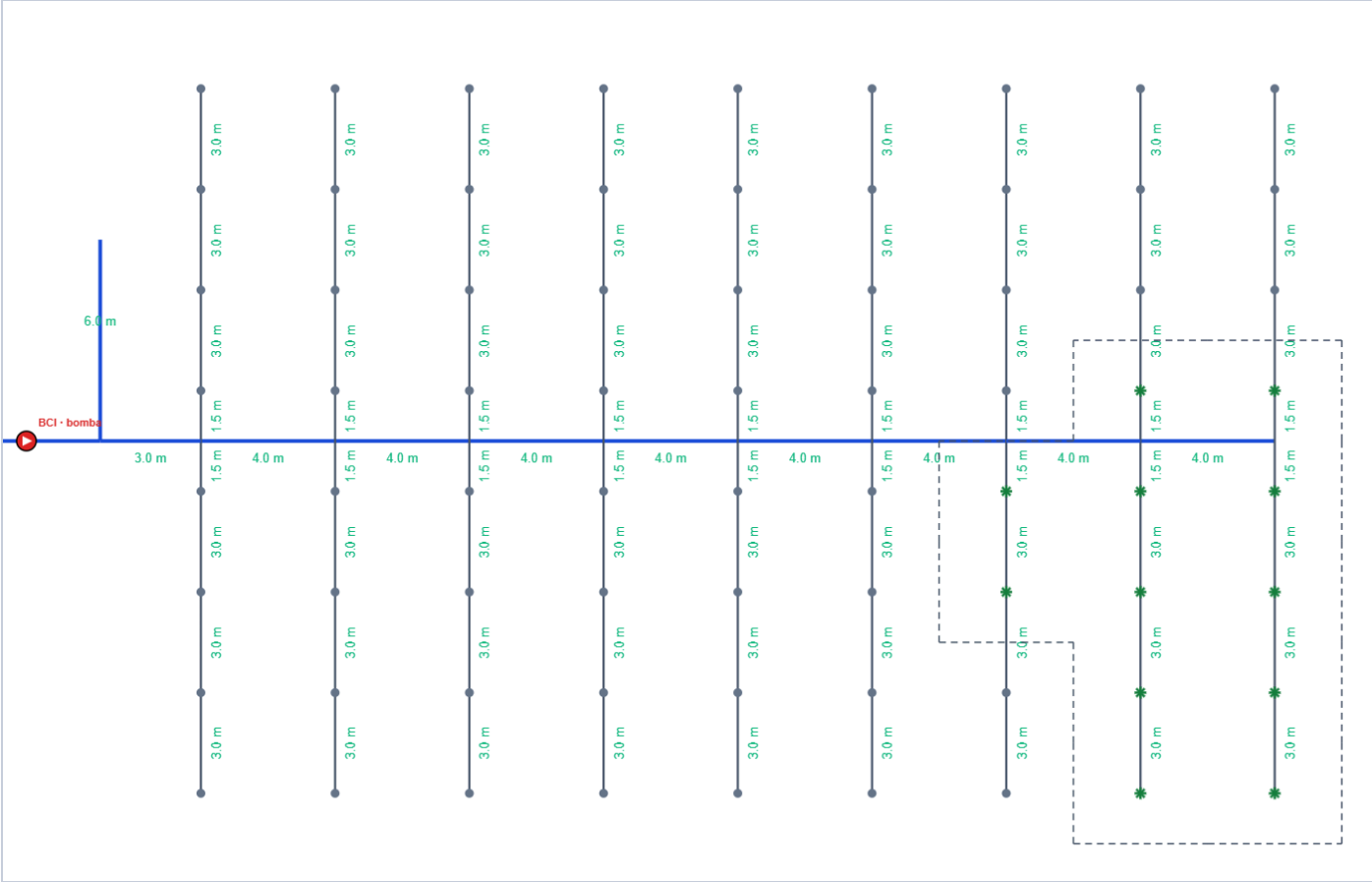


DIRECCIÓN DEL FLUJO



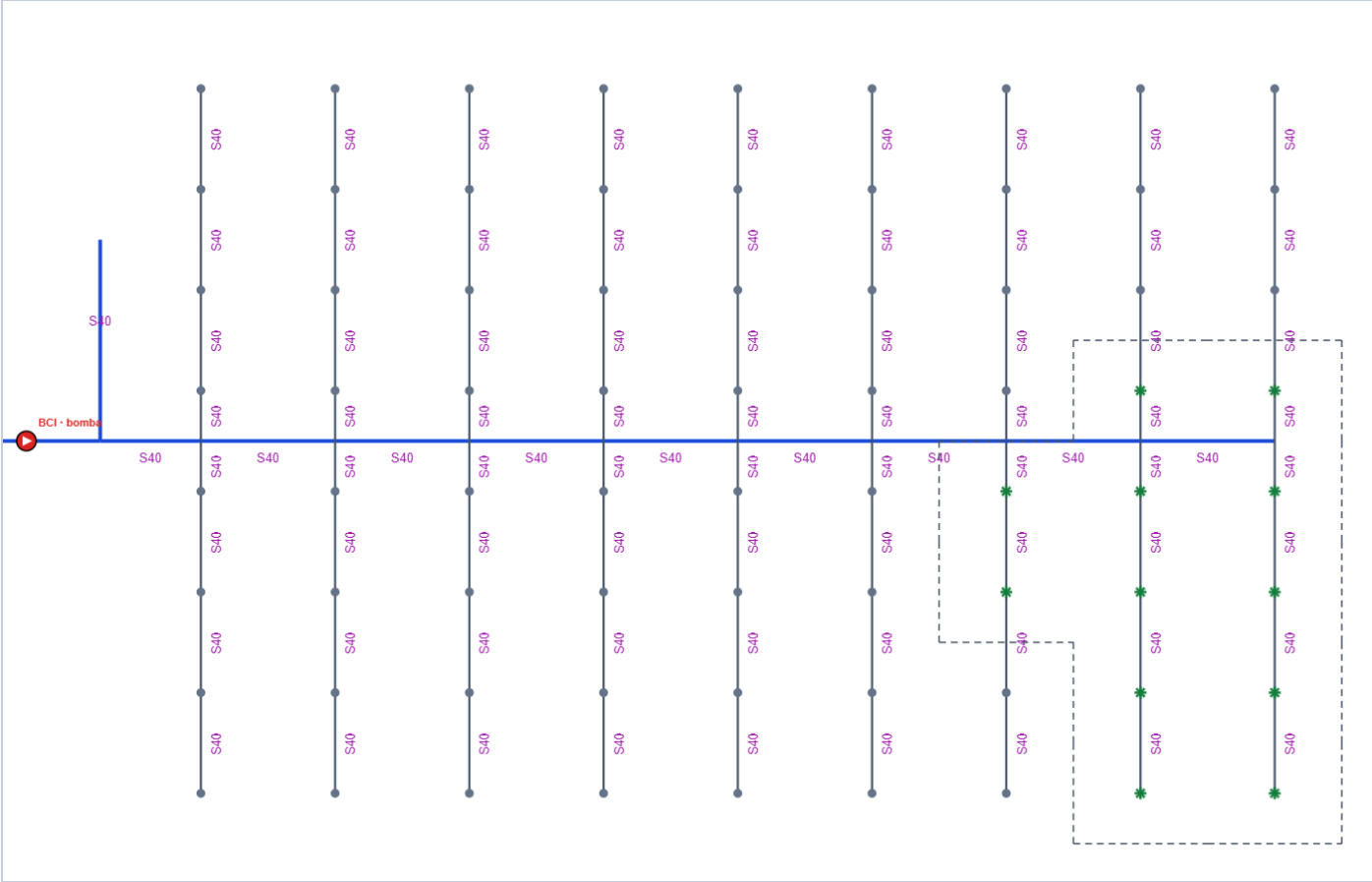


LONGITUD DE TUBERÍA (M)





MATERIAL POR TRAMO





Riesgo 5 — 05 Ocupación UBUNTU MINICAD
Riesgo de ocupación (densidad / área)

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

IDENTIFICACIÓN

Nombre del proyecto	ILFIS UBUNTU
Ubicación	Toda Latinoamerica
Fecha	9/7/2026

DISEÑO

Clasificación de la ocupación	Riesgo Ordinario Grupo 1
Densidad	0.150 gpm/pie²
Área de aplicación	1550 pie²
Cobertura por rociador	130 pie²
Tipo de rociadores calculados	Factor K=5.6
Cant. de rociadores calculada	12
Chorros de mangueras	sin chorros de manguera
Total de agua requerido (incluye chorros)	288.8 gpm @ 52.5 psi
Tipo de sistema	Húmedo

PROYECTISTA / DISEÑADOR

Nombre del Proyectista / Diseñador	Jussef Liban
Domicilio	MARCO BRUTO 1409, Montevideo, Uruguay.
Número de teléfono	987654321
Autoridad competente (AHJ)	Comunidad ILFIS



Resumen de cálculo
Hidráulica · sistema de rociadores

Demanda y suministro	
Caudal total requerido	288.8 gpm
Presión requerida en la bomba	52.6 psi
Pérdida del montante (riser · fricción)	0.2 psi
Presión disponible (bomba)	209.0 psi
Margen de presión	156.4 psi
Margen de caudal	4211.2 gpm
Diseño	
Factor K equivalente del sistema	39.83 gpm/√psi
Rociadores en área de diseño	12
Rociadores en el plano (total)	72
Densidad × cobertura	0.15 gpm/pie² × 130 pie²
Densidad × Área requerida	0.15 gpm/pie² × 1500 pie²
Densidad × Área aplicada	0.15 gpm/pie² × 1550 pie²
Caudal descargado por rociador	
Caudal mínimo por rociador (el más remoto)	19.5 gpm
Caudal máximo por rociador	27.9 gpm
Caudal promedio por rociador	24.1 gpm
Mangueras	
Mangueras calculadas	0
Caudal de mangueras	0.0 gpm
Cálculo	
Velocidad máxima	5.90 m/s
Fórmula de fricción	Hazen-Williams
Metrado — tubería	
Acero Sch40 · 1"	108.90 m
Acero Sch40 · 1.25"	54.45 m
Acero Sch40 · 1.5"	27.00 m
Acero Sch40 · 2.5"	32.00 m
Acero Sch40 · 4"	6.00 m
Metrado — accesorios	



Sin accesorios.



Hoja de gráficos

Demanda Vs. Suministro



Demanda (en la bomba)	288.8 gpm @ 52.6 psi
Presión estática (bomba)	210.0 psi
Puntos de la curva	A) 0.0 gpm @ 210.0 psi · B) 2000.0 gpm @ 175.0 psi · C) 3000.0 gpm @ 136.0 psi
Presión disponible (bomba)	209.0 psi
Margen de presión	156.4 psi
Margen de caudal	≥ 2711.2 gpm (hasta el 150% de la curva)



Análisis del suministro y nodos

Nodo en la fuente	P. estática psi	Caudal nominal gpm	Presión nominal psi	Caudal requerido gpm	Presión requerida psi	Presión disponible psi	Margen de presión psi
BOMBA	210.0	2000.0	175.0	288.8	52.6	209.0	156.4

Cómo leer este cuadro: **Presión estática** = la que da la bomba en reposo, sin que salga agua. **Caudal y presión nominales** = el punto de trabajo de placa de la bomba. **Caudal requerido** = el agua que pide este sistema. **Presión requerida** = la que el sistema necesita en la bomba (incluye fricción y elevación del alimentador). **Presión disponible** = la que la bomba entrega a ese caudal requerido. **Margen de presión** = disponible – requerida; positivo (verde) = la bomba cubre con holgura, negativo (rojo) = se queda corta.

Etiqueta	Elevación m	Tipo	Presión psi	Descarga gpm	Mín. requerido gpm
L12	3.00	rociador	12.1	19.5	19.5
L11	3.00	rociador	12.5	19.8	19.5
L10	3.00	rociador	13.4	20.5	19.5
L9	3.00	rociador	13.8	20.8	19.5
L8	3.00	rociador	18.1	23.8	19.5
L7	3.00	rociador	18.6	24.2	19.5
L6	3.00	rociador	21.0	25.7	19.5
L3	3.00	rociador	21.6	26.0	19.5
L5	3.00	rociador	22.1	26.3	19.5
L2	3.00	rociador	22.8	26.7	19.5
L4	3.00	rociador	24.3	27.6	19.5
L1	3.00	rociador	24.9	27.9	19.5
BOMBA	0.00	fuelle	52.4	—	—

Cada fila es un punto que **descarga agua** (rociador o boquilla abierto) o la bomba. **Presión** = a la que trabaja ese punto. **Descarga** = el agua que tira. **Mín. requerido** = lo que debe tirar como mínimo. En **verde** = cumple o supera el mínimo; en **rojo** = no llega. El punto de menor presión es el más exigente (el más lejano).



Reporte de Cálculo Hidráulico

Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
1	L12	19.5	1"	2.21	—	3.05	C=120	12.1	12.1	Q=0.15×130=19.5 · q=5.6√12.1=19.5
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L10	19.5	DI 1.049			3.05	0.407	1.2		
2	L11	19.8	1"	2.24	—	3.05	C=120	12.5	12.5	q=5.6√12.5=19.8
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L9	19.8	DI 1.049			3.05	0.419	1.3		
3	L10	20.5	1"	4.52	—	3.05	C=120	13.4	13.4	q=5.6√13.4=20.5
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L8	40.0	DI 1.049			3.05	1.537	4.7		
4	L9	20.8	1"	4.59	—	3.05	C=120	13.8	13.8	q=5.6√13.8=20.8
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L7	40.6	DI 1.049			3.05	1.582	4.8		
5	L8	23.8	1.25"	4.17	—	3.05	C=120	18.1	18.1	q=5.6√18.1=23.8
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L6	63.8	DI 1.380			3.05	0.959	2.9		
6	L7	24.2	1.25"	4.23	—	3.05	C=120	18.6	18.6	q=5.6√18.6=24.2
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L3	64.8	DI 1.380			3.05	0.987	3.0		
7	L6	25.7	1.5"	4.30	—	1.50	C=120	21.0	21.0	q=5.6√21.0=25.7
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M9	89.4	DI 1.610			1.50	0.846	1.3		
8	L3	26.0	1.5"	4.36	—	1.50	C=120	21.6	21.6	q=5.6√21.6=26.0
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M8	90.8	DI 1.610			1.50	0.871	1.3		
9	L5	26.3	1.5"	1.27	—	1.50	C=120	22.1	22.1	q=5.6√22.1=26.3
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M9	26.3	DI 1.610			1.50	0.088	0.1		
10	M9		2.5"	2.36	—	4.00	C=120	22.3	22.3	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M8	115.8	DI 2.469			4.00	0.170	0.7		
11	L2	26.7	1.5"	1.28	—	1.50	C=120	22.8	22.8	q=5.6√22.8=26.7
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M8	26.7	DI 1.610			1.50	0.091	0.1		
12	M8		2.5"	4.77	—	4.00	C=120	22.9	22.9	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M7	233.3	DI 2.469			4.00	0.622	2.5		
13	L4	27.6	1.25"	1.80	—	3.05	C=120	24.3	24.3	q=5.6√24.3=27.6
			S40 / 120			0.00		0.0		
	L1	27.6	DI 1.380			3.05	0.204	0.6		



Paso	Nodo 1 Nodo 2	Flujo gpm q / Q	Tamaño de tubería	Velocidad m/s	Accesorios y dispositivos	Long. equiv. m L / F / T	Fricción C · psi/m	Resumen presión psi Pt / Pe / Pf	Presión normal psi Pt / Pv / Pn	Notas
14	L1	27.9	1.5"	2.67	—	1.50	C=120	24.9	24.9	q=5.6√24.9=27.9
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M7	55.5	DI 1.610			1.50	0.351	0.5		
15	M7		2.5"	5.90	—	4.00	C=120	25.4	25.4	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M6	288.8	DI 2.469			4.00	0.923	3.7		
16	M6		2.5"	5.90	—	4.00	C=120	29.1	29.1	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M5	288.8	DI 2.469			4.00	0.923	3.7		
17	M5		2.5"	5.90	—	4.00	C=120	32.8	32.8	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M4	288.8	DI 2.469			4.00	0.923	3.7		
18	M4		2.5"	5.90	—	4.00	C=120	36.5	36.5	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M3	288.8	DI 2.469			4.00	0.923	3.7		
19	M3		2.5"	5.90	—	4.00	C=120	40.2	40.2	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M2	288.8	DI 2.469			4.00	0.923	3.7		
20	M2		2.5"	5.90	—	4.00	C=120	43.9	43.9	
			S40 / 120			0.00		0.0		
	M1	288.8	DI 2.469			4.00	0.923	3.7		
21	M1		4"	2.22	—	6.00	C=120	47.6	47.6	Pe por elevación
			S40 / 120			0.00		-4.3		
	BOMBA	288.8	DI 4.026			6.00	0.085	0.5		

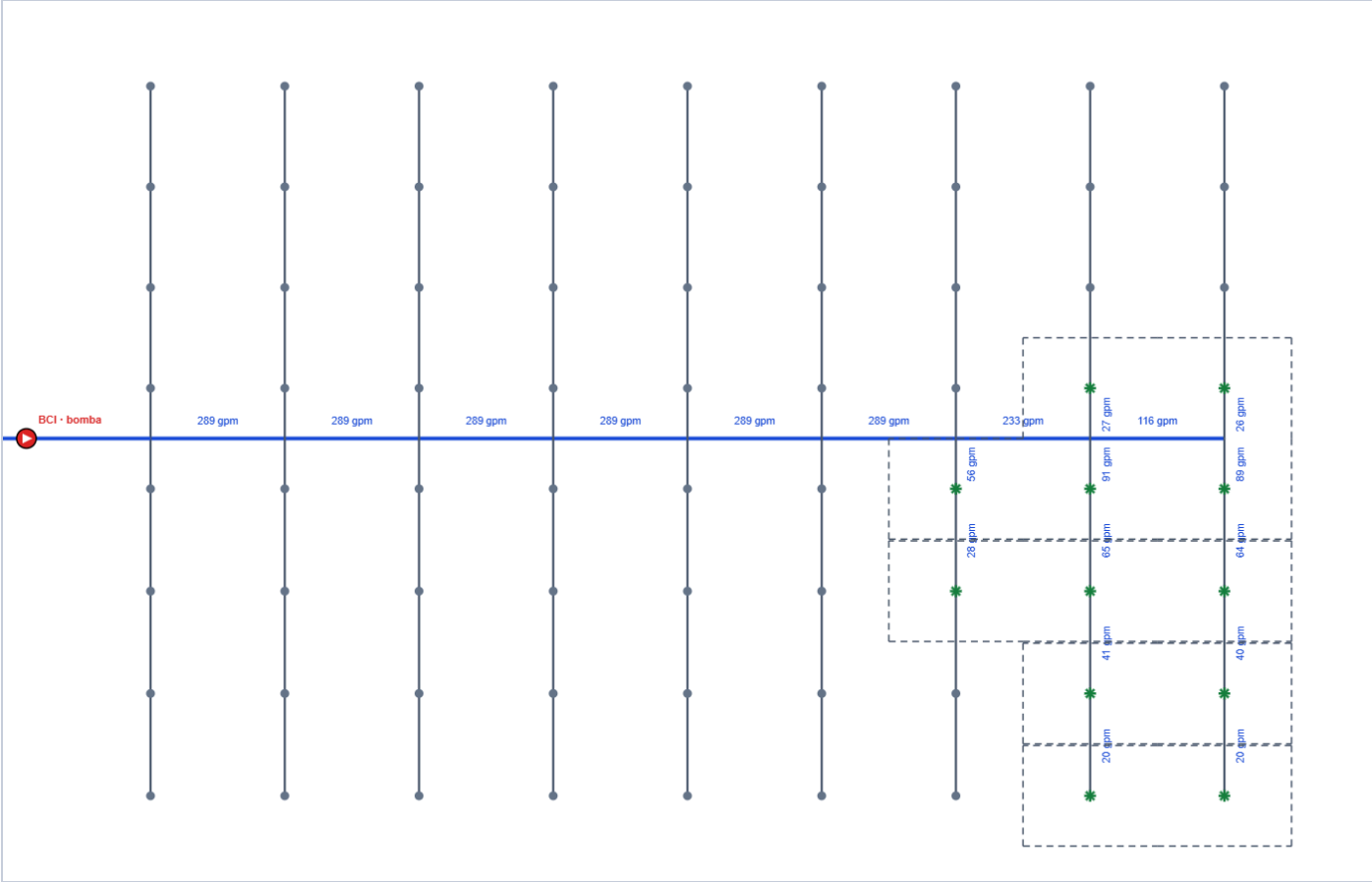
q = caudal que descarga el rociador en este paso · Q = caudal total que pasa · L tubería · F accesorios · T total · Pt presión · Pe elevación · Pf fricción · Pv/Pn presión de velocidad (no se usa). Notas editables.



Planos del cálculo

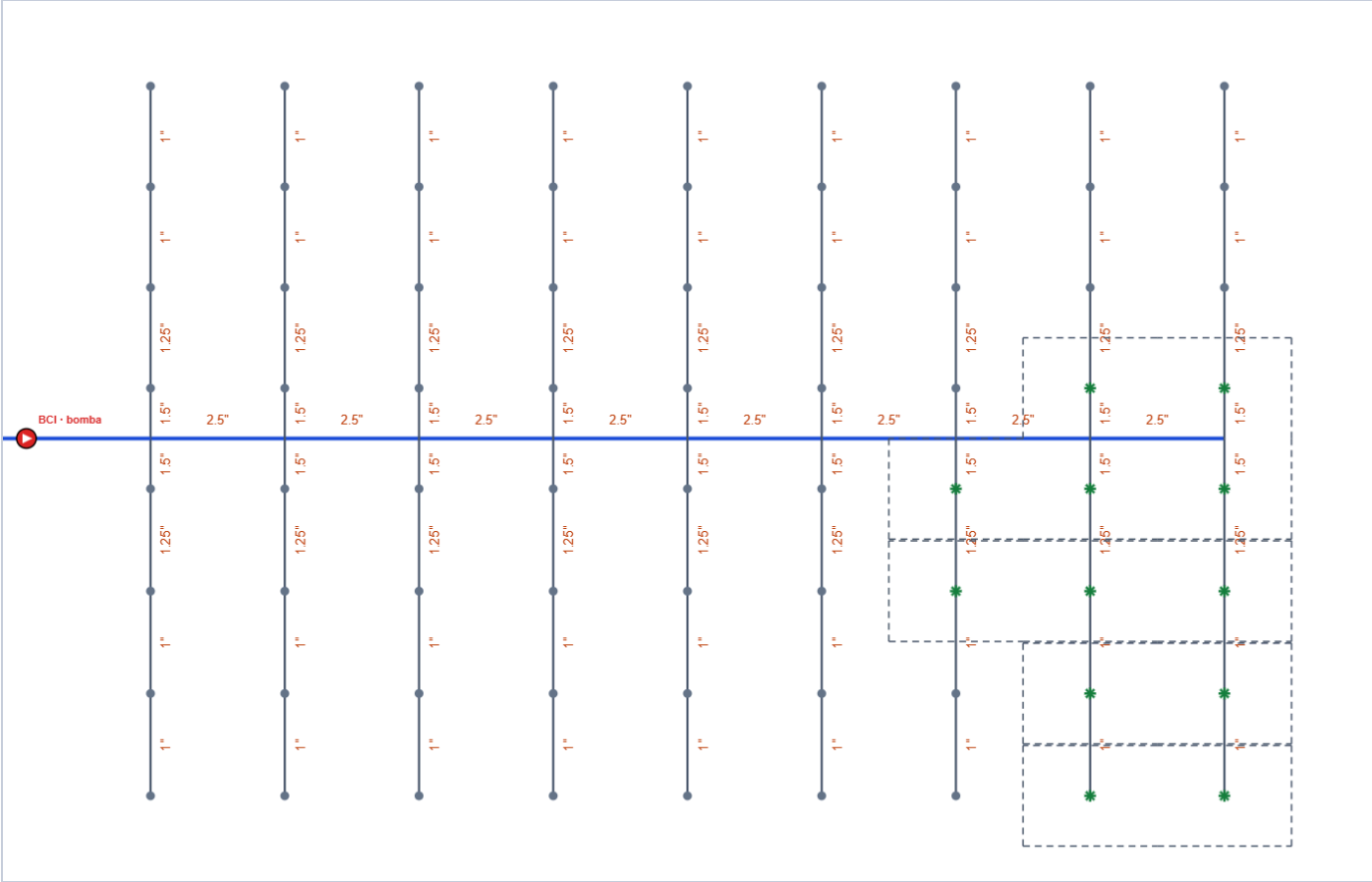
Capas del sistema: caudal, diámetro, presión, nodos, dirección de flujo, longitud

CAUDAL POR TUBO (GPM)



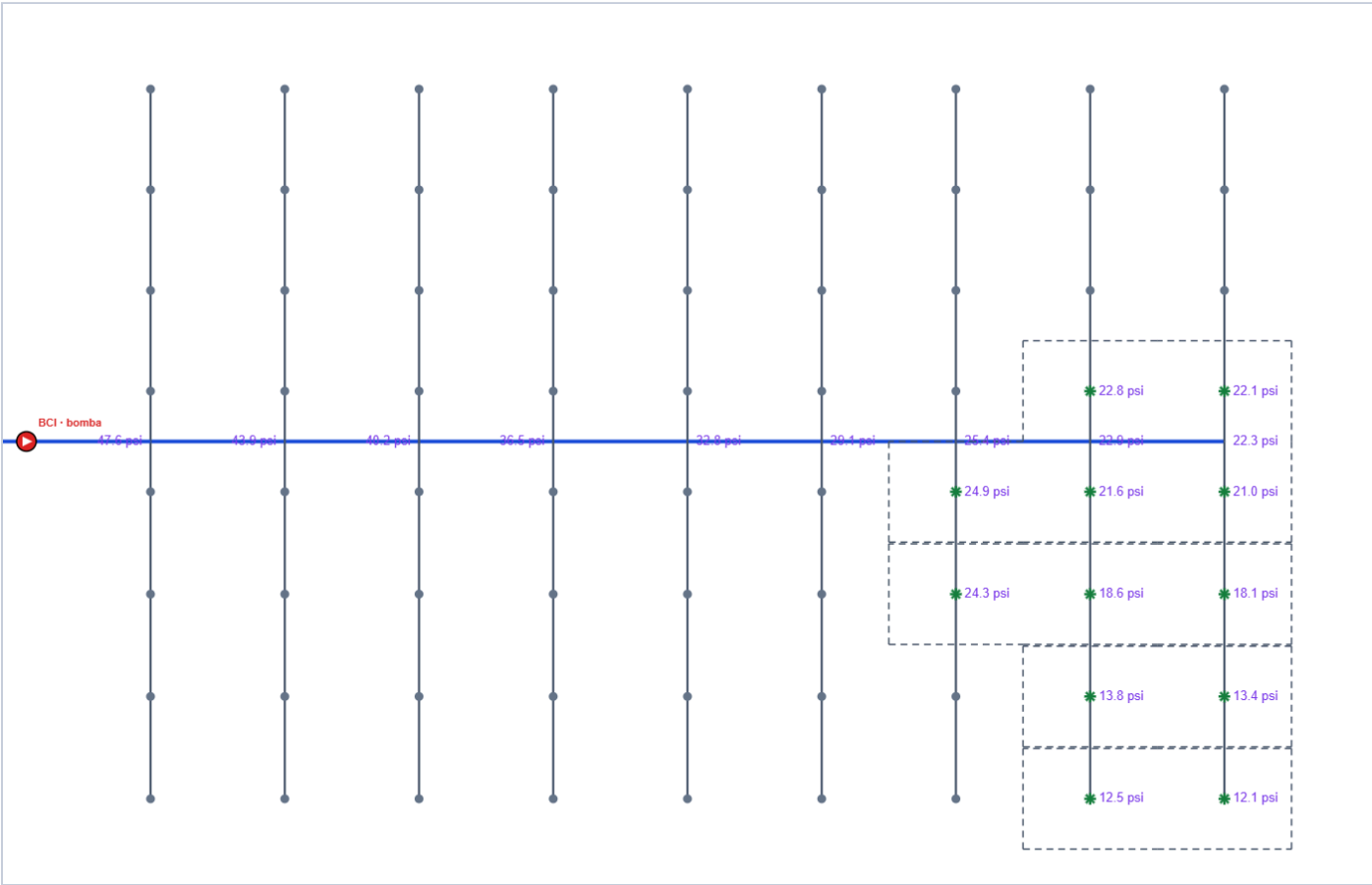


DIÁMETRO DE TUBERÍA



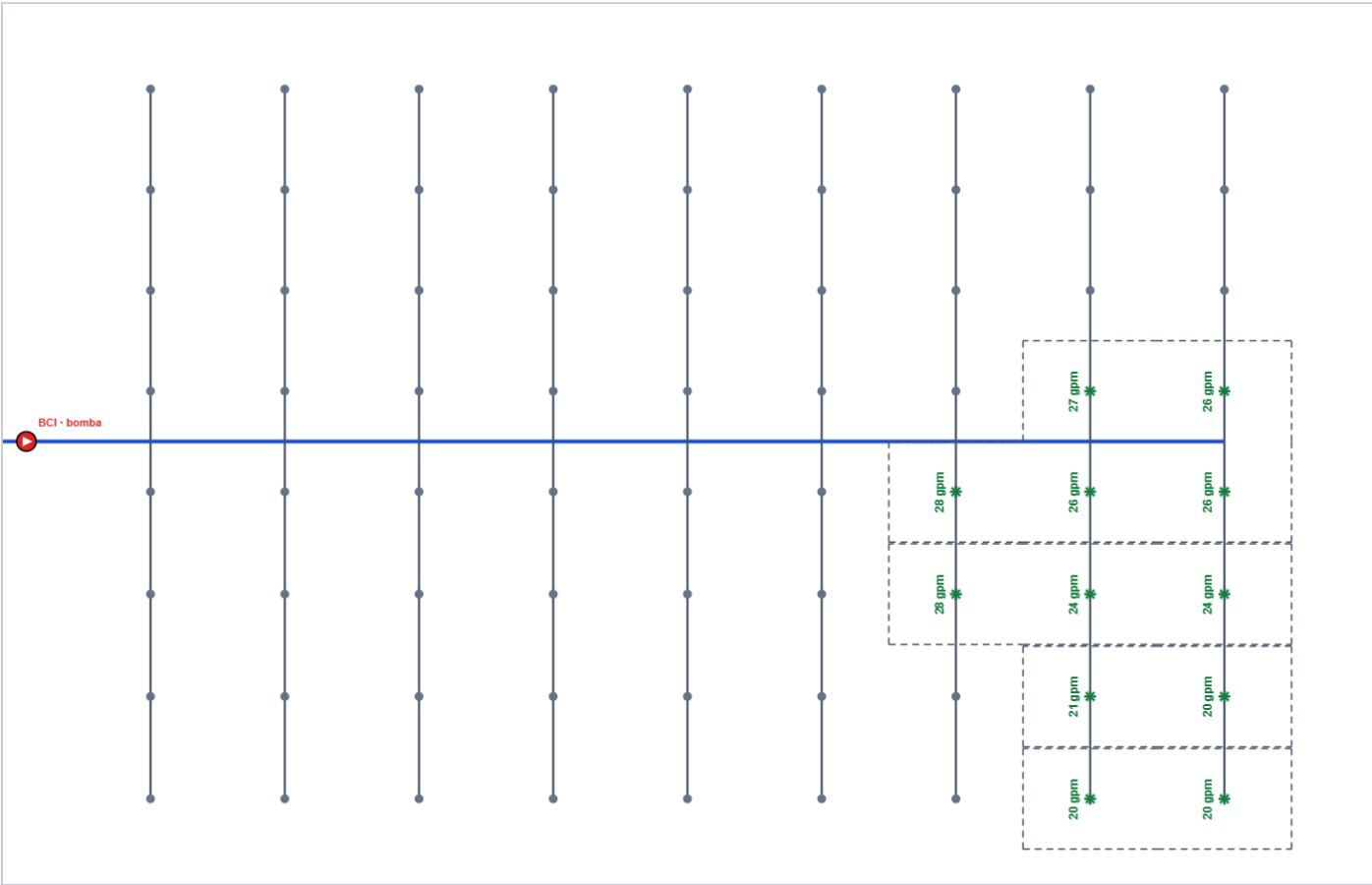


PRESIÓN POR NODO (PSI)



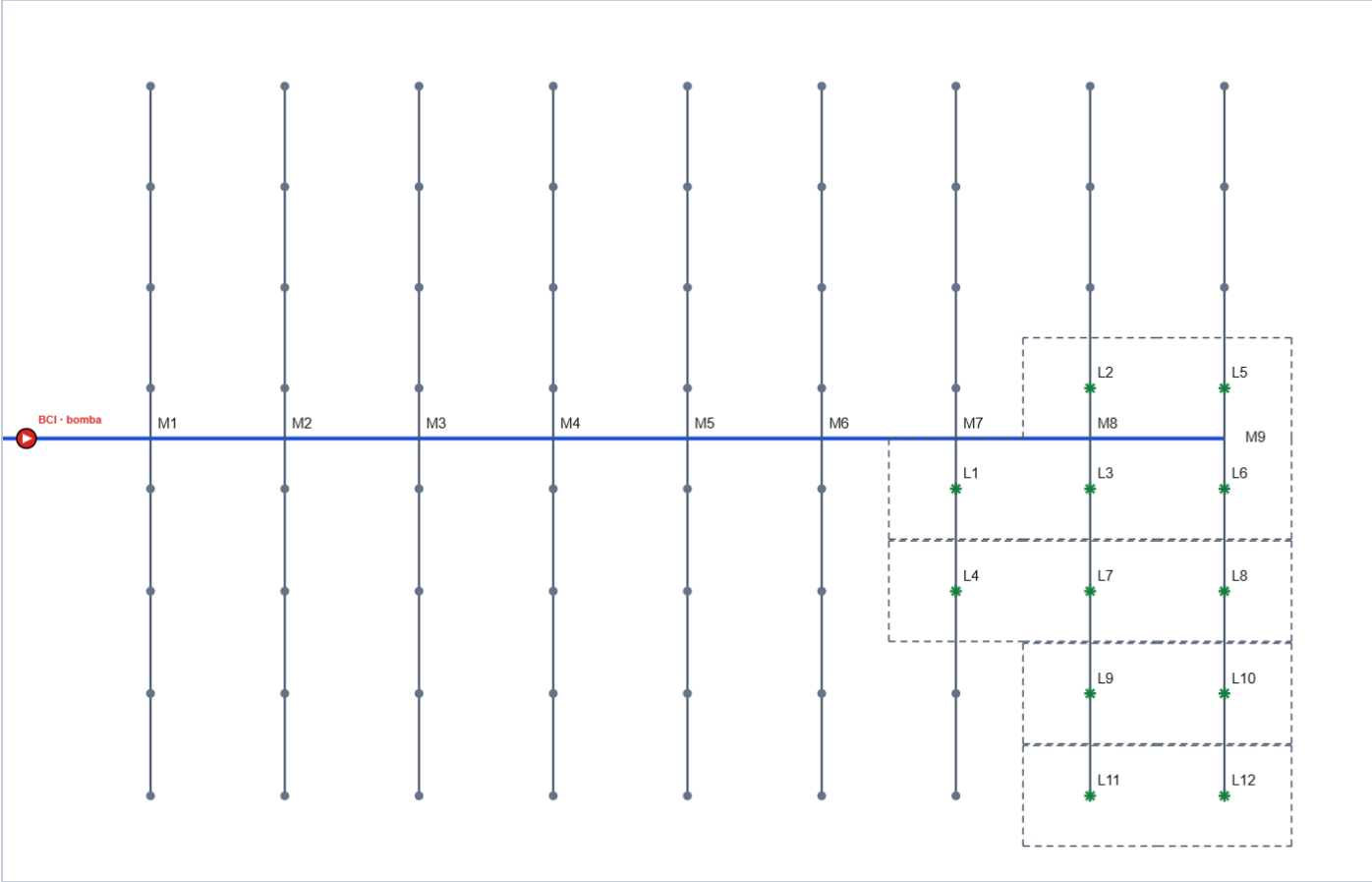


DESCARGA POR BOQUILLA/ROCIADOR (GPM)



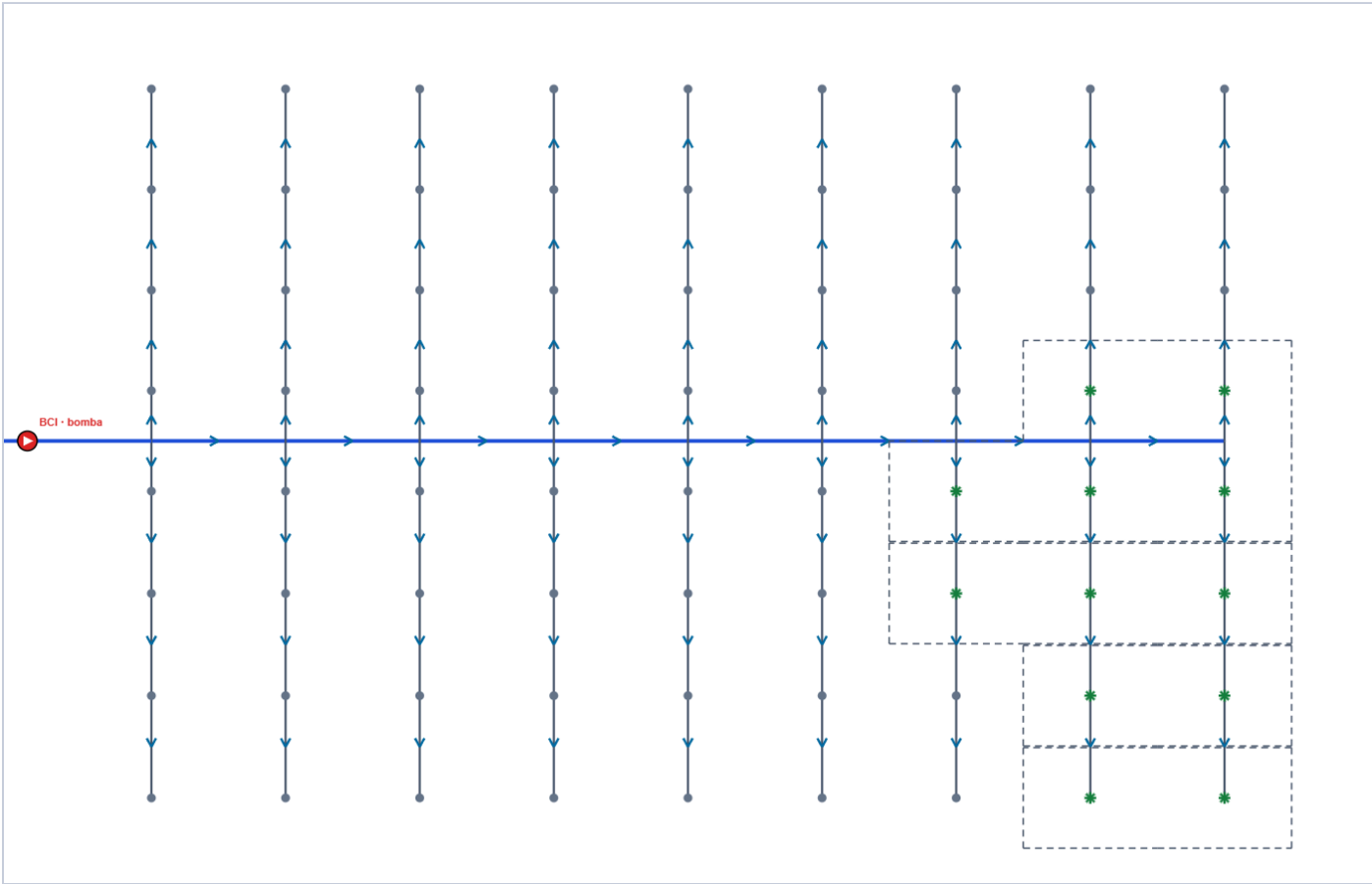


NOMENCLATURA DE NODOS



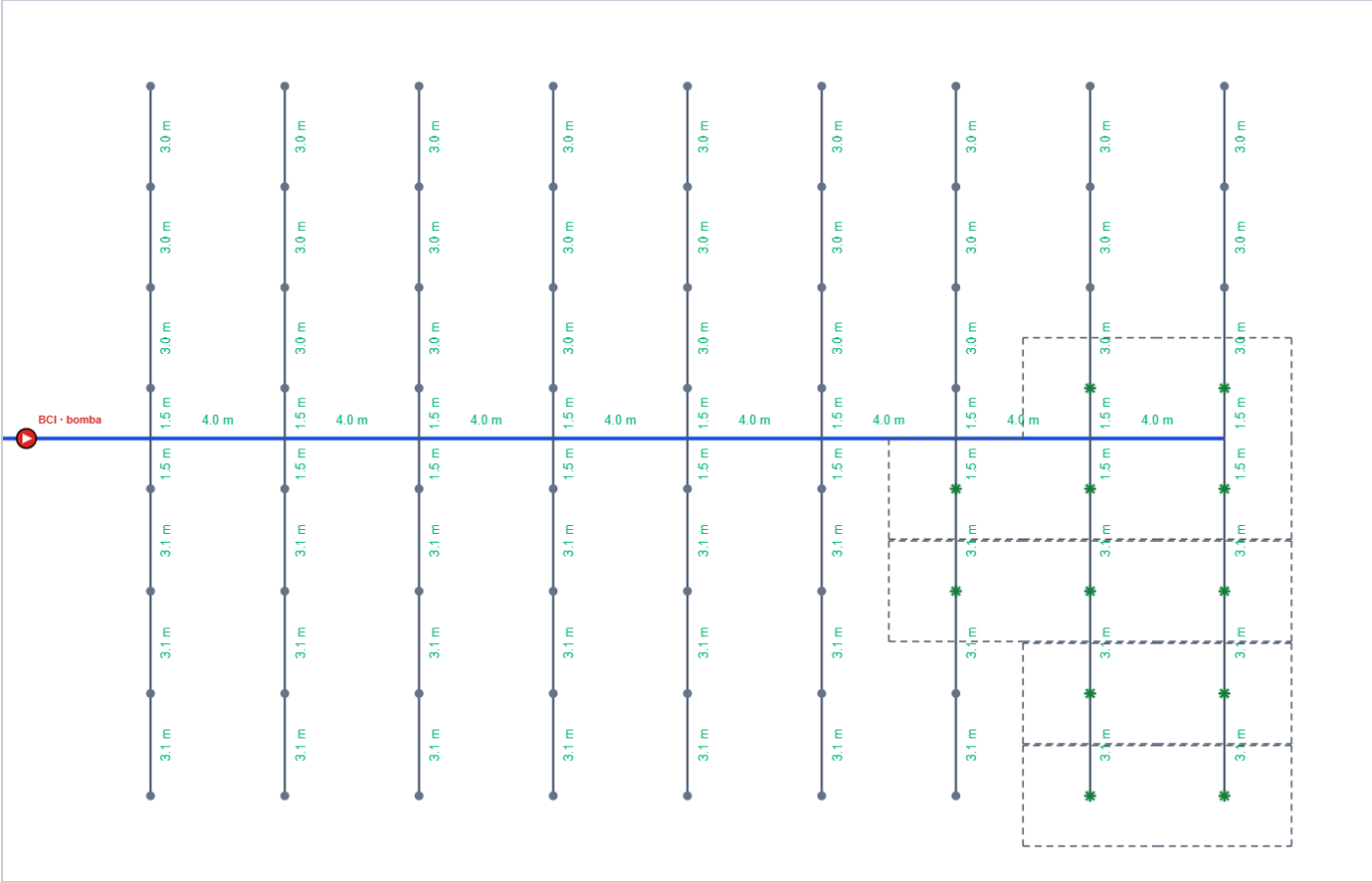


DIRECCIÓN DEL FLUJO



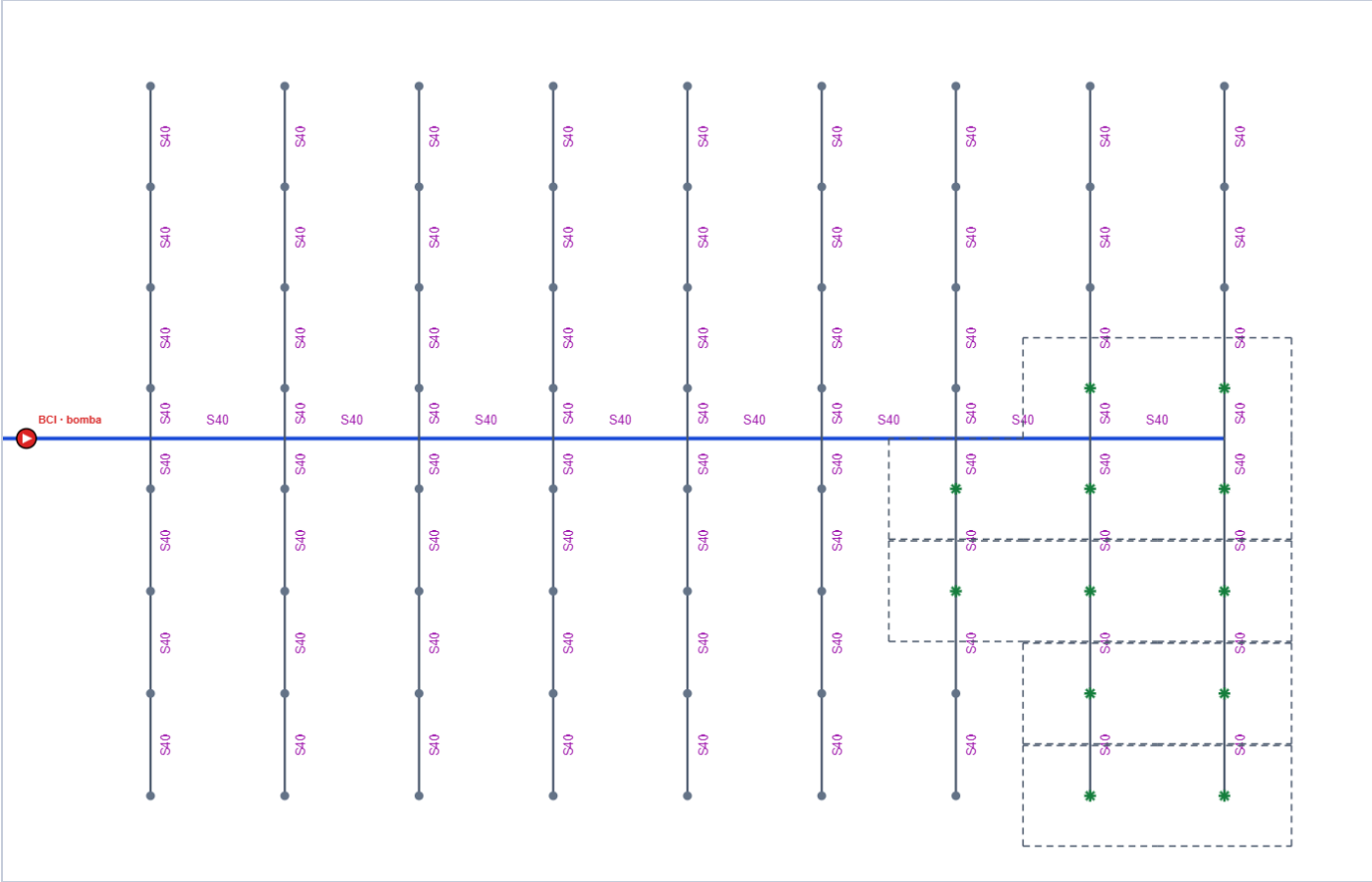


LONGITUD DE TUBERÍA (M)





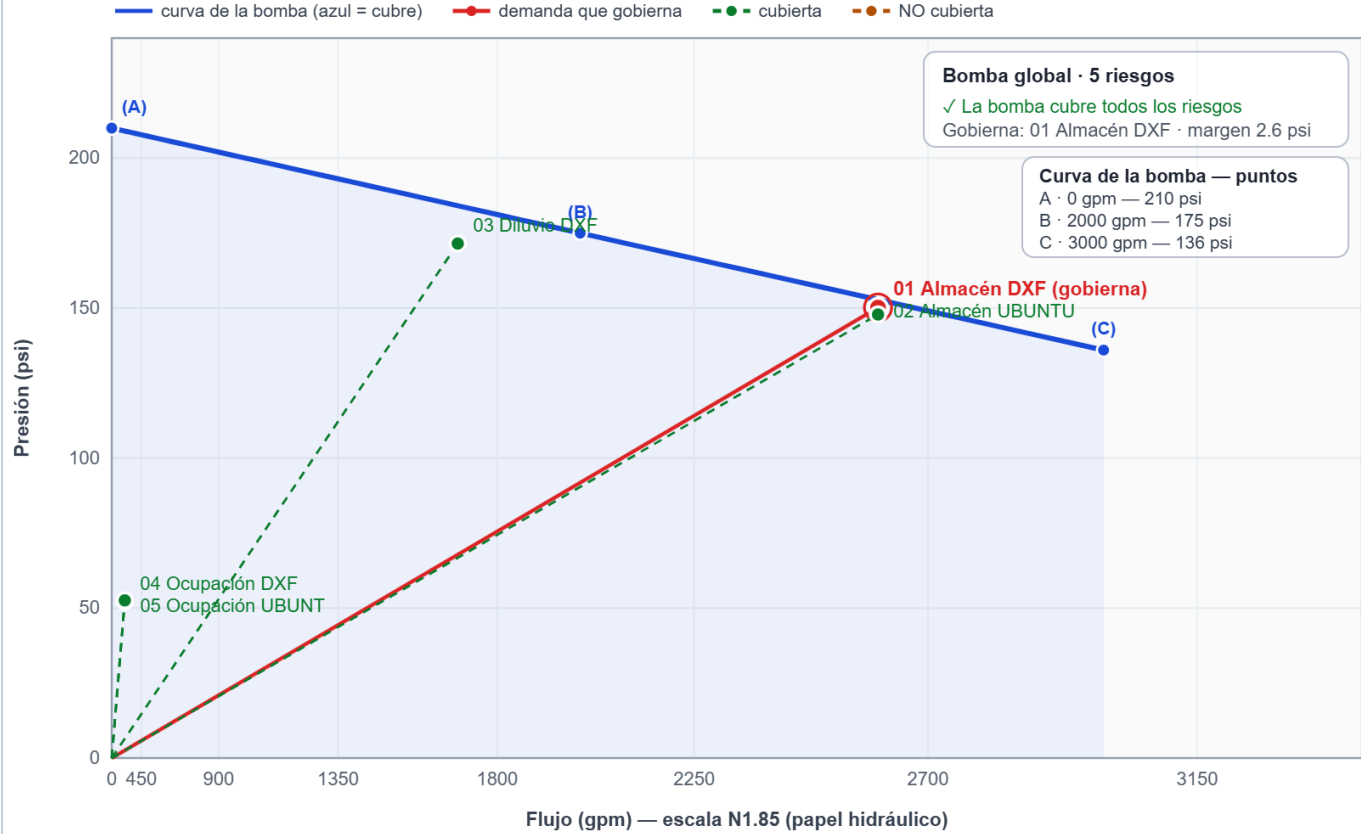
MATERIAL POR TRAMO





Bomba global · cobertura de la demanda

Suministro común a todos los riesgos · papel hidráulico N1.85 · curva de la bomba vs. demanda de cada sistema



Riesgo	Caudal gpm	P. requerida psi	P. disponible psi	Margen psi	Cubre
01 Almacén DXF ▲ gobierna	2609.5	150.2	152.8	2.6	Sí
02 Almacén UBUNTU	2609.4	147.9	152.8	4.9	Sí
03 Diluvio DXF	1697.9	171.5	184.1	12.6	Sí
04 Ocupación DXF	288.1	52.2	209.0	156.9	Sí
05 Ocupación UBUNT	288.8	52.6	209.0	156.4	Sí

La curva de la bomba queda por encima del punto de demanda de cada riesgo: el suministro cubre el peor caso (el que gobierna).



Reserva de agua del proyecto

Volumen por riesgo = caudal × tiempo de descarga. El tanque se dimensiona con el riesgo de mayor volumen (gobernante).

Riesgo	Caudal (gpm)	Tiempo (min)	Volumen (gal)	Volumen (m³)
01 Almacén DXF	2609.5	60	156,570	592.7
02 Almacén UBUNTU MINICAD	2609.4	60	156,564	592.7
03 Diluvio DXF ▲ gobierna	1697.9	120	203,748	771.3
04 Ocupación DXF	288.1	60	17,286	65.4
05 Ocupación UBUNTU MINICAD	288.8	60	17,328	65.6

Reserva del proyecto (gobernante): 771.3 m³ · 203,748 gal — 03 Diluvio DXF.